

第九章 半群与群

必备知识：第四章、第五章和第六章。

在 1.6 节已经介绍了数学结构的概念。在下面一些章节中，将展开讨论其他类型的数学体系，例如(命题, $\wedge$, $\vee$, $\sim$)这样一些还没有给出明确名字的结构，但是其他一些结构如 B_n 已给出了名字，它是有 n 个元素的布尔代数。本章将认识另外几类数学结构——半群，群，环和域。在第十章学习有限状态机时将用到半群。对于群、环和域的一些基本概念也将展开讨论，并且将它应用到第十一章的编码理论中。

回 顾

群的术语最初是由 Evariste Galois(1811—1832)在 1830 年提出的，它应用于满足某些性质的一个有限集的一系列置换之中。Galois 生于并卒于法国巴黎。直到 12 岁他才进入了巴黎一所颇负名望的公立中学学习，在此之前，他在家由母亲进行教育。在 16 岁的时候，他就完全沉浸在数学的学习之中，甚至忽略了他其他课程。他两次参加有高度声誉的 École Polytechnique 的入学考试，但都没有通过，最后进入了一所较小的高等研究所 École Normale。他在这里的第一年就发表了四篇论文。其后不久他又写了三篇论文，但在他将论文交给一些著名的数学家，希望他们能够引见给科学院时，却都被弄丢了。1831 年，Galois 又写了一篇论文，仔细地描述了他的研究结果。但这篇论文却因为“难以理解”而被退回。在 1830 年法国革命期间，Galois 因指责其学校领导而被校方开除了。另外，他还因政治活动被捕入狱。1832 年 5 月 30 日，他在决斗中受了致命伤，并在第二天去世，年仅 20 岁。在决斗之前，Galois 留了一封信给他的一位朋友，信中详述了他的研究成果。他的成果对于同时代的人来说实在太超前了，因此直到 1870 年他的所有研究成果才完全展现在人们的面前。

大家都知道二次多项式求根公式。由于通过算术运算和开方就能得到根，因此称二次多项式是可通过根式求解的多项式。到 16 世纪，人们已经发现了通过系数求解三次和 4 次多项式有类似于求解二次多项式的公式。在此后三百多年中，数学家试图用求根公式解一般的 5 次多项式，但一直都没有成功。挪威数学家 Niels Henrik Abel(1802—1829)在 19 岁时证明了一般的 5 次或更高次数多项式不能通过根式求解。然而，许多特殊的 5 次或更高次的多项式可通过根式求解，因此确定哪些多项式具有这种性质就变得很重要了。Galois 通过研究与多项式相关的群的性质(现在称为伽罗瓦群)，发现了可通过根式求解的多项式的特征。

9.1 再论二元运算

本书在前面(见 1.6 节)定义了二元运算并且在 5.2 节提到二元运算可以用来定义一个函数。下面将该过程反过来看,即把二元运算定义为具有某种性质的一个函数。

集合 A 上的二元运算是一个处处有定义的函数 $f: A \times A \rightarrow A$ 。注意二元运算必须满足下面的性质。

1. $\text{Dom}(f) = A \times A$, 所以 f 把 $A \times A$ 中每个有序对 (a, b) 对应于 A 中的一个元素 $f(a, b)$, 即: 二元运算必须为 A 的每个有序元素对而定义。

2. 因为二元运算是一个函数, 所以每个有序对仅对应 A 中惟一元素。

因此, 可以说二元运算是把 A 中元素的每个有序对对应于 A 的惟一元素的一个法则。读者应该注意, 此定义比第一章给出的定义有更多的限制, 但是这样做简化了这一章的讨论。下面将给出大量的例子。

人们习惯上用一个符号如 $*$ 而不是 f 来表示二元运算。用 $a*b$ (而不是 $*(a, b)$) 表示对应于 (a, b) 的元素。应该强调的是如果 a 和 b 是 A 中的元素, 那么 $a*b \in A$, 并且常常把该性质说成是在运算 $*$ 下 A 是封闭的。

例 1 设 $A = \mathbb{Z}$, 定义 $a*b$ 为 $a+b$, 那么 $*$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的一个二元运算。 ■

例 2 设 $A = \mathbb{R}$, 定义 $a*b$ 为 a/b , 那么 $*$ 不是一个二元运算, 因为 A 中元素的每个有序对并非都有定义, 例如 $3*0$ 没有定义, 因为不能用 0 作为除数。 ■

例 3 设 $A = \mathbb{Z}^+$, 定义 $a*b$ 为 $a-b$, 那么 $*$ 不是一个二元运算, 因为 A 中元素的每个有序对并不都对应于 A 中的一个元素, 例如 $2*5 \notin A$ 。 ■

例 4 设 $A = \mathbb{Z}$, 定义 $a*b$ 为比 a 和 b 两者都小的一个数, 那么 $*$ 不是一个二元运算, 因为 A 中元素的每个有序对并不都对应于 A 的惟一元素, 例如 $8*6$ 可能是 5, 4, 3, 1, 等等。因此, 在这种情况下, $*$ 是从 $A \times A$ 到 A 的一种关系, 但不是一个函数。 ■

例 5 设 $A = \mathbb{Z}$, 定义 $a*b$ 为 $\max\{a, b\}$, 那么 $*$ 是一个二元运算。例如, $2*4=4$, $-3*(-5)=-3$ 。 ■

例 6 设 $A = P(S)$, 其中 S 是某个集合, 如果 V 和 W 是 S 的子集, 定义 $V*W$ 为 $V \cup W$, 那么 $*$ 是 A 上的一个二元运算。而且, 如果定义 $V*W$ 为 $V \cap W$, 那么 $*$ 是 A 上的另一个二元运算。 ■

正如图 6 所示, 在同一集合上可以定义多个二元运算。

例 7 设 M 是所有 $n \times n$ (n 为固定值) 布尔矩阵的集合, 定义 $A*B$ 为 $A \vee B$ (见 1.5 节), 那么 $*$ 是一个二元运算。同样若定义 $A*B$ 为 $A \wedge B$, 则 $*$ 也是一个二元运算。 ■

例 8 设 L 是一个格, 定义 $a*b$ 为 $a \wedge b$ (a 和 b 的最大下界), 那么 $*$ 是 L 上的一个二元运算。对于 $a \vee b$ (a 和 b 的最小上界), 这也是正确的。 ■

表

如果 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是一个有限集合, 可通过图 9.1 所示的表在 A 上定义一个二元运算。在 (i, j) 位置上的值表示元素 $a_i * a_j$ 。

$*$	a_1	a_2	$\dots$	a_j	$\dots$	a_n
a_1	$a_i * a_j$					
a_2						
$\vdots$						
a_i						
$\vdots$						
a_n						

图 9.1

例 9 设 $A = \{0, 1\}$, 可以用下面的表定义二元运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 。

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

设 $A = \{a, b\}$, 现在确定能够定义在 A 上的二元运算的个数。 A 的每个二元运算 $*$ 可以用下表描述。

$*$	a	b
a		
b		

因为每个空格可以用元素 a 或 b 填充, 所以推出存在 $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^4$ 即 16 种方法完成这张表。因此, 在 A 上存在 16 种二元运算。

二元运算的性质

在 1.6 节中定义的二元运算的几条性质在本章具有特殊的重要性, 对其重述如下。如果对于 A 中的所有元素 a 和 b 有 $a * b = b * a$, 则称集合 A 上的二元运算是交换的。

例 10 $\mathbb{Z}$ 上的加法二元运算(像例 1 中讨论的那样)是交换的。

例 11 $\mathbb{Z}$ 上的减法二元运算不是交换的, 因为 $2 - 3 \neq 3 - 2$ 。

由一张表描述的二元运算是交换的当且仅当表中的值关于主对角线是对称的。

例 12 集合 $A=\{a, b, c, d\}$ 下述的哪个二元运算是交换的?

*	a	b	c	d
a	a	c	b	d
b	b	c	b	a
c	c	d	b	c
d	a	a	b	b

(a)

*	a	b	c	d
a	a	c	b	d
b	c	d	b	a
c	b	b	a	c
d	d	a	c	d

(b)

解 (a) 中的运算不是交换的, 因为 $a*b$ 是 c 而 $b*a$ 是 b 。(b) 中的运算是交换的, 因为表中的值关于主对角线是对称的。 ■

如果对于 A 中所有元素 a, b 和 c , 有

$$a*(b*c)=(a*b)*c$$

则称集合 A 上的二元运算是结合的。

例 13 $\mathbf{Z}$ 上的加法二元运算是结合的。 ■

例 14 $\mathbf{Z}$ 上的减法二元运算不是结合的, 因为 $2-(3-5) \neq (2-3)-5$ 。 ■

例 15 设 L 是一个格, 由 $a*b=a \wedge b$ 定义的二元运算(见例 8)是交换的和结合的。它还满足幂等性质 $a \wedge a=a$ 。此例的部分逆命题也是正确的, 如例 16 所述。 ■

例 16 设 $*$ 是集合 A 上的一个二元运算, 假设 $*$ 满足下面的性质: 对于 A 中的任意 a, b 和 c , 有

1. $a=a*a$ 幂等性质
2. $a*b=b*a$ 交换性质
3. $a*(b*c)=(a*b)*c$ 结合性质

那么在 A 上定义一个关系 $\leq$ 为: $a \leq b$ 当且仅当 $a=a*b$, 证明: $(A, \leq)$ 是一个偏序集, 并且对于 A 中的所有 a 和 b , 有 $\text{GLB}(a, b)=a*b$ 。

解 必须证明 $\leq$ 是自反的、反对称的和传递的。因为 $a=a*a$, 所以对于 A 中的所有 a 有 $a \leq a$, 从而 $\leq$ 是自反的。

现在假设 $a \leq b$ 且 $b \leq a$, 那么由定义和性质 2 有

$$a=a*b=b*a=b$$

所以 $a=b$, 因此 $\leq$ 是反对称的。

如果 $a \leq b$ 且 $b \leq c$, 那么

$$a=a*b=a*(b*c)=(a*b)*c=a*c$$

所以 $a \leq c$, 因此 $\leq$ 是传递的。

最后, 必须证明对于 A 中的所有 a 和 b , 有 $a*b=a \wedge b$ (a 和 b 关于 $\leq$ 的最大下界)。因为 $a*b=a*(b*b)=(a*b)*b$, 所以 $a*b \leq b$ 。用类似的方法可以证明 $a*b \leq a$, 所以 $a*b$ 是 a 和 b 的一个下界。于是, 如果 $c \leq a$ 且 $c \leq b$, 那么由定义得 $c=c*a$ 和 $c=c*b$ 。因此, $c=(c*a)*b=c*(a*b)$, 所以 $c \leq a*b$, 这就证明了 $a*b$ 是 a 和 b 的最大下界。 ■

习 题 9.1

在第1题~第8题中, 确定 $*$ 的描述是否是已知集合上一个正确的二元运算的定义。

1. 在 $\mathbf{R}$ 上, $a*b$ 是 ab (普通乘法)。
2. 在 $\mathbf{Z}^+$ 上, $a*b$ 是 a/b 。
3. 在 $\mathbf{Z}$ 上, $a*b$ 是 a^b 。
4. 在 $\mathbf{Z}^+$ 上, $a*b$ 是 a^b 。
5. 在 $\mathbf{Z}^+$ 上, $a*b$ 是 $a-b$ 。
6. 在 $\mathbf{R}$ 上, $a*b$ 是 $a\sqrt{b}$ 。
7. 在 $\mathbf{R}$ 上, $a*b$ 是比 ab 小的最大有理数。
8. 在 $\mathbf{Z}$ 上, $a*b$ 是 $2a+b$ 。

在第9题~第19题中, 确定二元运算 $*$ 是否是已知集合上交换的和结合的运算。

9. 在 $\mathbf{Z}^+$ 上, $a*b$ 是 $a+b+2$ 。
10. 在 $\mathbf{Z}$ 上, $a*b$ 是 ab 。
11. 在 $\mathbf{R}$ 上, $a*b$ 是 $a \times |b|$ 。
12. 在非零实数集合上, $a*b$ 是 a/b 。
13. 在 $\mathbf{R}$ 上, $a*b$ 是 a 和 b 中的最小值。
14. 在 $n \times n$ 布尔矩阵的集合上, $A*B$ 是 $A \odot B$ (见 1.5 节)。
15. 在 $\mathbf{R}$ 上, $a*b$ 是 $ab/3$ 。
16. 在 $\mathbf{R}$ 上, $a*b$ 是 $ab+2b$ 。
17. 在一个格 A 上, $a*b$ 是 $a \vee b$ 。
18. 在 2×1 矩阵的集合上, 有

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+c \\ b+d+1 \end{bmatrix}$$

19. 在有理数集合上, $a*b = \frac{a+b}{2}$ 。
20. 证明或反证: $\mathbf{Z}^+$ 上的二元运算 $a*b = \text{GCD}(a, b)$ 有幂等性质。
21. 证明或反证: 第19题中的二元运算有幂等性质。
22. 填写下表使得二元运算 $*$ 是交换的。

$*$	a	b	c
a	b		
b	c	b	a
c	a		c

23. 填写下表使得二元运算 $*$ 是交换的并且有幂等性质。

$*$	a	b	c
a		c	
b			
c	c	a	

24. 考虑由下表定义在集合 $A=\{a, b, c\}$ 上的二元运算 $*$ 。

$*$	a	b	c
a	b	c	b
b	a	b	c
c	c	a	b

- (a) $*$ 是一个交换运算吗?
 (b) 计算 $a*(b*c)$ 和 $(a*b)*c$ 。
 (c) $*$ 是一个结合运算吗?

25. 考虑由下表定义在集合 $A=\{a, b, c, d\}$ 上的二元运算 $*$ 。

$*$	a	b	c	d
a	a	c	b	d
b	d	a	b	c
c	c	d	a	a
d	d	b	a	c

计算:

- (a) $c*d$ 和 $d*c$ 。
 (b) $b*d$ 和 $d*b$ 。
 (c) $a*(b*c)$ 和 $(a*b)*c$ 。
 (d) $*$ 是交换运算吗? 是结合运算吗?

在题 26 和 27 中, 完成所给定的表, 使得二元运算 $*$ 是结合运算。

26.

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	a	b
d				

27.

$*$	a	b	c	d
a	b	a	c	d
b	b	a	c	d
c				
d	d	c	c	d

28. 设 A 是有 n 个元素的集合, 则在 A 上可定义多少种二元运算?
 29. 设 A 是有 n 个元素的集合, 则在 A 上可定义多少种交换的二元运算?
 30. 设 $A=\{a, b\}$ 。
 (a) 为可定义在 A 上的 16 种二元运算制作一张表。
 (b) 利用分题(a)确定 A 上交换的二元运算。

31. 设 $A = \{a, b\}$ 。

(a) 利用第 30 题确定 A 上结合的二元运算。

(b) 利用第 30 题确定 A 上满足幂等性质的二元运算。

32. 设 $*$ 是集合 A 上的一个二元运算, 假设 $*$ 满足例 16 中讨论的幂等律、交换律和结合律, 在 A 上用 $a \leq b$ 当且仅当 $b = a * b$ 定义一个关系 $\leq$ 。证明: $(A, \leq)$ 是一个偏序集, 并且对所有 a 和 b , $\text{LUB}(a, b) = a * b$ 。

33. 描述集合 A 上二元运算的定义与 1.6 节给出的二元运算的定义有什么不同。同时根据 1.6 节的定义解释在一个集合上的二元运算是否是一个二元运算。

34. 在集合 S 上由 $a * b = b$ 定义一个二元运算。问 $*$ 是结合运算吗? 是交换运算吗? 是幂等运算吗?

9.2 半群

本节定义由集合以及一个二元运算所组成的一个简单数学结构, 它有许多重要的应用。

半群就是非空集合 S 以及一个定义在 S 上的可结合的二元运算 $*$, 将用 $(S, *)$ 表示半群, 或者当运算 $*$ 很清楚时可简记为 S 。还可以把 $a * b$ 看成是 a 和 b 的积。如果 $*$ 是一个交换运算, 则称半群 $(S, *)$ 是交换半群。

例 1 从 9.1 节得到 $(\mathbb{Z}, +)$ 是一个交换半群。

例 2 集合 $P(S)$, 其中 S 是一个集合, 加上并运算, 它是一个交换半群。

例 3 集合 $\mathbb{Z}$ 以及减法二元运算就不是一个半群, 因为减法不是可结合运算。

例 4 设 S 是一个固定的非空集合, S^S 是所有函数 $f: S \rightarrow S$ 的集合。如果 f 和 g 是 S^S 的元素, 定义 $f * g$ 为 $f \circ g$, 即函数的合成。那么 $*$ 是 S^S 上的一个二元运算。从 4.7 节得到 $*$ 是结合的。因此, $(S^S, *)$ 是一个半群。半群 S^S 不是交换的。

例 5 设 $(L, \leq)$ 是一个格, 在 L 上用 $a * b = a \vee b$ 定义一个二元运算, 那么 L 是一个半群。

例 6 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是一个非空集合, 从 1.3 节可知 A^* 是 A 中元素的所有有限序列的集合, 即 A^* 是由 A 中字母表所形成的所有词组成的。设 α 和 β 是 A^* 的元素, 注意连接是 A^* 上的一个二元运算 $\cdot$ 。回顾如果 $\alpha = a_1 a_2 \dots a_n$ 和 $\beta = b_1 b_2 \dots b_k$, 那么 $\alpha \cdot \beta = a_1 a_2 \dots a_n b_1 b_2 \dots b_k$ 。容易看到如果 α, β 和 γ 是 A^* 中的任意元素, 那么

$$\alpha \cdot (\beta \cdot \gamma) = (\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$$

所以 $\cdot$ 是一个结合二元运算, 从而 $(A^*, \cdot)$ 是一个半群。称半群 $(A^*, \cdot)$ 是由 A 产生的自由半群。

在半群 $(S, *)$ 中, 可以建立如下一般化的结合性质, 其证明省略。

定理 1 如果 $a_1, a_2, \dots, a_n (n \geq 3)$ 是半群中的任意元素, 那么在由元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 形成的积中任意插入有意义的括号, 积的结果都是相等的。

例 7 定理 1 表明下面的积

$$((a_1 * a_2) * a_3) * a_4, \quad a_1 * (a_2 * (a_3 * a_4)), \quad (a_1 * (a_2 * a_3)) * a_4$$

都是相等的。

如果 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是半群 $(S, *)$ 中的元素, 那么把它们的积写成 $a_1 * a_2 * \dots * a_n$ 而省略括号。

半群 $(S, *)$ 中的一个元素 e 如果对所有 $a \in S$ 有 $e*a=a*e=a$, 那么称它为单位元。由1.6节的定理1可知, 单位元一定是惟一的。

例8 半群 $(\mathbf{Z}, +)$ 中的数0是单位元。 ■

例9 半群 $(\mathbf{Z}^+, +)$ 没有单位元。 ■

一个幺半群是有单位元的半群 $(S, *)$ 。

例10 例2中定义的半群 $P(S)$ 有单位元 $\emptyset$, 因为 $\emptyset*A=\emptyset \cup A=A=A \cup \emptyset=A*\emptyset$ 对于任意 $A \in P(S)$ 都成立, 因此 $P(S)$ 是一个幺半群。 ■

例11 例4中定义的半群 S^S 有单位元 I_S , 因为对任意 $f \in S^S$, $I_S*f=I_S \circ f=f \circ I_S=f*I_S$, 所以 S^S 是一个幺半群。 ■

例12 例6中定义的半群 A^* 实际上是一个具有单位元 Λ (空序列)的幺半群, 因为 $\alpha \cdot \Lambda = \Lambda \cdot \alpha = \alpha$ 对所有 $\alpha \in A^*$ 都成立。 ■

例13 集合 A 上所有关系的集合是在合成运算下的幺半群, 单位元是相等关系 Δ (见4.7节)。 ■

设 $(S, *)$ 是一个半群, T 是 S 的一个子集, 如果 T 在运算 $*$ 下是封闭的(即当 a 和 b 是 T 中的元素时, $a*b \in T$), 那么 $(T, *)$ 称为 $(S, *)$ 的子半群。类似地, 设 $(S, *)$ 是有单位元 e 的幺半群, T 是 S 的一个非空子集, 如果 T 在运算 $*$ 下是封闭的, 并且 $e \in T$, 那么 $(T, *)$ 称为 $(S, *)$ 的子幺半群。

注意到在半群的任意子集上结合性质成立, 从而半群 $(S, *)$ 的子半群 $(T, *)$ 本身就是一个半群。类似地, 幺半群的子幺半群本身是幺半群。

例14 如果 T 是所有偶数的集合, 那么 $(T, \times)$ 是幺半群 $(\mathbf{Z}, \times)$ 的子半群, 其中 $\times$ 是普通乘法, 但它不是子幺半群, 因为 $\mathbf{Z}$ 的单位元(数1)不属于 T 。 ■

例15 如果 $(S, *)$ 是一个半群, 那么 $(S, *)$ 是 $(S, *)$ 的一个子半群。类似地, 设 $(S, *)$ 是一个幺半群, 那么 $(S, *)$ 是 $(S, *)$ 的一个子幺半群, 并且如果 $T=\{e\}$, 那么 $(T, *)$ 也是 $(S, *)$ 的一个子幺半群。 ■

假设 $(S, *)$ 是一个半群, $a \in S$, 对任意 $n \in \mathbf{Z}^+$, 递归定义幂 a^n 如下:

$$a^1 = a, \quad a^n = a^{n-1} * a, \quad n \geq 2$$

而且如果 $(S, *)$ 是一个幺半群, 还可定义 $a^0 = e$ 。能够证明: 如果 m 和 n 是非负整数, 那么 $a^m * a^n = a^{m+n}$ 。

例16 (a) 如果 $(S, *)$ 是一个半群, $a \in S$, $T = \{a^i | i \in \mathbf{Z}^+\}$, 那么 $(T, *)$ 是 $(S, *)$ 的一个子半群。

(b) 如果 $(S, *)$ 是一个幺半群, $a \in S$, $T = \{a^i | i \in \mathbf{Z}^+ \text{ 或 } i=0\}$, 那么 $(T, *)$ 是 $(S, *)$ 的一个子幺半群。 ■

同构和同态

两个偏序集之间的同构在6.1节是作为一一对应定义的, 该对应保持序关系以及偏序集的主要特征。现在在保持二元运算的两个一一对应半群之间定义一个同构。一般地, 在两个同类数学结构之间的同构应该保持结构的主要特征。

设 $(S, *)$ 和 $(T, \cdot)$ 是两个半群, 如果函数 $f: S \rightarrow T$ 是从 S 到 T 的一个一一对应, 并且对 S 中的所有 a 和 b 有 $f(a*b) = f(a) \cdot f(b)$, 则称 $f: S \rightarrow T$ 是从 $(S, *)$ 到 $(T, \cdot)$ 的一个同构。

如果 f 是从 $(S, *)$ 到 $(T, \cdot)$ 的一个同构, 那么因为 f 是一一对应的, 所以从 5.1 节的定理 1 得到 f^{-1} 存在并且是从 T 到 S 的一一对应. 现在证明 f^{-1} 是从 $(T, \cdot)$ 到 $(S, *)$ 的一个同构. 设 a' 和 b' 是 T 的任意两个元素, 因为 f 是满射, 所以能够找到 S 中的元素 a 和 b , 使得 $f(a)=a'$ 和 $f(b)=b'$. 于是 $a=f^{-1}(a')$ 和 $b=f^{-1}(b')$. 从而

$$\begin{aligned} f^{-1}(a' \cdot b') &= f^{-1}(f(a) \cdot f(b)) = f^{-1}(f(a * b)) \\ &= (f^{-1} \circ f)(a * b) = a * b = f^{-1}(a') * f^{-1}(b') \end{aligned}$$

因此, f^{-1} 是一个同构.

此时称半群 $(S, *)$ 和 $(T, \cdot)$ 是同构的并且记为 $S \cong T$.

为了证明半群 $(S, *)$ 与 $(T, \cdot)$ 是同构的, 必须使用下述步骤.

步骤 1: 定义一个函数 $f: S \rightarrow T$, $\text{Dom}(f)=S$.

步骤 2: 证明 f 是单射.

步骤 3: 证明 f 是满射.

步骤 4: 证明 $f(a * b) = f(a) \cdot f(b)$.

例 17 设 T 是所有偶数的集合, 证明半群 $(\mathbf{Z}, +)$ 与 $(T, +)$ 是同构的.

解 **步骤 1:** 定义函数 $f: \mathbf{Z} \rightarrow T$ 满足 $f(a)=2a$.

步骤 2: 证明 f 是如下单射. 假设 $f(a_1)=f(a_2)$, 那么 $2a_1=2a_2$, 所以 $a_1=a_2$, 因此, f 是单射.

步骤 3: 证明 f 是满射. 假设 b 是任意偶数, 那么 $a=b/2 \in \mathbf{Z}$, 且 $f(a)=f(b/2)=2(b/2)=b$, 所以 f 是满射.

步骤 4: 显然有 $f(a+b)=2(a+b)=2a+2b=f(a)+f(b)$. 因此, $(\mathbf{Z}, +)$ 和 $(T, +)$ 是同构的半群. ■

一般地, 证明一个已知函数 $f: S \rightarrow T$ 是或不是一个同构是相当简单的. 然而, 证明两个半群是同构的一般来讲是很难的, 因为人们必须创建同构 f .

同偏序集或格的同构情况一样, 当两个半群 $(S, *)$ 与 $(T, \cdot)$ 同构时, 它们只是在元素的性质上可能不同, 它们的半群结构是相同的. 如果 S 和 T 是有限半群, 那么它们各自的二元运算可用表给出. 于是如果可以把 S 的元素重排并且重新标号, 使得它的表与 T 的表是完全相同的, 则 S 和 T 是同构的.

例 18 设 $S=\{a, b, c\}$, $T=\{x, y, z\}$, 容易证明下面的运算表分别给出了 S 和 T 的半群结构.

$*$	a	b	c
a	a	b	c
b	b	c	a
c	c	a	b

$*$	x	y	z
x	z	x	y
y	x	y	z
z	y	z	x

设 $f(a)=y$, $f(b)=x$, $f(c)=z$, 用它们的象取代 S 中的元素并且重排表格, 恰好得到 T 的表. 因此, S 和 T 是同构的. ■

定理 2 设 $(S, *)$ 和 $(T, \cdot)$ 是分别有单位元 e 和 e' 的半群, $f: S \rightarrow T$ 是一个同构, 那么 $f(e)=e'$.

证明 设 b 是 T 的任意一个元素, 因为 f 是满射, 所以在 S 中存在一个元素 a , 使得 $f(a)=b$. 于是 $a = a * e$, $b = f(a) = f(a * e) = f(a) \cdot f(e) = b \cdot f(e)$. 类似地, 因为 $a = e * a$, $b = f(e) \cdot f(a)$, 所以, 对任

意 $b \in T$, $b = b *' f(e) = f(e) *' b$. 这就推出 $f(e)$ 是 T 的一个单位元. 因为单位元是惟一的, 所以得到 $f(e) = e'$. ■

如果 $(S, *)$ 和 $(T, *')$ 都是半群且 S 有单位元但 T 没有, 那么由定理 2 得到 $(S, *)$ 与 $(T, *')$ 不可能是同构的.

例 19 设 T 是所有偶数的集合, $\times$ 是普通乘法, 那么半群 $(\mathbf{Z}, \times)$ 与 $(T, \times)$ 不是同构的, 因为 $\mathbf{Z}$ 有单位元而 T 没有. ■

在两个半群同构的定义中去掉单射和满射的条件, 可以得到比较两个半群的代数结构的另一个重要方法.

设 $(S, *)$ 和 $(T, *')$ 是两个半群, 如果一个处处有定义的函数 $f: S \rightarrow T$ 对于 S 中的所有 a 和 b 有 $f(a * b) = f(a) *' f(b)$, 则称 f 是从 $(S, *)$ 到 $(T, *')$ 的一个同态. 如果 f 还是满射, 则称 T 是 S 的同态象.

例 20 $A = \{0, 1\}$, 考虑半群 $(A^*, \cdot)$ 和 $(A, +)$, 其中 $\cdot$ 是连接运算, $+$ 由下表定义:

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

定义函数 $f: A^* \rightarrow A$ 为

$$f(\alpha) = \begin{cases} 1, & \alpha \text{ 有奇数个 } 1 \\ 0, & \alpha \text{ 有偶数个 } 1 \end{cases}$$

易证: 如果 α 和 β 是 A^* 的任意元素, 那么

$$f(\alpha \cdot \beta) = f(\alpha) + f(\beta)$$

因此, f 是一个同态. 函数 f 是满射, 因为 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 但是 f 不是一个同构, 因为它不是单射. ■

同构与同态之间的差异是同构必须是单射和满射. 同构与同态两者都有积的象是象的积.

下面定理的证明完全类似于定理 2 的证明, 留给读者作为练习.

定理 3 设 $(S, *)$ 和 $(T, *')$ 分别是有单位元 e 和 e' 的幺半群, $f: S \rightarrow T$ 是从 $(S, *)$ 到 $(T, *')$ 的一个同态且是满射, 那么 $f(e) = e'$. ■

定理 3 是一个比定理 2 更强或更一般的命题, 因为结论只需要更少(更弱)的条件.

定理 3 以及下面的两个定理表明如果半群 $(T, *')$ 是半群 $(S, *)$ 的一个同态象, 那么 $(T, *')$ 在代数上很像 $(S, *)$.

定理 4 设 f 是从半群 $(S, *)$ 到半群 $(T, *')$ 的一个同态, 如果 S' 是 $(S, *)$ 的一个子半群, 那么

$$f(S') = \{t \in T \mid t = f(s), \text{ 对 } s \in S'\}$$

即在 f 下 S' 的象是 $(T, *')$ 的一个子半群.

证明 如果 t_1 和 t_2 是 $f(S')$ 的任意两个元素, 那么在 S' 中存在 s_1 和 s_2 具有 $t_1 = f(s_1)$ 和 $t_2 = f(s_2)$, 于是 $t_1 *' t_2 = f(s_1) *' f(s_2) = f(s_1 * s_2) = f(s_3)$, 其中 $s_3 = s_1 * s_2 \in S'$, 从而 $t_1 *' t_2 \in f(S')$.

因此, $f(S')$ 在运算 $*$ ' 下是封闭的。因为结合性质在 T 中成立, 所以它在 $f(S')$ 中也成立, 因此, $f(S')$ 是 $(T, *)'$ 的一个子半群。■

定理 5 如果 f 是从交换半群 $(S, *)$ 到半群 $(T, *)'$ 的一个同态且是满射, 那么 $(T, *)'$ 也是交换半群。

证明 设 t_1 和 t_2 是 T 的任意元素, 那么在 S 中存在 s_1 和 s_2 使得

$$t_1 = f(s_1), t_2 = f(s_2)$$

所以

$$t_1 *' t_2 = f(s_1) *' f(s_2) = f(s_1 * s_2) = f(s_2 * s_1) = f(s_2) *' f(s_1) = t_2 *' t_1$$

因此, $(T, *)'$ 也是交换的。■

习 题 9.2

1. 设 $A = \{a, b\}$, 下面哪些表定义了 A 上的一个半群? 哪些定义了 A 上的一个么半群?

(a)	<table><tr><td>*</td><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>a</td><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>b</td><td>a</td><td>a</td></tr></table>	*	a	b	a	a	b	b	a	a	(b)	<table><tr><td>*</td><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>a</td><td>a</td><td>b</td></tr><tr><td>b</td><td>b</td><td>b</td></tr></table>	*	a	b	a	a	b	b	b	b
*	a	b																			
a	a	b																			
b	a	a																			
*	a	b																			
a	a	b																			
b	b	b																			

2. 设 $A = \{a, b\}$, 下面哪些表定义了 A 上的一个半群? 哪些定义了 A 上的一个么半群?

(a)

*	a	b
a	b	a
b	a	b

(b)

*	a	b
a	a	b
b	b	a

3. 设 $A = \{a, b\}$, 下面哪些表定义了 A 上的一个半群? 哪些定义了 A 上的一个么半群?

(a)

	*	a	b
a		a	a
b		b	b

(h)

	*	a	b
a		b	b
b		a	a

在第 4 题~第 16 题中, 确定有二元运算的集合是否是一个半群、一个么半群或者两者都不是。如果它是一个么半群, 指出它的单位元。如果它是一个半群或一个么半群, 确定它是否是交换的。

- $\mathbf{Z}^+$, $*$ 定义为普通的乘法。
- $\mathbf{Z}^+$, $a * b$ 定义为 $\max\{a, b\}$ 。
- $\mathbf{Z}^+$, $a * b$ 定义为 $\text{GCD}\{a, b\}$ 。
- $\mathbf{Z}^+$, $a * b$ 定义为 a 。
- 非零实数, $*$ 定义为普通乘法。
- $P(S)$, S 是一个集合, $*$ 定义为交。
- 布尔代数 B , $a * b$ 定义为 $a \wedge b$ 。
- $S = \{1, 2, 3, 6, 12\}$, $a * b$ 定义为 $\text{GCD}(a, b)$ 。
- $S = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$, $a * b$ 定义为 $\text{LCM}(a, b)$ 。



13. $\mathbb{Z}$, $a * b = a + b - ab$.

14. 偶数集合, $a * b$ 定义为 $\frac{ab}{2}$.

15. 2×1 矩阵的集合, 定义为

$$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+c \\ b+d+1 \end{bmatrix}$$

16. 形如 $3k+1$ 的整数的集合, $k \in \mathbb{Z}^+$, 其中 $*$ 是普通的乘法。

17. 下表定义了一个半群或么半群吗?

$*$	a	b	c
a	c	b	a
b	b	c	b
c	a	b	c

18. 下表定义了一个半群或么半群吗?

$*$	a	b	c
a	a	c	b
b	c	b	a
c	b	a	c

19. 完成下表使其成为一个半群。

$*$	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c			a

20. 完成下表使其定义一个么半群。

$*$	a	b	c	d
a	c	d	a	b
b		a	b	
c			c	
d	b		d	a

21. 设 $S = \{a, b\}$, 为半群 S^0 写出运算表。此半群是交换的吗?

22. 设 $S = \{a, b\}$, 为半群 $(P(S), \cup)$ 写出运算表。

23. 设 $A = \{a, b, c\}$, 考虑半群 $(A^*, \cdot)$, 其中 $\cdot$ 是连接运算。如果 $\alpha = abac$, $\beta = cba$, $\gamma = babc$, 计算

(a) $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma$, (b) $\gamma \cdot (\alpha \cdot \alpha)$ (c) $(\gamma \cdot \beta) \cdot \alpha$

24. 对一个半群中元素的一个子集, 使其成为一个子半群有什么要求?

25. 对一个么半群中元素的一个子集, 使其成为一个子么半群有什么要求?

26. 证明或反证: 半群 $(S, \cdot)$ 的两个子半群的交是 $(S, \cdot)$ 的一个子半群。

27. 证明或反证: 幺半群 $(S, *)$ 的两个子幺半群的交是 $(S, *)$ 的一个子幺半群。
28. 设 $A=\{0,1\}$, 考虑半群 $(A^*, *)$, 其中 $*$ 是连接运算, 设 T 是由奇数个1的所有序列所组成的 A^* 的子集, $(T, *)$ 是 $(A, *)$ 的一个子半群吗?
29. 设 $A=\{a,b\}$, 存在两个不同构的半群 $(A, *)$ 和 $(A, \cdot)$ 吗?
30. 幺半群中的一个元素 x 称作幂等的, 如果它满足 $x^2=x*x=x$ 。证明: 在交换幺半群 S 中所有幂等元素的集合是 S 的一个子幺半群。
31. 设 $(S_1, *)$, $(S_2, *)$ 和 $(S_3, *)$ 是半群, $f: S_1 \rightarrow S_2$ 和 $g: S_2 \rightarrow S_3$ 是同态, 证明: $g \circ f$ 是从 S_1 到 S_3 的一个同态。
32. 设 $(S_1, *)$, $(S_2, *)$ 和 $(S_3, *)$ 是半群, $f: S_1 \rightarrow S_2$ 和 $g: S_2 \rightarrow S_3$ 是同构, 证明: $g \circ f: S_1 \rightarrow S_3$ 是一个同构。
33. 在定理2的证明中使用了 f 的哪些性质?
34. 解释为什么定理1的证明能够用来作为定理3的证明?
35. 设 $\mathbf{R}^+$ 是所有正实数的集合, 证明: 由 $f(x)=\ln x$ 所定义的函数 $f: \mathbf{R}^+ \rightarrow \mathbf{R}$ 是半群 $(\mathbf{R}^+, \times)$ 到半群 $(\mathbf{R}, +)$ 的一个同构, 其中 $\times$ 和 $+$ 分别是普通乘法和加法。
36. 设 $(S, *)$ 是一个半群, A 是 S 的一个有限子集。定义 $\hat{A}$ 是 A 中所有元素的有限乘积的集合。
- (a) 证明: $\hat{A}$ 是 $(S, *)$ 的一个子半群。
- (b) 证明: $\hat{A}$ 是包含 A 的 $(S, *)$ 的最小子半群。

9.3 半群的积与商

本节将从已有的半群得到新的半群。

定理1 如果 $(S, *)$ 和 $(T, *)$ 是半群, 那么 $(S \times T, *)$ 是一个半群, 其中 $*$ 由 $(s_1, t_1) * (s_2, t_2) = (s_1 * s_2, t_1 * t_2)$ 定义。

证明 证明留作练习。 ■

从定理1可以得到如果 S 和 T 分别是有单位元 e_S 和 e_T 的幺半群, 那么 $S \times T$ 是有单位元 (e_S, e_T) 的一个幺半群。

下面讨论半群 $(S, *)$ 上的等价关系。由于一个半群不仅仅是一个集合, 所以将会发现半群上的某些等价关系给出了半群结构的一些附加信息。

半群 $(S, *)$ 上的一个等价关系 R 称为一个同余关系, 如果 $a R a'$ 和 $b R b'$ 推出 $(a * b) R (a' * b')$ 。

例1 考虑半群 $(\mathbf{Z}, +)$ 和 $\mathbf{Z}$ 上的等价关系 R , 它由 $a R b$ 当且仅当 $a \equiv b \pmod{2}$ 定义。回顾4.5节已讨论过这种等价关系。注意, 如果 a 和 b 被2除时有相同的余数, 那么 $2|(a-b)$ 。现在证明这种关系是如下同余关系。

如果 $a \equiv b \pmod{2}$ 和 $c \equiv d \pmod{2}$, 那么2整除 $a-b$ 和2整除 $c-d$, 所以 $a-b=2m$ 和 $c-d=2n$, 其中 m 和 n 属于 $\mathbf{Z}$ 。此外, 有

$$(a-b) + (c-d) = 2m + 2n$$

或

$$(a+c) - (b+d) = 2(m+n)$$

所以

$$a+c \equiv b+d \pmod{2}$$

因此, 关系是同余关系。 ■

例 2 设 $A=\{0,1\}$, 考虑由 A 产生的自由半群 $(A^*, \cdot)$, 在 A 上定义下面的关系:

$$\alpha R \beta \text{ 当且仅当 } \alpha \text{ 和 } \beta \text{ 有相同个数的 } 1.$$

证明: R 是 $(A^*, \cdot)$ 上的一个同余关系。

解 首先证明 R 是一个等价关系。我们有

1. 对任意 $\alpha \in A^*$, 有 $\alpha R \alpha$ 。

2. 如果 $\alpha R \beta$, 那么 α 和 β 有相同个数的 1, 所以 $\beta R \alpha$ 。

3. 如果 $\alpha R \beta$ 且 $\beta R \gamma$, 那么 α 和 β 有相同个数的 1, β 和 γ 有相同个数的 1, 所以 α 和 γ 有相同个数的 1。因此, 有 $\alpha R \gamma$ 。

其次证明 R 是一个同余关系。假设 $\alpha R \alpha'$ 且 $\beta R \beta'$, 那么 α 和 α' 有相同个数的 1, β 和 β' 有相同个数的 1。因为在 $\alpha \cdot \beta$ 中 1 的个数是 α 里 1 的个数和 β 里 1 的个数之和, 所以推出 $\alpha \cdot \beta$ 里 1 的个数同 $\alpha' \cdot \beta'$ 里 1 的个数相等。因此, $(\alpha \cdot \beta) R (\alpha' \cdot \beta')$, 从而 R 是一个同余关系。 ■

例 3 考虑半群 $(\mathbb{Z}, +)$, 其中 $+$ 是普通加法。设 $f(x)=x^2-x-2$, 在 $\mathbb{Z}$ 上定义下面的关系: $a R b$ 当且仅当 $f(a)=f(b)$ 。容易证明 R 是 $\mathbb{Z}$ 上的一个等价关系。然而, R 不是一个同余关系, 因为 $-1 R 2 (f(-1)=f(2)=0)$ 和 $-2 R 3 (f(-2)=f(3)=4)$, 但是 $(-1+(-2)) \not R (2+3)$, 因为 $f(-3)=10$ 和 $f(5)=18$ 。 ■

从 4.5 节易知, 半群 $(S, *)$ 上的等价关系 R 决定 S 的一个划分。设 $[a]=R(a)$ 是包含 a 的等价类, S/R 表示所有等价类的集合。这种背景下更常用记号 $[a]$, 并且在计算中很少产生混淆。

定理 2 设 R 是半群 $(S, *)$ 上的一个同余关系, 考虑从 $S/R \times S/R$ 到 S/R 的关系 $\odot$, 它对于 S 中的 a 和 b , 有序对 $([a], [b])$ 与 $[a*b]$ 有关。

(a) $\odot$ 是从 $S/R \times S/R$ 到 S/R 的一个函数, 像通常一样用 $[a] \odot [b]$ 表示 $\odot ([a], [b])$ 。因此, $[a] \odot [b] = [a*b]$ 。

(b) $(S/R, \odot)$ 是一个半群。

证明 假设 $([a], [b]) = ([a'], [b'])$, 那么 $a R a'$ 和 $b R b'$, 所以一定有 $a*b R a'*b'$, 因为 R 是一个同余关系。于是, $[a*b] = [a'*b']$, 即 $\odot$ 是一个函数。这意味着 $\odot$ 是 S/R 上的一个二元运算。

其次, 必须证明 $\odot$ 是一个结合运算。我们有

$$\begin{aligned} [a] \odot ([b] \odot [c]) &= [a] \odot [b*c] = [a*(b*c)] \\ &= [(a*b)*c] \quad (\text{由 } S \text{ 中 } * \text{ 的结合性质}) \\ &= [a*b] \odot [c] = ([a] \odot [b]) \odot [c] \end{aligned}$$

因此 S/R 是一个半群。称 S/R 是商半群或因子半群。注意到 $\odot$ 是 S/R 上的一类“商二元关系”, S/R 是由同余关系 R 从 S 上原来的二元关系 $*$ 构造而来的。 ■

推论 1 设 R 是幺半群 $(S, *)$ 上的一个同余关系, 如果通过 $[a] \odot [b] = [a*b]$ 定义 S/R 中的运算 $\odot$, 那么 $(S/R, \odot)$ 是一个幺半群。

证明 如果 e 是 $(S, *)$ 中的单位元, 那么容易证明 $[e]$ 是 $(S/R, \odot)$ 中的单位元。 ■

例 4 考虑例 2 中的情况。因为 R 是幺半群 $S=(A^*, \cdot)$ 上的一个同余关系, 所以推出 $(S/R, \odot)$

是一个么半群, 其中 $[\alpha] \odot [\beta] = [\alpha \cdot \beta]$. ■

例 5 如 4.5 节所指出的那样, 可以用正整数 n 而不是 2 重复那一小节中的例 4, 即在半群 $(\mathbb{Z}, +)$ 上定义下面的关系:

$$a R b \text{ 当且仅当 } a \equiv b \pmod{n}$$

使用与 4.5 节的例 4 中完全相同的方法, 可以证明 R 是一个等价关系, 同 $n=2$ 这种情况一样, $a \equiv b \pmod{n}$ 推出 $n|(a-b)$. 因此, 如果 n 是 4, 那么

$$2 \equiv 6 \pmod{4}$$

即 4 整除 $(2-6)$. 将证明 $\equiv \pmod{n}$ 是 $\mathbb{Z}$ 上的一个同余关系留给读者。

现在设 $n=4$, 计算由 $\mathbb{Z}$ 上的同余关系 $\equiv \pmod{4}$ 所确定的等价类。可以得到

$$[0] = \{\dots, -8, -4, 0, 4, 8, 12, \dots\} = [4] = [8] = \dots$$

$$[1] = \{\dots, -7, -3, 1, 5, 9, 13, \dots\} = [5] = [9] = \dots$$

$$[2] = \{\dots, -6, -2, 2, 6, 10, 14, \dots\} = [6] = [10] = \dots$$

$$[3] = \{\dots, -5, -1, 3, 7, 11, 15, \dots\} = [7] = [11] = \dots$$

这些都是形成商集合 $\mathbb{Z}/\equiv \pmod{4}$ 的所有不同的等价类。习惯上用 Z_n 表示商集 $\mathbb{Z}/\equiv \pmod{n}$; Z_n 是有运算 $\oplus$ 和单位元 $[0]$ 的一个么半群。下面确定半群 Z_4 带运算 $\oplus$ 的加法表。

$\oplus$	[0]	[1]	[2]	[3]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]
[1]	[1]	[2]	[3]	[0]
[2]	[2]	[3]	[0]	[1]
[3]	[3]	[0]	[1]	[2]

该表的元素是从 $[a] \oplus [b] = [a+b]$ 得到的。因此

$$[1] \oplus [2] = [1+2] = [3], [1] \oplus [3] = [1+3] = [4] = [0]$$

$$[2] \oplus [3] = [2+3] = [5] = [1], [3] \oplus [3] = [3+3] = [6] = [2]$$

可以证明, Z_n 通常有 n 个等价类

$$[0], [1], [2], \dots, [n-1]$$

且 $[a] \oplus [b] = [r]$, 其中 r 是当 $a+b$ 用 n 除时的余数。因此, 如果 n 是 6, 那么

$$[2] \oplus [3] = [5], [3] \oplus [5] = [2], [3] \oplus [3] = [0]$$

下面考察在半群 $(S, *)$ 与商半群 $(S/R, \odot)$ 结构之间的联系, 其中 R 是 $(S, *)$ 上的一个同余关系。■

定理 3 设 R 是半群 $(S, *)$ 上的一个同余关系, $(S/R, \odot)$ 是对应的商半群, 那么由 $f_R(a) = [a]$ 定义的函数 $f_R: S \rightarrow S/R$ 是一个同态, 且是满射, 称其为自然同态。

证明 如果 $[a] \in S/R$, 那么 $f_R(a) = [a]$, 所以 f_R 是一个满射函数。此外, 如果 a 和 b 是 S 的元素, 那么

$$f_R(a * b) = [a * b] = [a] \odot [b] = f_R(a) \odot f_R(b)$$

所以 f_R 是一个同态。 ■

定理 4 (同态基本定理) 设 $f: S \rightarrow T$ 是半群 $(S, *)$ 到半群 $(T, *)$ 的一个同态, R 是 S 上的关系且定义为对于 S 中的 a 和 b , $a R b$ 当且仅当 $f(a) = f(b)$ 。那么

(a) R 是一个同余关系。

(b) $(T, *)$ 和商半群 $(S/R, \odot)$ 是同构的。

证明 (a) 证明 R 是一个等价关系。首先因为 $f(a) = f(a)$, 所以对每个 $a \in S$, 有 $a R a$ 。其次, 如果 $a R b$, 那么 $f(a) = f(b)$, 所以 $b R a$ 。最后, 如果 $a R b$ 且 $b R c$, 那么 $f(a) = f(b)$ 和 $f(b) = f(c)$, 所以 $f(a) = f(c)$, 即 $a R c$ 。因此, R 是一个等价关系。现在假设 $a R a_1$ 且 $b R b_1$, 那么

$$f(a) = f(a_1), \quad f(b) = f(b_1)$$

用 T 中的乘法, 可得

$$f(a) * f(b) = f(a_1) * f(b_1)$$

因为 f 是同态的, 所以上面的方程可以重写为

$$f(a * b) = f(a_1 * b_1)$$

因此

$$(a * b) R (a_1 * b_1)$$

所以 R 是一个同余关系。

(b) 现在考虑从 S/R 到 T 的关系 $\bar{f}$, 它的定义如下:

$$\bar{f} = \{([a], f(a)) \mid [a] \in S/R\}$$

首先证明 $\bar{f}$ 是一个函数。假设 $[a] = [a']$, 那么 $a R a'$, 所以 $f(a) = f(a')$, 这就推出 $\bar{f}$ 是一个函数。于是可以写出 $\bar{f}: S/R \rightarrow T$, 其中对于 $[a] \in S/R$ 有 $\bar{f}([a]) = f(a)$ 。

其次证明 $\bar{f}$ 是单射。假设 $\bar{f}([a]) = \bar{f}([a'])$, 那么 $f(a) = f(a')$ 。所以 $a R a'$, 这就推出 $[a] = [a']$ 。因此, $\bar{f}$ 是单射。

下面证明 $\bar{f}$ 是满射。假设 $b \in T$, 因为 f 是满射, 所以在 S 中存在某个元素 a 使得 $f(a) = b$, 于是 $\bar{f}([a]) = f(a) = b$, 从而 $\bar{f}$ 是满射。

最后, 有

$$\begin{aligned} \bar{f}([a] \odot [b]) &= \bar{f}([a * b]) = f(a * b) = f(a) * f(b) \\ &= \bar{f}([a]) * \bar{f}([b]) \end{aligned}$$

因此, $\bar{f}$ 是一个同构。 ■

例 6 设 $A = \{0, 1\}$, 考虑在连接运算下由 A 所产生的自由半群 A^* 。注意 A^* 是由空字符串 Λ 作为单位元的一个幺半群。设 $\mathbf{N}$ 是所有非负整数的集合, 那么 $\mathbf{N}$ 是在普通加法运算下的一个半群, 用 $(\mathbf{N}, +)$ 表示。函数 $f: A^* \rightarrow \mathbf{N}$ 定义为

$$f(\alpha) = \alpha \text{ 中含 } 1 \text{ 的个数}$$

容易验证它是一个同态。设 R 是 A^* 上由下面定义的关系:

$$\alpha R \beta \text{ 当且仅当 } f(\alpha) = f(\beta)$$

即 $\alpha R \beta$ 当且仅当 α 和 β 有相同个数的 1。定理 4 推出在下面定义的同构映射 $\bar{f}: A^*/R \rightarrow \mathbb{N}$

$$\bar{f}([a]) = f(a) = \alpha \text{ 中含 1 的个数}$$

中有 $A^*/R \cong \mathbb{N}$ 。

定理 4(b) 可用图 9.2 给出的图解描述, 其中 f_R 是自然同态。从 f_R 和 $\bar{f}$ 的定义得到

$$\bar{f} \circ f_R = f$$

因为 $(\bar{f} \circ f_R)(a) = \bar{f}(f_R(a)) = \bar{f}([a]) = f(a)$ 。

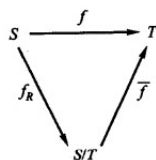


图 9.2

习 题 9.3

1. 设 $(S, *)$ 和 $(T, *)$ 是交换半群, 证明: $S \times T$ (见定理 1) 也是一个交换半群。
2. 设 $(S, *)$ 和 $(T, *)$ 是幺半群, 证明: $S \times T$ 也是一个幺半群, $S \times T$ 的单位元是 (e_S, e_T) 。
3. 设 $(S, *)$ 和 $(T, *)$ 是半群, 证明: 由 $f(s, t) = s$ 所定义的函数 $f: S \times T \rightarrow S$ 是半群 $S \times T$ 到半群 S 上的一个同态且是满射。
4. 设 $(S, *)$ 和 $(T, *)$ 是半群, 证明: $S \times T$ 和 $T \times S$ 是同构的半群。
5. 证明定理 1。
6. 在第 6 题~第 16 题中, 确定半群 S 上的关系 R 是否是一个同余关系。
7. $S = \mathbb{Z}$, 在普通的加法运算下, $a R b$ 当且仅当 2 不能整除 $a - b$ 。
8. $S = \mathbb{Z}$, 在普通的加法运算下, $a R b$ 当且仅当 $a + b$ 是偶数。
9. S 是任意半群, $a R b$ 当且仅当 $a = b$ 。
10. S 是所有有理数在加法运算下的集合, $a R b$ 当且仅当 $ad = bc$ 。
11. S 是所有有理数在乘法运算下的集合, $a R b$ 当且仅当 $ad = bc$ 。
12. $S = \mathbb{Z}$, 在普通的加法运算下, $a R b$ 当且仅当 $a \equiv b \pmod{3}$ 。
13. $S = \mathbb{Z}$, 在普通的加法运算下, $a R b$ 当且仅当 a 和 b 都是偶数或者 a 和 b 都是奇数。
14. $S = \mathbb{Z}^+$, 在普通的乘法运算下, $a R b$ 当且仅当 $|a - b| \leq 2$ 。
15. $A = \{0, 1\}$ 且 $S = A^*$, 即在连接运算下由 A 产生的自由半群, $\alpha R \beta$ 当且仅当 α 和 β 都有偶数个 1 或者都有奇数个 1。
16. $S = \{0, 1\}$, 在由下表定义的运算 $*$ 下,

$*$	0	1
0	0	1
1	1	0

$a R b$ 当且仅当 $a * a = b * b$ 。(提示: 注意如果 x 是 S 中任意一个元素, 那么 $x * x = 0$ 。)

17. $S = \{3k+1, k \in \mathbb{Z}^+\}$, 在普通的乘法运算下, $a R b$ 当且仅当 $a \equiv b \pmod{5}$ 。
18. 描述第 16 题中所给的 S 和 R 的商半群。
19. 证明: 半群上的两个同余关系的交是一个同余关系。
20. 证明: 半群上的两个同余关系的合成不一定是一个同余关系。
21. 描述第 10 题中所给的 S 和 R 的商半群。

21. 描述第 11 题中所给的 S 和 R 的商半群。
 22. 描述第 12 题中所给的 S 和 R 的商半群。
 23. 设 $S=\mathbb{Z}$, 具有普通的加法运算, R 定义为: aRb 当且仅当 $a \equiv b \pmod{5}$, 描述 S 和 R 的商半群。
 24. 设半群 $S=\{a,b,c,d\}$, 它下面的运算表。

$*$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	a	b
d	d	c	b	a

考虑 S 上的同余关系

$$R=\{(a,a), (a,b), (b,a), (b,b), (c,c), (c,d), (d,c), (d,d)\}$$

- (a) 写出商半群 S/R 的运算表。
 (b) 描述自然同态 $f_R: S \rightarrow S/R$ 。
 25. 考虑有下面运算表的幺半群 $S=\{e,a,b,c\}$ 。

$*$	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	b	c
b	b	c	b	c
c	c	b	b	c

设 S 上的同余关系为

$$R=\{(e,e), (e,a), (a,e), (a,a), (b,b), (b,c), (c,b), (c,c)\}$$

- (a) 写出商幺半群 S/R 的运算表。
 (b) 描述自然同态 $f_R: S \rightarrow S/R$ 。
 26. 设 $A=\{0,1\}$, 考虑在连接运算下由 A 产生的自由半群 A^* , 设 N 是在普通加法运算下的所有非负整数的半群。
 (a) 验证: 函数 $f: A^* \rightarrow N$ 是一个同态, f 定义为

$$f(\alpha) = \alpha \text{ 中数字的个数}$$

 (b) 设 R 是 A^* 上的下述关系: $\alpha R \beta$ 当且仅当 $f(\alpha) = f(\beta)$, 证明: R 是 A^* 上的一个同余关系。
 (c) 证明: A^*/R 和 N 是同构的。
 27. 证明或反证: Z_2 与第 22 题中的半群是同构的。
 28. 证明或反证: Z_4 与第 24 题中的半群是同构的。
 29. 描述定理 4 证明的策略, 概述证明。
 30. 设 S 是一个非空集合且有 $a*b=b$, 证明: S 上的任意等价关系是一个同余关系。

9.4 群

本节将考查一类特殊的幺半群, 它称为群, 在每一个存在对称的领域中都有它的应用。关于群的应用可以在数学、物理、化学以及还不太明显的领域如社会学中找到。近来, 令人激动

因为对于 G 中所有的 a 和 b 有 $a*b=b*a$, 所以推出 G 是一个阿贝尔群。 ■

在列举另外一些群的例子之前, 对于在任意群 G 中所满足的几条重要性质展开讨论。

定理 1 设 G 是一个群, 则 G 中的每个元素 a 在 G 中仅有一个逆元。

证明 设 a' 和 a'' 都是 a 的逆, 那么

$$\begin{aligned} a'(aa'') &= a'e = a' \\ (a'a)a'' &= ea'' = a'' \end{aligned}$$

因此, 由结合性可知 $a' = a''$ 。 ■

从现在起, 将用 a^{-1} 表示 a 的逆。因此, 在群 G 中有 $aa^{-1} = a^{-1}a = e$ 。

定理 2 设 G 是一个群, a, b 和 c 是 G 的元素, 那么

(a) $ab=ac$ 推出 $b=c$ (左消去性质)。

(b) $ba=ca$ 推出 $b=c$ (右消去性质)。

证明

(a) 假设 $ab=ac$, 用 a^{-1} 左乘该方程的两边, 得到

$$\begin{aligned} a^{-1}(ab) &= a^{-1}(ac) \\ (a^{-1}a)b &= (a^{-1}a)c && \text{由结合性} \\ eb &= ec && \text{由逆的定义} \\ b &= c && \text{由单位元的定义} \end{aligned}$$

(b) 证明类似于上述(a)。 ■

推论 1 设 G 是一个群且 $a \in G$ 。定义一个函数 $M_a: G \rightarrow G$ 满足公式: $M_a(g) = ag$, 那么 M_a 是单射。

证明 它是定理 2 的一个直接结果。 ■

定理 3 设 G 是一个群, a 和 b 是 G 的元素, 那么

(a) $(a^{-1})^{-1} = a$ (b) $(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$

证明 (a) 证明 a 是 a^{-1} 的逆:

$$a^{-1}a = aa^{-1} = e$$

因为一个元素的逆元是惟一的, 所以得到 $(a^{-1})^{-1} = a$ 。

(b) 容易验证:

$$(ab)(b^{-1}a^{-1}) = a(b(b^{-1}a^{-1})) = a((bb^{-1})a^{-1}) = a(ea^{-1}) = aa^{-1} = e$$

类似地, 有

$$(b^{-1}a^{-1})(ab) = e$$

所以

$$(ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$$

定理 4 设 G 是一个群, a 和 b 是 G 的元素, 那么

(a) 方程 $ax=b$ 在 G 中有惟一解。

(b) 方程 $ya=b$ 在 G 中有惟一解。

证明

(a) 因为 $a(a^{-1}b) = (aa^{-1})b = eb = b$, 所以元素 $x = a^{-1}b$ 是方程 $ax = b$ 的一个解。现在假设 x_1 和 x_2 是方程 $ax = b$ 的两个解, 那么

$$ax_1 = b, \quad ax_2 = b$$

因此

$$ax_1 = ax_2$$

由定理 2 推出 $x_1 = x_2$ 。

(b) 证明类似于上述(a)。

从么半群的讨论中可以知道, 如果群 G 具有有限元素, 那么它的二元运算可以通过某个表给出, 通常称作乘法表。一个群 $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 在二元运算 $*$ 下的乘法表一定满足下面的性质:

1. 用 e 标号的行一定是

$$a_1, a_2, \dots, a_n$$

用 e 标号的列一定是

$$a_1$$

$$a_2$$

$$\vdots$$

$$a_n$$

2. 由定理 4 可知群中的每个元素 b 一定在表的每行和每列中恰好出现一次。因此, 每一行和列是 G 中元素 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 的排列, 并且每行(每列)决定不同的排列。

如果 G 是具有有限元素的一个群, 则称 G 是有限群, G 的阶是 G 中元素的个数 $|G|$ 。下面将确定阶为 1、2、3 和 4 的所有非同构群的乘法表。

如果 G 是一个 1 阶群, 那么 $G = \{e\}$ 并且有 $ee = e$ 。现在设 $G = \{e, a\}$ 是阶为 2 的一个群, 那么得到一个需要填充空格的乘法表(表 9.1)。空格能够用 e 或 a 填充。因为在任意行或列中不能存在重复的元素, 所以必须在空格里填 e 。表 9.2 所给出的乘法表满足结合性质和群的其余性质, 所以它是 2 阶群的乘法表。

表 9.1

	e	a
e	e	a
a		

表 9.2

	e	a
e	e	a
a	a	e

其次设 $G = \{e, a, b\}$ 是阶为 3 的群, 有一个必须填充 4 个空格的乘法表(表 9.3)。少量试验表明只能完成表 9.4 给出的这种表。可以证明(冗长乏味的工作)表 9.4 满足结合性质和群的其余性质。因此, 它是 3 阶群的乘法表。注意, 阶为 1、2 和 3 的群也是阿贝尔群, 并且对于元素的固定标号来说, 每个阶刚好存在一个群。

现在讨论阶为 4 的群 $G = \{e, a, b, c\}$ 。不难证明 G 的可能的乘法表如表 9.5~表 9.8 所示。能

够证明这些表中每一个都满足结合性和群的其余性质。因此, 对于阶为 4 的群存在 4 种可能的乘法表, 而且注意阶为 4 的群是阿贝尔群。本节的末尾将再次讨论阶为 4 的群, 在那里会看到只存在两个而不是 4 个不同的 4 阶非同构群。

表 9.3

	e	a	b
e	e	a	b
a	a		
b	b		

表 9.4

	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

表 9.5

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

表 9.6

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	a	e
c	c	b	e	a

表 9.7

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

表 9.8

	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	c	e	b
b	b	e	c	a
c	c	b	a	e

例 5 设 $B=\{0,1\}$, $+$ 是如下表定义在 B 上的运算。

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

那么 B 是一个群。在该群中每个元是它自身的逆。

下面给出群的一个很重要的例子。

例 6 考虑图 9.3 给出的具有顶点 1、2 和 3 的等边三角形。三角形(或任意几何图形)的对称性是从形成三角形点的集合(几何图形)到其本身邻接点之间保持距离的一一对应。因为三角形是由顶点决定的, 所以三角形的对称性只是邻接点之间保持距离的顶点置换。设 l_1 , l_2 和 l_3 是图 9.3 所示的对角角的角平分线, O 是它们的交点。

现在开始描述该三角形的对称性。首先, 存在三角形关于 O 的 120° 逆时针旋转 f_2 , 那么 f_2 能够写成置换(见 5.3 节)

$$f_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

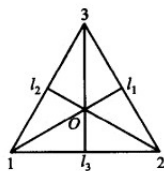


图 9.3

其次, 获得关于 O 的 240° 逆时针旋转 f_3 , 它能够写成置换

$$f_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

最后, 存在关于 O 的 360° 逆时针旋转 f_1 , 它能够写成置换

$$f_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

当然, f_1 也能看成三角形关于 O 旋转 0° 的结果。

还可以分别通过关于角平分线 l_1 , l_2 和 l_3 的反射 g_1 , g_2 和 g_3 获得三角形的另外三个对称性。把这些反射表示成下面的置换:

$$g_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad g_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad g_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

注意三角形的所有对称性的集合可以通过集合 $\{1, 2, 3\}$ 的置换的集合来描述, 它已在 5.3 节讨论过并且用 S_3 表示。因此

$$S_3 = \{f_1, f_2, f_3, g_1, g_2, g_3\}$$

通过在集合 S_3 上引进运算 $*$ (依次序定义) 可获得如表 9.9 所示的乘法表。

表 9.9

$*$	f_1	f_2	f_3	g_1	g_2	g_3
f_1	f_1	f_2	f_3	g_1	g_2	g_3
f_2	f_2	f_3	f_1	g_3	g_1	g_2
f_3	f_3	f_1	f_2	g_2	g_3	g_1
g_1	g_1	g_2	g_3	f_1	f_2	f_3
g_2	g_2	g_3	g_1	f_3	f_1	f_2
g_3	g_3	g_1	g_2	f_2	f_3	f_1

该表中的每个元可用代数或几何方法之一获得。例如, 假设要用几何方法计算 $f_2 * g_2$, 可以像图 9.4 那样进行。注意上面提到的“依次序定义”是指几何次序。为了用代数方法计算 $f_2 * g_2$, 计算 $f_2 \circ g_2$ 如下:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = g_1$$

从而得到 $f_2 * g_2 = g_1$ 。

因为函数的合成是可结合运算, 所以 $*$ 是 S_3 上的结合运算。注意 f_1 是 S_3 中的单位元并且 S_3 中每个元在 S_3 中有惟一逆。例如, $f_2^{-1} = f_3$ 。因此, 群 S_3 称为三角形的对称群。注意 S_3 是这里给出的群中不是阿贝尔群的第一个例子。 ■

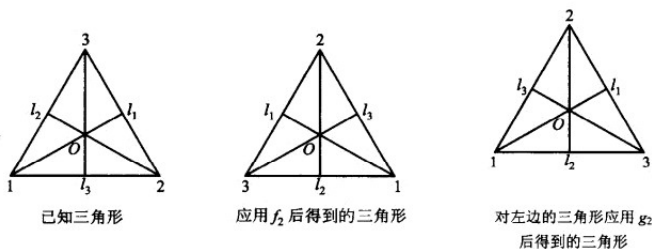


图 9.4

例 7 n 个元素的所有置换的集合在合成运算下是一个阶为 $n!$ 的群, 称这个群为 n 个字母上的对称群, 用 S_n 表示。已经看到, S_3 还表示等边三角形的对称群。 ■

同例 6 一样, 同样可以考虑一个正方形的对称群。然而, 得出这个群的阶为 8, 所以它与群 S_4 不一样, S_4 的阶是 $4!=24$ 。

例 8 在 9.3 节讨论过么半群 Z_n , 现在证明 Z_n 是如下的一个群。设 $[a] \in Z_n$, 那么可以假设 $0 \leq a < n$, 而且 $[n-a] \in Z_n$ 。因为

$$[a] \oplus [n-a] = [a+n-a] = [n] = [0]$$

所以推出 $[n-a]$ 是 $[a]$ 的逆。因此, 如果 n 是 6, 那么 $[2]$ 是 $[4]$ 的逆。注意 Z_n 是一个阿贝尔群。 ■

下面主要讨论群的重要子集。设 H 是群 G 的一个子集, 使得

- (a) G 的单位元 e 属于 H 。
- (b) 如果 a 和 b 属于 H , 那么 $ab \in H$ 。
- (c) 如果 $a \in H$, 那么 $a^{-1} \in H$ 。

则称 H 为 G 的一个子群。(a)和(b)说明 H 是 G 的子么半群。因此 G 的子群可看成是具有性质 (a) 和(c) 的一个子么半群。

注意, 如果 G 是一个群, H 是 G 的一个子群, 那么 H 也是关于 G 中运算的一个群, 因为 G 中的结合性质在 H 中也成立。

例 9 设 G 是一个群, 那么 G 和 $H=\{e\}$ 是 G 的子群, 称它们为 G 的平凡子群。 ■

例 10 考虑等边三角形的对称群 S_3 , 它的乘法表如表 9.9 所示。容易证明 $H=\{f_1, f_2, f_3\}$ 是 S_3 的一个子群。 ■

例 11 设 A_n 是群 S_n 中所有偶置换的集合(见 5.4 节), 从偶置换的定义能够证明 A_n 是 S_n 的一个子群, 称它为 n 个字母的交错群。 ■

例 12 设 G 是一个群, $a \in G$, 因为群是一个么半群, 在 9.2 节对 $n \in \mathbb{Z}^+$, a_n 定义为 $aa \cdots a$ (n 个因子), a^0 定义为 e 。如果 n 是一个负整数, 那么定义 a^{-n} 为 $a^{-1}a^{-1} \cdots a^{-1}$ (n 个因子)。于是, 如果 n 和 m 是任意整数, 那么有 $a^n a^m = a^{n+m}$ 。容易证明

$$H = \{a^i | i \in \mathbb{Z}\}$$

是 G 的一个子群。 ■

设 $(G, *)$ 和 $(G', *)$ 是两个群, 因为群也是半群, 所以可考虑从 $(G, *)$ 到 $(G', *)$ 的同构和同态。

因为一个同构必须是单射和满射的函数, 所以, 阶不相等的两个群不可能是同构的。

例 13 设 G 是在加法运算下的实数群, G' 是在乘法运算下的正实数群, $f: G \rightarrow G'$ 由 $f(x) = e^x$ 定义, 现在证明 f 是一个同构。

如果 $f(a) = f(b)$, 那么 $e^a = e^b$, 于是 $a = b$ 。因此, f 是单射。如果 $c \in G'$, 那么 $\ln c \in G$, $f(\ln c) = e^{\ln c} = c$, 所以 f 是满射。最后

$$f(a+b) = e^{a+b} = e^a e^b = f(a) f(b)$$

因此 f 是一个同构。 ■

例 14 设 G 是 n 个字母的对称群, G' 是例 5 中定义的群 B , $f: G \rightarrow G'$ 定义如下: 对于 $p \in G$, 有

$$f(p) = \begin{cases} 0, & p \in A_n(G \text{ 中所有偶置换的子群}) \\ 1, & p \notin A_n \end{cases}$$

那么 f 是一个同态。 ■

例 15 设 G 是在加法运算下的整数群, G' 是例 8 中讨论的群 Z_n , $f: G \rightarrow G'$ 定义如下: 如果 $m \in G$, 那么 $f(m) = [r]$, 其中 r 是当 m 被 n 除时的余数。下面证明 f 是 G 到 G' 的一个同态且是满射。

设 $[r] \in Z_n$, 那么可以假设 $0 \leq r < n$, 所以

$$r = 0 \cdot n + r$$

这意味着当 r 用 n 除时余数是 r 。因此, $f(r) = [r]$, 从而 f 是满射。

其次, 设 a 和 b 是 G 的元素, 它们可表示为

$$a = q_1 n + r_1, \quad 0 \leq r_1 < n, \quad r_1 \text{ 和 } q_1 \text{ 是整数} \quad (1)$$

$$b = q_2 n + r_2, \quad 0 \leq r_2 < n, \quad r_2 \text{ 和 } q_2 \text{ 是整数} \quad (2)$$

并且使得 $f(a) = [r_1]$, $f(b) = [r_2]$, 那么

$$f(a) + f(b) = [r_1] + [r_2] = [r_1 + r_2]$$

为了找出 $[r_1 + r_2]$, 需要当 $r_1 + r_2$ 用 n 除时的余数。记

$$r_1 + r_2 = q_3 n + r_3, \quad 0 \leq r_3 < n, \quad r_3 \text{ 和 } q_3 \text{ 是整数}$$

因此

$$f(a) + f(b) = [r_3]$$

此外, 有

$$a + b = q_1 n + q_2 n + r_1 + r_2 = (q_1 + q_2 + q_3) n + r_3$$

所以

$$f(a+b)=[r_1+r_2]=[r_3]$$

因此

$$f(a+b)=f(a)+f(b)$$

这就推出 f 是一个同态。

当 n 是 2 时, f 指定每个偶数为 [0] 且每个奇数为 [1]。

定理 5 设 $(G, *)$ 和 $(G', *)'$ 是两个群, $f: G \rightarrow G'$ 是从 G 到 G' 的一个同态。

(a) 如果 e 是 G 的单位元, e' 是 G' 的单位元, 那么 $f(e)=e'$ 。

(b) 如果 $a \in G$, 那么 $f(a^{-1})=(f(a))^{-1}$ 。

(c) 如果 H 是 G 的一个子群, 那么

$$f(H)=\{f(h)|h \in H\}$$

是 G' 的一个子群。

证明 (a) 设 $x=f(e)$, 那么

$$x *' x = f(e) *' f(e) = f(e * e) = f(e) = x$$

所以 $x *' x = x$ 。用 x^{-1} 右乘等式两边, 得到

$$x = x *' x *' x^{-1} = x *' x^{-1} = e'$$

因此 $f(e)=e'$ 。

(b) 因为 $a * a^{-1} = e$, 所以 $f(a * a^{-1}) = f(e) = e'$ (由 (a)) 或者因为 f 是一个同态, 所以 $f(a) *' f(a^{-1}) = e'$ 。类似地, $f(a^{-1}) *' f(a) = e'$ 。因此, $f(a^{-1}) = (f(a))^{-1}$ 。

(c) 从 9.2 节的定理 4、上述 (a) 和 (b) 得到结论。

例 16 群 S_3 和 Z_6 都是 6 阶群, 然而 S_3 不是阿贝尔群而 Z_6 是阿贝尔群。因此, 它们不是同构的。记住同构保持由群运算所定义的所有性质。

例 17 在本节的开始对 4 阶群求出了 4 种可能的乘法表 (表 9.5-表 9.8), 现在证明乘法表为表 9.6、表 9.7 和表 9.8 的群是如下同构的。设 $G=\{e, a, b, c\}$ 是乘法表为表 9.6 的群, $G'=\{e', a', b', c'\}$ 是乘法表为表 9.7 的群, 其中在表 9.7 的每个元上放上符号 “'”。设 $f: G \rightarrow G'$ 定义为 $f(e)=e'$, $f(a)=b'$, $f(b)=a'$, $f(c)=c'$, 那么可以验证在这些元素重新命名的意义下, 两个表变得完全相同, 所以对应的群是同构的。类似地, 设 $G''=\{e'', a'', b'', c''\}$ 是乘法表为表 9.8 的群, 其中在表 9.8 的每个元上放上符号 “''”。设 $g: G \rightarrow G''$ 是由 $g(e)=e''$, $g(a)=c''$, $g(b)=b''$, $g(c)=a''$ 定义的, 那么可以验证在这些元素重新命名的意义下, 两个表变成完全一致, 所以对应的群是同构的, 即由表 9.6、表 9.7 和表 9.8 给出的群是同构的。

现在怎样才能确定表 9.5 和表 9.6 不生成同构的群呢? 注意, 如果 x 是由表 9.5 确定的群中的任意元素, 那么 $x^2=e$ 。如果群是同构的, 那么由表 9.6 确定的群有相同性质。然而事实并非如此, 所以推得这两个群不是同构的。因此, 确实存在两个阶为 4 的非同构群。

由乘法表 9.5 给出的群称为 **Klein 四元群**, 用 V 表示。由乘法表 9.6、表 9.7 和表 9.8 给出的群用 Z_4 表示, 因为 Z_4 的元素重新标号后可得到这些乘法表。

习题 9.4

在第1题~第11题中, 确定集合辅以二元运算是否是一个群. 如果它是一个群, 确定它是否是阿贝尔群, 指出单位元和元素 a 的逆.

1. $\mathbf{Z}$, $*$ 是普通乘法.
2. $\mathbf{Z}$, $*$ 是普通减法.
3. 所有有理数的集合 $\mathbf{Q}$ 在加法运算下.
4. 所有有理数的集合 $\mathbf{Q}$ 在乘法运算下.
5. $\mathbf{R}$, 在乘法运算下.
6. $\mathbf{R}$, $a*b=a+b+2$.
7. $\mathbf{Z}^+$, 在加法运算下.
8. 不等于 -1 的实数, 满足 $a*b=a+b+ab$.
9. 奇数集合在乘法运算下.
10. 所有 $m \times n$ 矩阵的集合在矩阵加法运算下.
11. 如果 S 是一个非空集合, 集合 $P(S)$, $A*B=A \oplus B$ (见 1.2 节).
12. 设 $S=\{x \mid x \text{ 是一个实数且 } x \neq 0, x \neq -1\}$, 考虑下列函数 f_i : $S \rightarrow S (i=1, 2, \dots, 6)$:

$$f_1(x)=x, f_2(x)=1-x, f_3(x)=\frac{1}{x}, f_4(x)=\frac{1}{1-x}, f_5(x)=1-\frac{1}{x}, f_6(x)=\frac{x}{x-1}$$

证明: $G=\{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$ 是在合成运算下的一个群. 给出 G 的乘法表.

13. 考虑等边三角形的对称群 S_3 和第 12 题中的群, 证明或反证: 这两个群是同构的.

14. 证明: 例 14 中的映射是一个同态.

15. 设 G 是例 4 中所定义的群, 求解下列方程:

(a) $3*x=4$ (b) $y*5=-2$

16. 设 $i=\sqrt{-1}$, 证明: $S=\{1, -1, i, -i\}$ 在复数乘法的运算下是一个群. 该群是阿贝尔群吗?

17. 求第 16 题中群的所有子群.

18. 设 G 是有单位元 e 的一个群, 证明: 如果对 G 中所有的 a 有 $a^2=e$, 那么 G 是阿贝尔群.

19. 考虑图 9.5 所示的正方形, 此正方形的对称性是分别通过旋转 0° , 90° , 180° 和 270° 的 f_1, f_2, f_3 和 f_4 得到的, f_5 和 f_6 分别是关于线段 v 和 h 的反射, f_7 和 f_8 分别是关于对角线 d_1 和 d_2 的反射. 写出正方形对称群 D_4 的乘法表.

20. 设 G 是一个群, 证明: 如果 $g \in G$ 有性质 $gg=g$, 那么 g 是 G 的单位元.

21. 设 G 是有单位元 e 的一个有限群, a 是 G 的任意一个元素, 证明: 存在非负整数 n , 使得 $a^n=e$.

22. 设 G 是在乘法运算下的非零整数群, $H=\{3^n \mid n \in \mathbf{Z}\}$. 问 H 是 G 的一个子群吗?

23. 设 G 是在加法运算下的整数群, $H=\{3k \mid k \in \mathbf{Z}\}$. 问 H 是 G 的一个子群吗?

24. 设 G 是具有单位元 e 的阿贝尔群, $H=\{x \mid x^2=e\}$. 证明: H 是 G 的一个子群.

25. 设 G 是一个群, $H=\{x \mid x \in G, \text{ 对所有 } y \in G, xy=yx\}$. 证明: H 是 G 的一个子群.

26. 设 G 是一个群, $a \in G$, 定义 $H_a=\{x \mid x \in G, xa=ax\}$. 证明: H_a 是 G 的一个子群.

27. 设 A_n 是 S_n 中所有偶置换的集合, 证明: A_n 是 S_n 的一个子群.

28. 设 H 和 K 是群 G 的一个子群.

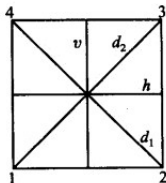


图 9.5

- (a) 证明: $H \cap K$ 是 G 的一个子群。
 (b) 证明: $H \cup K$ 不一定是 G 的一个子群。
 29. 求出第 19 题中群的所有子群。
 30. 设 G 是一个阿贝尔群, n 是固定的整数。证明: 对于 $a \in G$, 由 $f(a) = a^n$ 定义的函数 $f: G \rightarrow G$ 是一个同态。
 31. 证明: 函数 $f(x) = |x|$ 是从非零实数群 G 到正实数群 G' 的一个同态, 其中群 G 和 G' 中的运算是乘法。
 32. 设 G 是具有单位元 e 的一个群。证明: 对所有 $a \in G$, 由 $f(a) = e$ 定义的函数 $f: G \rightarrow G$ 是一个同态。
 33. 设 G 是一个群。证明: 由 $f(a) = a^2$ 定义的函数 $f: G \rightarrow G$ 是一个同态当且仅当 G 是阿贝尔群。
 34. 设 G 是一个群。证明: 由 $f(a) = a^{-1}$ 定义的函数 $f: G \rightarrow G$ 是一个同构当且仅当 G 是阿贝尔群。
 35. 设 G 是一个群, a 是 G 中的一个固定元素。证明: 对于 $x \in G$, 由 $f_a(x) = axa^{-1}$ 定义的函数 $f_a: G \rightarrow G$ 是一个同构。
 36. 设 $G = \{e, a, a^2, a^3, a^4, a^5\}$ 是在运算 $a^i a^j = a^r$, $i+j \equiv r \pmod{6}$ 下的一个群, 证明: G 和 Z_6 是同构的。
 37. 设 G 是一个群, 用数学归纳法证明: 如果 $ab = ba$, 那么对于 $n \in \mathbf{Z}^+$, $(ab)^n = a^n b^n$ 。
 38. 证明: 在一个群的乘法表中, 每个元素在每行和每列恰好只出现一次。
 39. 证明: 第 38 题中的条件是必要的, 但对于这样的群的乘法表而言, 条件不是充分的。

9.5 群的积与商

在这一节, 将通过使用积和商的概念从已知的群得到新的群。因为群比半群有更多的结构, 所以本节结果比 9.3 节讨论的半群中的类似结果更深刻。

定理 1 如果 G_1 和 G_2 是群, 那么 $G = G_1 \times G_2$ 是二元运算由 $(a_1, b_1)(a_2, b_2) = (a_1 a_2, b_1 b_2)$ (式(1))定义的群。

证明 由 9.3 节的定理 1 可知 G 是一个半群, 单位元和逆元的存在性很容易通过验证得到。 ■

例 1 设 G_1 和 G_2 是群 Z_2 , 为简化记号, 将 Z_2 中的元素分别写成 $\bar{0}$ 和 $\bar{1}$ 而不是 $[0]$ 和 $[1]$ 。那么 $G = G_1 \times G_2$ 的乘法表由表 9.10 给出。

因为 G 是一个 4 阶群, 所以它一定同构于 V 或 Z_4 (见 9.4 节), 即仅有的 4 阶群。通过查看乘法表可知由 $f(e) = (\bar{0}, \bar{0})$, $f(a) = (\bar{1}, \bar{0})$, $f(b) = (\bar{0}, \bar{1})$, $f(c) = (\bar{1}, \bar{1})$ 所定义的函数 $f: V \rightarrow Z_2 \times Z_2$ 是一个同构。 ■

表 9.10 $Z_2 \times Z_2$ 的乘法表

	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{1})$
$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{1})$
$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{1})$
$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{0})$
$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{0})$

如果用 Z_2 和 Z_3 重复例 1, 可得到 $Z_2 \times Z_3 = Z_6$ 。一般地, 可以证明 $Z_m \times Z_n = Z_{mn}$ 当且仅当

$\text{GCD}(m, n)=1$, 即: 当且仅当 m 和 n 互素。

显然, 定理 1 可推广为: 如果 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 是群, 那么 $G=G_1 \times G_2 \times \dots \times G_n$ 也是一个群。

例 2 设 $B=\{0, 1\}$ 是 9.4 节例 5 中定义的群, 这里的 $+$ 定义如下:

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

那么 $B^n=B \times B \times \dots \times B$ (n 个因子) 是一个群, 它的运算 $\oplus$ 定义为

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) \oplus (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1+y_1, x_2+y_2, \dots, x_n+y_n)$$

B^n 的单位元是 $(0, 0, \dots, 0)$ 并且每一个元素是它自身的逆。该群基本上同 6.4 节定义的布尔代数 B_n 相同, 但是二元运算同 $\wedge$ 和 $\vee$ 是完全不同的。

在一个群上的同余关系就是当该群被看成半群时的一个同余关系。下面讨论由群上的同余关系所决定的商结构。

定理 2 设 R 是群 $(G, *)$ 上的一个同余关系, 那么半群 $(G/R, \odot)$ 是一个群, 其中运算 $\odot$ 定义在 G/R 上且满足 $[a] \odot [b] = [a*b]$ (见 9.3 节) (式(2))。

证明 因为群是幺半群, 从 9.3 节的推论 1 可知 G/R 是一个幺半群, 需要证明 G/R 的每个元素有一个逆。设 $[a] \in G/R$, 那么 $[a^{-1}] \in G/R$, $[a] \odot [a^{-1}] = [a*a^{-1}] = [e]$, 所以 $[a]^{-1} = [a^{-1}]$ 。因此, $(G/R, \odot)$ 是一个群。

因为群的同态、同构以及同余的定义仅仅包含群的半群和幺半群的结构, 所以下面的推论是 9.3 节定理 3 和定理 4 的直接结果。

推论 1 (a) 如果 R 是群 G 上的一个同余关系, 那么由 $f_R(a) = [a]$ 给出的函数 $f_R: G \rightarrow G/R$ 是群的同态。

(b) 如果 $f: G \rightarrow G'$ 是从群 $(G, *)$ 到群 $(G', *)$ 上的一个同态且是满射, R 是定义在 G 上的关系, 满足 $a R b$ 当且仅当对 G 中的 a 和 b 有 $f(a) = f(b)$, 那么

1. R 是一个同余关系。

2. 由 $\bar{f}([a]) = f(a)$ 给出的函数 $\bar{f}: G/R \rightarrow G'$ 是从群 $(G/R, \odot)$ 到群 $(G', *)$ 的一个同构且是满射。

群上的同余关系有非常特殊的形式, 下面进一步讨论。设 H 是群 G 的一个子群, $a \in G$, 由 a 决定的 G 中 H 的左陪集是集合 $aH = \{ah | h \in H\}$, 由 a 决定的 G 中 H 的右陪集是集合 $Ha = \{ha | h \in H\}$ 。最后, 如果对 G 中所有的 a 有 $aH = Ha$, 则称 G 的子群 H 是正规子群。

警告 如果 $Ha = aH$, 由此并不能得到: 对于 $h \in H$ 和 $a \in G$, 有 $ha = ah$, 而只能得到 $ha = ah'$, 其中 h' 是 H 中的某个元素。

如果 H 是 G 的一个子群, 那么需要在某些应用里计算 G 中 H 的所有左陪集。首先, 假设 $a \in H$, 因为 H 是 G 的一个子群, 所以 $aH \subseteq H$, 而且如果 $h \in H$, 那么 $h = ah'$, 其中 $h' = a^{-1}h \in H$, 所以 $H \subseteq aH$ 。因此, 如果 $a \in H$, 那么 $aH = H$, 也就是说, 当寻找 H 的所有陪集时, 对于 $a \in H$,

则不需要计算 aH , 因为它总是 H 。

例 3 设 G 是 9.4 节例 6 中讨论的对称群 S_3 , 子集 $H=\{f_1, g_2\}$ 是 G 的一个子群, 计算 G 中 H 的所有不同的左陪集。

解 如果 $a \in H$, 那么 $aH=H$ 。因此

$$f_1H=g_2H=H$$

同样

$$f_2H=\{f_2, g_1\}, f_3H=\{f_3, g_3\}, g_1H=\{g_1, f_2\}=f_2H, g_3H=\{g_3, f_3\}=f_3H$$

G 中 H 的不同左陪集是 H, f_2H 和 f_3H 。 ■

例 4 设 G 和 H 是例 3 中给出的, 那么右陪集 $Hf_2=\{f_2, g_3\}$ 。在例 3 中看到 $f_2H=\{f_2, g_1\}$, 从而得到 H 不是 G 的一个正规子群。 ■

例 5 说明如果 G 是一个阿贝尔群, 那么 G 的每个子群都是一个正规子群。

解 设 H 是 G 的一个子群, $a \in G$ 且 $h \in H$, 那么 $ha=ah$, 所以 $Ha=aH$, 这就推出 H 是 G 的一个正规子群。 ■

定理 3 设 R 是群 G 上的一个同余关系, $H=[e]$, 即包含单位元的等价类, 那么 H 是 G 的一个正规子群, 并且对每个 $a \in G$, $[a]=aH=Ha$ 。

证明 设 a 和 b 是 G 中任意元素, 因为 R 是一个等价关系, $b \in [a]$ 当且仅当 $[b]=[a]$ 。此外, 由定理 2 可知 G/R 是一个群, 所以 $[b]=[a]$ 当且仅当 $[e]=[a]^{-1}[b]=[a^{-1}b]$ 。因此, $b \in [a]$ 当且仅当 $H=[e]=[a^{-1}b]$, 即 $b \in [a]$ 当且仅当 $a^{-1}b \in H$ 或 $b \in aH$, 这就证明了对每个 $a \in G$, $[a]=aH$ 。类似地, 可证明 $b \in [a]$ 当且仅当 $H=[e]=[b][a]^{-1}=[ba^{-1}]$, 这等价于语句 $[a]=Ha$ 。因此, $[a]=aH=Ha$, 故 H 是正规子群。 ■

结合定理 3 与推论 1 可以看到在这种情况下商群 G/R 是由 $N=[e]$ 的所有左陪集所组成的, G/R 中的运算由

$$(aN)(bN)=[a] \odot [b]=[ab]=abN$$

给出, 并且由 $f_R(a)=aN$ 所定义的函数 $f_R: G \rightarrow G/R$ 是从 G 到 G/R 的一个同态且是满射。正因如此, 常把 G/R 写成 G/N 。

下面考虑这样一个问题, 对于某个同余关系, 群 G 中的每个正规子群是否是 G 的单位元的等价类。

定理 4 设 N 是群 G 的一个正规子群, R 是 G 上的下述关系: $a R b$ 当且仅当 $a^{-1}b \in N$ 。那么

(a) R 是 G 上的同余关系。

(b) N 是关于 R 的等价类 $[e]$, 其中 e 是 G 的单位元。

证明 (a) 设 $a \in G$, 因为 $a^{-1}a=e \in N$, 所以 $a R a$, 从而 R 是自反的。其次, 假设 $a R b$ 使得 $a^{-1}b \in N$, 那么 $(a^{-1}b)^{-1}=b^{-1}a \in N$, 所以 $b R a$, 因此 R 是对称的。最后, 假设 $a R b$ 和 $b R c$, 那么 $a^{-1}b \in N$ 和 $b^{-1}c \in N$, 于是 $(a^{-1}b)(b^{-1}c)=a^{-1}c \in N$, 所以 $a R c$, 因此 R 是传递的。从而得到 R 是 G 上的一个等价关系。

下面证明 R 是 G 上的一个同余关系。假设 aRb 和 cRd , 那么 $a^{-1}b \in N$ 和 $c^{-1}d \in N$ 。因为 N 是正规子群, 所以 $Nd=dN$, 即对任意 $n_1 \in N$, 存在某个 $n_2 \in N$, 使得 $n_1d=dn_2$ 。特别地, 因为 $a^{-1}b \in N$, 所以对某个 $n_2 \in N$, 有 $a^{-1}bd=dn_2$, 于是

$$(ac)^{-1}bd=(c^{-1}a^{-1})(bd)=c^{-1}(a^{-1}b)d=(c^{-1}d)n_2 \in N$$

从而 $acRbd$, 因此 R 是 G 上的一个同余关系。

(b) 假设 $x \in N$, 那么因为 N 是一个子群, 从而 $x^{-1}e=x^{-1} \in N$, 所以 xRe , 即 $x \in [e]$, 因此 $N \subseteq [e]$ 。反之, 如果 $x \in [e]$, 那么 xRe , 所以 $x^{-1}e=x^{-1} \in N$, 于是 $x \in N$ 和 $[e] \subseteq N$, 因此 $N=[e]$ 。■

从定理 3 和定理 4 可以看到, 如果 G 是任意一个群, 那么 G 上的同余关系的等价类总是 G 的某个正规子群的陪集。反之, G 的任意一个正规子群的陪集恰好是关于 G 上某个同余关系的等价类。所以, 现在可以把推论 1(b) 做如下解释: 设 f 是从群 $(G, *)$ 到群 $(G', \star)$ 上的同态并且是满射, f 的核记做 $\ker(f)$, 定义为

$$\ker(f) = \{a \in G \mid f(a) = e'\}$$

那么

(a) $\ker(f)$ 是 G 的一个正规子群。

(b) 商群 $G/\ker(f)$ 与 G' 是同构的。

从推论 1 和定理 3 很容易证明上述结论, 因为如果 R 是 G 上的同余关系并且已知

$$aRb \quad \text{当且仅当} \quad f(a)=f(b)$$

那么易证 $\ker(f)=[e]$ 。

例 6 考虑从 $\mathbf{Z}$ 到 $\mathbf{Z}_n$ 上由 $f(m)=[r]$ 所定义的一个同态和满射 f , 其中 r 是当 m 用 n 除时的余数(见 9.4 节的例 15)。求 $\ker(f)$ 。

解 $\mathbf{Z}$ 中的整数 m 属于 $\ker(f)$ 当且仅当 $f(m)=[0]$, 即当且仅当 m 是 n 的倍数。因此 $\ker(f)=n\mathbf{Z}$ 。■

习 题 9.5

1. 写出群 $\mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_3$ 的乘法表。
2. 证明: 如果 G 和 G' 是阿贝尔群, 那么 $G \times G'$ 是一个阿贝尔群。
3. 设 G_1 和 G_2 是群, 证明: $G_1 \times G_2$ 和 $G_2 \times G_1$ 是同构的。
4. 设 G_1 和 G_2 是群, 证明: 函数 $f: G_1 \times G_2 \rightarrow G_1$ 是一个同态, 其中 f 定义为对 $a \in G_1$ 和 $b \in G_2$, 有 $f(a, b) = a$ 。
5. 确定商群 $\mathbf{Z}/3\mathbf{Z}$ 的乘法表, 其中 $\mathbf{Z}$ 有运算 $+$ 。
6. 设 $\mathbf{Z}$ 是在加法运算下的整数群。证明: 由 $f(a, b) = a + b$ 定义的函数 $f: \mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ 是一个同态。
7. 已知第 4 题中的函数 f , 求 $\ker(f)$ 是什么?
8. 已知第 6 题中的函数 f , 求 $\ker(f)$ 是什么?
9. 设 $G = \mathbf{Z}_4$, 求 G 中 $H = \{[0]\}$ 的所有左陪集。
10. 设 $G = \mathbf{Z}_4$, 求 G 中 $H = \{[0], [2]\}$ 的所有左陪集。

11. 设 $G=Z_4$, 求 G 中 $H=\{[0],[1],[2],[3]\}$ 的所有左陪集。
12. 设 $S=\{1,-1,i,-i\}$, $i=\sqrt{-1}$, $G=(S, \text{复数乘法})$.
(a) 证明: $H=\{1,-1\}$ 是 G 的一个子群.
(b) 确定 H 的所有左陪集。
13. 证明或反证: 第 12 题中的 G 与 Z_4 是同构的。
14. 设 $G=S_3$, 求 G 中 $H=\{f_1, g_1\}$ 的所有左陪集。
15. 设 $G=S_3$, 求 G 中 $H=\{f_1, g_3\}$ 的所有左陪集。
16. 设 $G=S_3$, 求 G 中 $H=\{f_1, f_3, f_3\}$ 的所有左陪集。
17. 设 $G=S_3$, 求 G 中 $H=\{f_1\}$ 的所有左陪集。
18. 设 $G=S_3$, 求 G 中 $H=\{f_1, f_2, f_3, g_1, g_2, g_3\}$ 的所有左陪集。
19. 设 $G=Z_8$, 求 G 中 $H=\{[0],[4]\}$ 的所有左陪集。
20. 设 $G=Z_8$, 求 G 中 $H=\{[0],[2],[4],[6]\}$ 的所有左陪集。
21. 设 Z 是在加法运算下的整数群, $G=Z \times Z$, 考虑 G 的子群 $H=\{(x,y)|x=y\}$, 描述 G 中 H 的左陪集。
22. 设 N 是群 G 的一个子群, $a \in G$, 定义

$$a^{-1}Na = \{a^{-1}na | n \in N\}$$

证明: N 是 G 的一个正规子群当且仅当对所有 $a \in G$, $a^{-1}Na = N$ 。

23. 设 N 是群 G 的一个子群, 证明: N 是 G 的一个正规子群当且仅当对所有 $a \in G$, $a^{-1}Na \subseteq N$ 。
24. 求 S_3 的所有正规子群。
25. 求 D_4 (见 9.4 节的第 19 题) 的所有正规子群。
26. 设 G 是一个群, $H=\{x|x \in G, \text{对所有 } a \in G, xa=ax\}$ 。证明: H 是 G 的一个正规子群。
27. 设 H 是群 G 的一个子群, 证明: H 的每个左陪集 aH 和 H 有相同数目的元素, 即证明由 $f_a(h)=ah$, $h \in H$ 定义的函数 $f_a: H \rightarrow aH$ 是单射和满射。
28. 设 H 和 K 是 G 的正规子群, 证明: $H \cap K$ 是 G 的一个正规子群。
29. 设 G 是一个群, H 是 G 的一个子群, S 是 G 中 H 的所有左陪集集合, T 是 G 中 H 的所有右陪集集合。
证明: 由 $f(aH)=Ha^{-1}$ 定义的函数 $f: S \rightarrow T$ 是单射和满射。
30. 设 G_1 和 G_2 是群, $f: G_1 \times G_2 \rightarrow G_2$ 是从 $G_1 \times G_2$ 到 G_2 上的一个同态且是满射, 其中 $f((g_1, g_2))=g_2$ 。计算 $\ker(f)$ 。
31. 设 f 是从群 G_1 到群 G_2 上的一个同态, 且是满射, 假设 G_2 是阿贝尔群, 证明: $\ker(f)$ 包含了所有形如 $aba^{-1}b^{-1}$ 的 G_1 的元素, 其中 a 和 b 是 G_1 中的任意元素。
32. 设 G 是一个阿贝尔群, N 是 G 的一个子群, 证明: G/N 是一个阿贝尔群。
33. 设 H 是有限群 G 的一个子群, 假设在 G 中只存在 H 的两个左陪集, 证明: H 是 G 的一个正规子群。
34. 设 H 和 N 是群 G 的子群。证明: 如果 N 是 G 的一个正规子群, 那么 $H \cap N$ 是 H 的一个正规子群。
35. 设 $f: G \rightarrow G'$ 是群的同态。证明: f 是单射当且仅当 $\ker(f)=\{e\}$ 。
36. 设 $S=\{1,3,7,9\}$, $G=(S, \text{乘法 mod } 10)$ 。
(a) 证明: G 是一个群。
(b) 确定子群 $\{1,9\}$ 的所有左陪集。
37. 设 G 是一个有限群, H 是 G 的一个子群。证明: H 的所有不同左陪集的集合是 G 的一个划分。
38. 使用题 27 和 37 的结果, 描述 H 的阶和 G 的阶之间的关系。

9.6 其他数学结构

环

在以前的章节中, 已看到过很多情况, 在一个集合 S 上定义了两种二元运算。现在将更详细地学习这种结构。特别地, 令 S 是一个非空集合, 在它上面定义了两种二元运算 $+$ 和 $*$ 使得 $(S, +)$ 是一个阿贝尔群, 而 $*$ 对于 $+$ 满足分配律。(这两种运算符号与人们最熟悉的实数运算结构相同。) 如果 $*$ 满足结合律, 那么结构 $(S, +, *)$ 称作一个环。如果 $*$ 同时满足结合律和交换律, 则称 $(S, +, *)$ 为交换环。如果 $(S, *)$ 是一个幺半群, 则称 $(S, +, *)$ 为含幺环。 $*$ 的单位元通常用 1 表示, $+$ 的单位元通常用 0 表示。

例 1 令 $S = \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z}$ 是整数集合, 令 $+$ 和 $*$ 为普通的整数加法和乘法, 则 $(S, +, *)$ 为可交换的含幺环。■

例 2 设 S 是所有 2×2 矩阵的集合, 令 $+$ 和 $*$ 是 1.5 节中定义的矩阵的加法和乘法运算。根据 1.5 节所证明的定理可知 $(S, +, *)$ 是一个非交换环。令 $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, 则 I 是矩阵乘法运算的一个单位元, 即对 S 中的所有元素 A 有 $AI = IA = A$ 。因此, $(S, +, *)$ 是一个不可交换的含幺环。■

前面提到过, 如果 a, b 和 n 是整数且 $n > 1$, $a - b$ 是 n 的倍数, 或者说 a 和 b 除 n 的余数相同, 则称 a 和 b 关于模 n 同余, 记为 $a \equiv b \pmod{n}$ 。9.4 节中已经证明关于模 n 的同余在整数上是一个等价关系, 由所有这样的等价类所构成的集合 Z_n 是关于加法模 n 的一个阿贝尔群。如果整数 a 的等价类表示为表达式 $\bar{a}$, 则 $Z_n = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{n-1}\}$, 并满足 $\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}$ 。

现在在 Z_n 上定义乘法。假设 a, b, x 和 y 都是整数, $a \equiv x \pmod{n}$, $b \equiv y \pmod{n}$, 这些假设推出对于某个整数 s 和 t 有 $a = x + sn, b = y + tn$ 。于是 $ab = xy + xtn + ysn + stn^2$, 这就推出 $ab - xy = n(xt + ys + stn)$, 所以 $ab \equiv xy \pmod{n}$ 。故可以定义 $\bar{a} * \bar{b}$ 为 $\overline{ab}$ 。该定义并不依赖于表示每个等价类所选取的整数。

例 3 集合 Z_n 上定义了关于模 n 的加法和上面定义的乘法, 它是一个可交换含幺环。由于

$$(\bar{a} * \bar{b}) * \bar{c} = \overline{ab} * \bar{c} = \overline{(ab)c} = \overline{a(bc)} = \bar{a} * \overline{bc} = \bar{a} * (\bar{b} * \bar{c})$$

且

$$\bar{a} * (\bar{b} + \bar{c}) = \bar{a} * \overline{(b+c)} = \overline{a(b+c)} = \overline{ab+ac} = \overline{ab} + \overline{ac} = (\bar{a} * \bar{b}) + (\bar{a} * \bar{c})$$

表明乘法满足结合律且乘法对于加法满足分配律。同样可以证明乘法满足结合律, 乘法的单位元为 $\bar{1}$ 。■

一般地, 把 $+$ 和 $*$ 看成加法和乘法, 甚至它们不是通常意义下的加法和乘法运算时也如此认为。

整数环的许多性质对于任意可交换含幺环也成立。下面的定理给出两个例子。

定理 1 设 R 是可交换含么环, 加法单位元为 0 , 乘法单位元为 1 。则

(a) 对于 R 中的任意元素 x , 有 $0*x=0$ 。

(b) 对于 R 中的任意元素 x , 有 $-x=(-1)*x$ 。

证明 (a) 设 y 表示元素 $0*x$ 。由于 R 是一个环, 所以有

$$y+y=0*x+0*x=(0+0)*x=0*x=y$$

而 $(R, +)$ 是一个阿贝尔群, 所以

$$0=(-y)+y=(-y)+(y+y)=[(-y)+y]+y=0+y=y$$

从而(a)得证。

(b) 由于 $x+((-1)*x)=(1*x)+((-1)*x)=(1+(-1))*x=0*x=0$, 所以(b)得证。 ■

在定理 1(b) 的证明过程中, 使用了阿贝尔群中的逆元是惟一的特性, 因此, 如果一个元素要作为一个逆元表现, 则它必是一个逆元。

对于有单位元 1 的可交换环 R 中的一个非零元 x , 如果有元素 y 满足 $x*y=y*x=1$, 则称 y 是 x 的一个乘法逆元。如果这样的 y 存在, 则它是惟一的(1.6 节的定理 1)。因此称之为 x 的乘法逆, 用 x^{-1} 或有时用 $1/x$ 表示。

整数集 $\mathbf{Z}$ 中有乘法逆元的只有整数 1 和 -1 。但在环 Z_n 中情形是不同的。能够证明如果 a 和 n 互素, 即 $\text{GCD}(a, n)=1$, 那么 $\bar{a}$ 在 Z_n 中有一个乘法逆元。事实上, 根据 1.4 节的定理 4(a), 存在整数 k 和 s 满足方程 $ak+ns=1$, 或者 $1-ak=ns$, 这就推出 $\bar{1}=\overline{ak}=\bar{a}*\bar{k}$, 于是 $\bar{a}$ 有乘法逆元 $\bar{k}$ 。

例 4 整数 25 和 384 互素, 于是 $\bar{25}$ 在 Z_{384} 中有一个乘法逆元。为了求出这个元素, 利用 1.4 节中的欧几里得算法计算可得

$$384=15 \times 25+9$$

$$25=2 \times 9+7$$

$$9=1 \times 7+2$$

$$7=3 \times 2+1$$

通过连续的替代, 有

$$1=7-3 \cdot 2=7-3(9-7)=(4 \cdot 7)-(3 \cdot 9)$$

$$=4(25-2 \cdot 9)-(3 \cdot 9)=(4 \cdot 25)-(11 \cdot 9)$$

$$=(4 \cdot 25)-11(384-15 \cdot 25)=(169 \cdot 25)-(11 \cdot 384)$$

因此, $169 \cdot 25 \equiv 1 \pmod{384}$ 。所以 $\bar{25}$ 在 Z_{384} 中的乘法逆元为 $\overline{169}$ 。 ■

域

假设 F 是一个可交换的含么环。如果 F 中的每个非零元 x 都有一个乘法逆元, 则称 F 是一个域。下面总结了域 F 的一些性质。

域的性质

F 有两种二元运算: 加法 $+$ 和乘法 $*$, 另外有两个特殊的元 0 和 1 , 使得对于 F 中的任意元

素 x, y 和 z , 有

$$(1) x + y = y + x$$

$$(2) x * y = y * x$$

$$(3) (x + y) + z = x + (y + z)$$

$$(4) (x * y) * z = x * (y * z)$$

$$(5) x + 0 = x$$

$$(6) x * 1 = x$$

$$(7) x * (y + z) = (x * y) + (x * z)$$

$$(8) (y + z) * x = (y * x) + (z * x)$$

(9) 对于 F 中的任一元素 x , 在 F 中都有惟一元素 $-x$, 使得 $x + (-x) = 0$ 。

(10) 对于 F 中的任一元素 $x \neq 0$, 在 F 中都有惟一元素 x^{-1} , 使得 $x * x^{-1} = 1$ 。

例 5 所有实数的集合 $\mathbb{R}$ 以及普通的加法和乘法运算构成一个域。这里 $x^{-1} = 1/x$ 。上面列出的域的性质就是算术运算的标准规则。 ■

例 6 有理数集合 $\mathbb{Q}$ 以及普通的加法和乘法运算构成一个域。 ■

上面的一些例子是典型的域。域事实上符合算术和代数运算中的所有类似的规则, 大多数代数技巧都可以用于域中。值得注意的是, 存在只有有限个元素的域。下面的定理介绍一些有限域, 它们在以后的讨论中是非常重要的。

定理 2 当 n 是一个素数时, 环 Z_n 是一个域。

证明 回顾 n 如果除了它本身和 1 之外没有其他除数, 那么 n 是一个素数。如果 $\bar{a}$ 是 Z_n 的任意一个非零元, 则 a 不能被 n 整除, 从而 $\text{GCD}(a, n) = 1$ 。根据前面例 4 的结论, $\bar{a}$ 有一个乘法逆元, 因此 Z_n 是一个域。 ■

例 7 根据定理 2, $Z_5 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}\}$ 是一个域。因为 $2 + 3 = 5$, 所以 $\bar{2} + \bar{3} = \bar{0}$, 故 $-\bar{2} = \bar{3}, -\bar{3} = \bar{2}$ 。类似地, $-\bar{4} = \bar{1}, -\bar{1} = \bar{4}$ 。为了表示方便, 将该域中的一个非零元 $\bar{a}$ 的乘法逆元表示为 $\frac{1}{\bar{a}}$, 将 $\bar{a}$ 和 $\bar{b}$ 的积用 $\bar{a} \cdot \bar{b}$ 表示。这样, 由于 $2 \cdot 3 = 6 = 1 \cdot 5 + 1$, 所以 $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{1}$ 。于是 $\frac{1}{\bar{2}} = \bar{3}, \frac{1}{\bar{3}} = \bar{2}$ 。

类似地, 由于 $4 \cdot 4 = 16 = 3 \cdot 5 + 1$, 所以 $\frac{1}{\bar{4}} = \bar{4}$, 并且同实数域中一样, $\bar{1}$ 的乘法逆元是它自身。在实数域中使用的一些运算方法对该域同样适用。例如, 假设要同时求解如下方程组:

$$\begin{cases} \bar{3}x + \bar{2}y = \bar{4} \\ \bar{2}x + \bar{4}y = \bar{2} \end{cases}$$

开始可以先将第一个方程两边乘上 $\frac{1}{\bar{3}} = \bar{2}$, 得到 $x + \bar{4}y = \bar{3}$ (因为 $\bar{2} \cdot \bar{4} = \bar{3}$), 或者 $x = \bar{3} - \bar{4}y = \bar{3} + (-\bar{4})y = \bar{3} + y$ 。根据定理 1(b) 把 x 代入第二个方程, 得到

$$\bar{2} \cdot (\bar{3} + y) + \bar{4}y = \bar{1} + y = \bar{2}$$

这里利用了 $\bar{2} \cdot \bar{3} = \bar{1}, \bar{2} + \bar{4} = \bar{1}$ 的事实。于是 $y = \bar{1}$, 从而 $x = \bar{4}$ 。 ■

读者可以将结果代入原方程组进行检验。

费尔马小定理

域 F 的一个重要性质是 F 中的非零元所组成的集合 F^* 关于乘法是一个阿贝尔群。需要证明

F 关于乘法运算是一个闭集,也就是说, F 中非零元之积也是非零元。从域的性质(2)、(4)、(6)和(10)中可以推出这个结果。假设在 F 中, $a * b = 0$,如果 a 不等于0,那么可以在等式 $a * b = 0$ 两边乘上 a^{-1} ,根据定理1(a)得到

$$b = a^{-1} * 0 = 0$$

因此 a 或 b 中必有一个为0。从而证明了 F 中的非零元之积也是非零元。于是 F 关于乘法是闭集,故它是一个阿贝尔群。

下面的结果在数学上有很多用途,而(b)和(c)将用在第十一章的公钥密码算法中。

定理3 (a) 如果 $G = \{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ 是一个有限阿贝尔群,单位元记为 e , a 是 G 中的任意一个元素,则 $a^n = e$ 。

(b) 费尔马小定理: 如果 p 是一个素数,且 $\text{GCD}(a, p) = 1$,则

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

(c) 如果 p 是一个素数, a 是任意整数,那么 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。

证明 (a) 根据9.4节中的推论1,群中的一个元的乘法运算是一对一的函数,所以,积 $ag_1, ag_2, \dots, ag_n$ 各不相同且它们只是元素 $g_1, g_2, \dots, g_n$ 以不同次序的一个排列。由此和 G 中乘法的可交换性得

$$g_1 g_2 \cdots g_n = (ag_1)(ag_2) \cdots (ag_n) = g_1 g_2 \cdots g_n (a^n)$$

在上式两端左乘 $(g_1 g_2 \cdots g_n)^{-1}$,则(a)得证。

(b) 如果 p 是一个素数,则由定理2可知 Z_p 是一个域,于是非零元关于乘法运算构成了一个阿贝尔群。该群的单位元为 $\bar{1}$ 。由于该群中有 $p-1$ 个元素,所以根据(a)的结果推出如果 $\bar{a} \neq \bar{0}$,则 $[\bar{a}]^{p-1} = \bar{1}$ 。这与(b)是等价的。

(c) 如果 a 不被 p 整除,那么可以运用费尔马小定理,在两边乘上 a 的同余,就可以得到(c)的结果。如果 a 能被 p 整除,则 $a^p \equiv 0 \pmod{p}, a \equiv 0 \pmod{p}$,所以 a^p 和 a 相互同余。 ■

例8 根据费尔马小定理, $12^{30} \equiv 1 \pmod{31}, 74^{83} \equiv 74 \pmod{83}$ 。 ■

例9 53除 4^{900} 的余数是多少?

解 根据费尔马小定理, $4^{52} \equiv 1 \pmod{53}$ 。由于

$$900 = (17 \times 52) + 16$$

可以得到

$$4^{900} = 4^{(17 \times 52) + 16} = (4^{52})^{17} 4^{16} \equiv 4^{16} \pmod{53}$$

现在

$$4^3 = 64 \equiv 11 \pmod{53}$$

$$4^6 \equiv 11^2 \equiv 15 \pmod{53}$$

$$4^{12} \equiv 15^2 \equiv 13 \pmod{53}$$

$$4^{16} \equiv 4^{12} \cdot 128 \equiv 13 \cdot 22 \equiv 21 \pmod{53}$$

所以53除 4^{900} 的余数是21。 ■

习 题 9.6

在第1题~第6题中, 确定已知的数学结构是一个环、一个交换环还是一个含么环。

1. $(2 \times 2 \text{ 矩阵}, +, *)$
2. $(n \times n \text{ 对角矩阵}, +, *)$
3. $n \times n$ 布尔矩阵, 其中 $+$ 是 $\vee$, $*$ 是 $\wedge$ 。
4. $S = \{0, 1\}$, 其中 $+$ 和 $*$ 由下表定义:

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$*$	0	1
0	0	0
1	0	1

5. $S = \{a + b\sqrt{2}, a, b \in \mathbb{Z}\}$, 其中 $+$ 和 $*$ 是通常的加法和乘法。

6. $S = \{a + b\sqrt{5}, a, b \in \mathbb{Z}\}$, 其中 $+$ 和 $*$ 是通常的加法和乘法。

一个环 R , 如果在 R 中存在元素 a 和 b 使得 $a \neq 0$, $b \neq 0$ 且 $a \cdot b = 0$, 那么 R 有零因子。

7. 证明: $(2 \times 2 \text{ 矩阵}, +, *)$ 是一个有零因子的环。

8. 证明: $\mathbb{Z}_{10}$ 是一个有零因子的环。

一个环 R 的元素 r 称为 R 的一个单位, 如果在 R 中 r 有一个乘法逆 r^{-1} 。在第9题~第12题中, 给出已知环的所有单位。

9. $\mathbb{Z}_4$ 10. $\mathbb{Z}_7$ 11. $\mathbb{Z}_{10}$ 12. $\mathbb{Z}_{11}$

如果 $(T, +)$ 是 $(R, +)$ 的一个子群并且 $(T, *)$ 是 $(R, *)$ 的一个子半群, 则 T 是环 R 的一个子环。

13. 证明: 形如 $\begin{bmatrix} 0 & a \\ 0 & b \end{bmatrix}$ 的 2×2 矩阵的集合是第1题中环的一个子环。

14. 证明: 整数集合是第5题中所给环的一个子环。

15. 对于第1题~第6题中的每一个结构, 确定结构是否是一个域。解释你的决定。

16. 在域 $\mathbb{Z}_7$ 中, 求下面每一个元素。

- (a) $\bar{3}$ (b) $\bar{2}$ (c) $\bar{6}$ (d) $\frac{\bar{1}}{\bar{2}}$ (e) $\frac{\bar{2}}{\bar{3}}$

17. 在 $\mathbb{Z}_{196}$ 中求 $\overline{55}$ 的乘法逆。

18. 在 $\mathbb{Z}_{196}$ 中求 $\overline{29}$ 的乘法逆。

19. 在 $\mathbb{Z}_5$ 中求解下面的方程组。

$$\begin{cases} \bar{4}x - \bar{3}y = \bar{1} \\ \bar{2}x + y = \bar{3} \end{cases}$$

20. 在 $\mathbb{Z}_7$ 中求解下面的方程组。

$$\begin{cases} \bar{4}x - \bar{3}y = \bar{1} \\ \bar{2}x + \bar{4}y = \bar{2} \end{cases}$$

21. 在 $\mathbb{Z}_7$ 中, 求下面方程的所有解。

(a) $x^2 + \overline{2x} + \overline{3} = \overline{4}$

(b) $x^2 + \overline{4x} + \overline{1} = \overline{3}$

22. 在 Z_5 中, 求下面方程的所有解。

(a) $x^2 + \overline{2x} + \overline{3} = \overline{4}$

(b) $x^2 + \overline{4x} + \overline{1} = \overline{3}$

23. 当 3^{850} 用 17 除, 余数是多少?24. 当 5^{219} 用 17 除, 余数是多少?

25. 域 Z_2 与 6.5 节定义的有限布尔代数 B 可以等同, 其中 $+$ 和 $*$ 是由第 4 题中的表给出的运算。如果把这些表看成是真值表, 那么每一个表有表达它的一个布尔函数。

(a) 求布尔函数 f 使得 $f(x, y) = x + y$ 。(b) 求布尔函数 g 使得 $g(x, y) = x * y$ 。

26. 证明: 一个域不能有任何零因子。

27. 对于一个环 R 的单位的集合, 有什么条件才能保证 R 是一个域?28. 证明: 如果 n 不是一个素数, 那么 Z_n 不是一个域。29. 证明: Z_n 是一个域当且仅当 n 是一个素数。

证明知识小结

本章中的证明大部分是一些简单的直接证明, 从某种程度来讲是由于介绍了几种新的数学结构(半群、么群、群、阿贝尔群、环和域)。首先用新的数学结构考察了所定义的一些简单结果, 例如 9.2 节的定理 1。然而, 像 9.4 节中定理 1 和定理 4 那样的惟一性证明往往是间接的。

在本章中, 子结构概念出现了几次。一般来说, 要证明一个子集形成一个数学结构的一个子结构, 必须证明该子集以及其上的运算满足这种类型结构的定义。但是任何整体性质, 例如结合律, 子集合都是会继承的, 因此, 只需检验封闭性和涉及某些特殊元素的性质。所以, 证明一个子集合是一个子群, 只需验证乘法的封闭性, 单位元属于子集合, 子集合中的每一个元素的逆元属于该子集合。

同构是证明命题的一个强有力的工具, 因为粗略地说, 如果在两个结构之间建立了一个同构, 则允许将其中一个结构的性质转到另一个结构上, 如 9.2 节的定理 4 所示。

主要概念复习

- A 上的二元运算: 处处有定义的函数 $f: A \times A \rightarrow A$ 。
- 可交换二元运算: $a * b = b * a$ 。
- 可结合二元运算: $a * (b * c) = (a * b) * c$ 。
- 半群: 非空集合 S 加上一个定义在 S 上的可结合二元运算 $*$ 。
- 么半群: 具有单位元的半群。
- 半群 $(S, *)$ 的子半群 $(T, *)$: T 是 S 的一个非空子集并且当 a 和 b 属于 T 时, $a * b \in T$ 。
- 么半群 $(S, *)$ 的子么半群 $(T, *)$: T 是 S 的非空子集, $e \in T$, 当 a 和 b 属于 T 时, $a * b \in T$ 。
- 同构: 见 9.2 节。

- 同态: 见 9.2 节。
- 定理: 设 $(S, *)$ 和 $(T, \cdot)$ 分别是具有单位元 e 和 e' 的幺半群, 假设 $f: S \rightarrow T$ 是一个同构, 那么 $f(e) = e'$ 。
- 定理: 如果 $(S, *)$ 和 $(T, \cdot)$ 是半群, 那么 $(S \times T, \cdot)$ 是一个半群, 其中 $\cdot$ 定义为

$$(s_1, t_1) \cdot (s_2, t_2) = (s_1 * s_2, t_1 \cdot t_2)$$
- 半群 $(S, *)$ 上的同余类系 R : 等价关系 R 使得 $a R a'$ 和 $b R b'$ 推出 $(a * b) R (a' * b')$ 。
- 定理: 设 R 是半群 $(S, *)$ 上的一个同余关系, 定义 S/R 中的运算 $\odot$ 如下:

$$[a] \odot [b] = [a * b]$$

那么 $(S/R, \odot)$ 是一个半群。

- 商半群或因子半群 S/R : 见 9.3 节。
- Z_n : 见 9.3 节。
- 定理(同态基本定理): 设 $f: S \rightarrow T$ 是半群 $(S, *)$ 到半群 $(T, \cdot)$ 上的一个同态且是满射, R 是 S 上的关系且定义为 $a R b$ 当且仅当对于 S 中的 a 和 b 有 $f(a) = f(b)$, 那么
 - (a) R 是一个同余关系。
 - (b) T 与 S/R 是同构的。
- 群 $(G, *)$: 具有单位元 e 的幺半群, 使得对每个 $a \in G$, 存在 $a' \in G$ 具有性质 $a * a' = a' * a = e$ 。
- 定理: 设 G 是一个群, a, b 和 c 是 G 的元素, 那么
 - (a) $ab = ac$ 推出 $b = c$ (左消去性质)。
 - (b) $ba = ca$ 推出 $b = c$ (右消去性质)。
- 定理: 设 G 是一个群, a 和 b 是 G 的元素, 那么
 - (a) $(a^{-1})^{-1} = a$ 。
 - (b) $(ab)^{-1} = b^{-1} a^{-1}$ 。
- 群 G 的阶: $|G|$, G 中元素的个数。
- S_n : n 个字母上的对称群。
- 子群: 见 9.4 节。
- 定理: 设 R 是群 $(G, *)$ 上的一个同余关系, 那么半群 $(G/R, \odot)$ 是一个群, 其中在 G/R 中的运算 $\odot$ 定义为

$$[a] \odot [b] = [a * b]$$

- 由 a 确定的 G 中 H 的左陪集 aH : $\{ah | h \in H\}$ 。
- 正规子群: 子群 H , 使得对 G 中所有的 a 有 $aH = Ha$ 。
- 定理: 设 R 是群 G 上的一个同余关系, $H = [e]$ (即包含单位元的等价类), 那么 H 是 G 的正规子群并且对每个 $a \in G, [a] = aH = Ha$ 。
- 定理: 设 N 是群 G 的一个正规子群, R 是 G 上的如下关系: $a R b$ 当且仅当 $a^{-1}b \in N$, 那么
 - (a) R 是 G 上的一个同余关系。
 - (b) N 是关于 R 的等价类 $[e]$, 其中 e 是 G 的单位元。
- 环 $(S, +, *)$: 非空集合 S 使得 $(S, +)$ 是一个阿贝尔群, $*$ 是可结合的, $*$ 关于 $+$ 是可分配的。

- 交换环: 运算 $*$ 是可交换的环。
- 定理: 设 R 是有加法单位元 0 和乘法单位元 1 的一个交换环, 那么
 - (a) 对 R 中的任意 x , 有 $0*x=0$ 。
 - (b) 对 R 中的任意 x , 有 $-x=(-1)*x$ 。
- 域: 具有单位元的交换环并且每个非零元有一个乘法逆。
- 定理: 当 n 是一个素数时, 环 Z_n 是一个域。
- 定理: (a) 如果 $G=\{g_1, g_2, \dots, g_n\}$ 是一个有单位元 e 的有限阿贝尔群, a 是 G 中的任意一个元素, 那么 $a^n=e$ 。
- (b) (费尔马小定理) 如果 p 是一个素数, $\text{GCD}(a, p)=1$, 那么 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。
- (c) 如果 p 是一个素数且 a 是任意一个整数, 那么 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。

回顾问题

1. 说一个集合关于二元运算是封闭的, 其含义是什么?
2. 半群同构与偏序集同构有何不同? 群的同构与偏序集同构有何相同?
3. 定义一个同余关系的性质是什么?
4. 为什么说群比半群有更多的结构?
5. 一个域与一个环有何不同?

第九章自测题

1. 对于下面每一个分题, 判断 $*$ 的描述是否是已知集合上一个二元运算的正确定义。
 - (a) 2×2 布尔矩阵集合, $A*B = [(a_{ij} + b_{ij}) \pmod{2}]$ 。
 - (b) 偶数集合, $a*b = a+b$ 。
 - (c) Z^+ 上的运算, $a*b = 2^{ab}$ 。
2. 完成下面的运算表使得 $*$ 是一个交换的和幂等的二元运算。

$*$	a	b	c
a			c
b			
c		b	

3. 设 Q 是有理数集合, 定义 $a*b = a+b-ab$ 。
 - (a) $(Q, *)$ 是一个么半群吗? 证明你的答案。
 - (b) 如果 $(Q, *)$ 是一个么半群, Q 的哪些元素有一个逆元?
4. 判断第1题中所给的集合和运算是否是一个半群、一个么半群或者两者都不是。
5. 设 $A=\{0, 1\}$, 考虑半群 $(A^*, *)$, 其中 $*$ 是连接运算, 定义该半群上的关系 R 为 $\alpha R \beta$ 当且仅当 α 和 β 有相同的长度。证明: R 是一个同余关系。

6. 设 G 是一个群, 定义 $f: G \rightarrow G$ 为 $f(a) = a^{-1}$. 问 f 是一个同态吗? 证明你的答案.
7. 设 G 是一个群, 它的乘法表如下所示, H 是子群 $\{c, d, e\}$.

*	e	a	b	c	d	f
e	e	a	b	c	d	f
a	a	e	c	b	f	d
b	b	d	e	f	a	c
c	c	f	a	d	e	b
d	d	b	f	e	c	a
f	f	c	d	a	b	e

在 G 中找 H 的右陪集.

8. 设 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 是从群 $(G_1, *)_1$ 到群 $(G_2, *)_2$ 上的一个同态满射, 如果 N 是 G_1 的一个正规子群, 证明: 它的像 $f(N)$ 是 G_2 的一个正规子群.
9. 设 G 是具有单位元 e 的一个群, 证明: 如果 $x^2 = x$ 对 G 中某个 x 成立, 则 $x = e$.
10. 设 G 是在加法运算下的整数群, G' 是在加法运算下的所有偶数的群, 证明: 由 $f(a) = 2a$ 定义的函数 $f: G \rightarrow G'$ 是一个同构.

11. 设 $H_1, H_2, \dots, H_k$ 是群 G 的子群, 证明: $\bigcap_{i=1}^k H_i$ 也是 G 的一个子群.

12. 证明: 如果 $\sqrt{n}$ 是一个无理数, 那么所有形如 $a + b\sqrt{n}$ 的数的集合以及普通的加法和乘法运算是一个域, 其中 a 和 b 是整数.

编码练习

对于下面各题, 用伪码(见附录 A 描述)或你所熟悉的程序设计语言写出符合要求的程序或子程序, 通过手工记录或计算机运行来检验你的编码.

设 Z_n 是 9.3 节中所定义的集合.

1. 写一个函数 SUM 使得取 Z_n 的两个元素 $[x]$ 和 $[y]$, 返回它们的和 $[x] + [y]$, 并且用户能够输入对 n 的选择.
2. 设 $H = \{[0], [2]\}$, 写一个计算 Z_6 中 H 的左陪集的子程序.
3. 设 $H = \{[0], [2], [4], [6]\}$, 写一个计算 Z_8 中 H 的右陪集的子程序.
4. 写一个程序使得已知一个有限的运算表, 确定该运算是否满足结合性质.
5. 写一个程序使得已知一个有限群 G 和一个子群 H , 确定 H 是否是 G 的一个正规子群.

实验九

本实验的目的是考察群、子群和元素之间的关系. 在考察中将给出 5 个群的例子, 当然你也可以决定寻找其他群以检验你的猜想.

S_3 是 $\{1, 2, 3\}$ 的置换群, 运算为合成. 它也是一个三角形的对称群(见 9.4 节).

D_4 是一个正方形的对称群(见 9.4 节的第 19 题所示).

S_4 是 $\{1, 2, 3, 4\}$ 的置换群, 运算为合成.

G_1 是乘法表如表 1 所示的群。

G_2 是乘法表如表 2 所示的群。

写出 S_3 , D_4 和 S_4 的乘法表也许对你有帮助的。

表 1

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	2	3	4	5	6	7	8
2	2	5	4	7	6	1	8	3
3	3	8	5	2	7	4	1	6
4	4	3	6	5	8	7	2	1
5	5	6	7	8	1	2	3	4
6	6	1	8	3	2	5	4	7
7	7	4	1	6	3	8	5	2
8	8	7	2	1	4	3	6	5

表 2

	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5
2	2	3	4	5	1
3	3	4	5	1	2
4	4	5	1	2	3
5	5	1	2	3	4

1. 指出上面 5 个群的单位元 e 。
2. 对于上面 5 个群, 做下面的事情: 对于群中的每个元 g , 求满足 $g^k=e$ (单位元) 的最小 k , 该数 k 称为 g 的阶。
3. 在群的元素阶与群的阶(群的阶是其元素的个数)之间有什么关系?
4. 对于上面 5 个群中的每一个群找出群的所有子群。
5. 如果群的元素是某个元素的方幂, 则称该群是循环群。确定每个群的子群中的循环群。
6. 在子群的阶和群的阶之间有什么关系?
7. G_1 和 D_4 都是阶为 8 的群, 它们同构吗? 解释你的理由。



第十章 语言和有限状态机

必备知识：第七章和第九章。

当人们让一台现代的数字计算机完成一项任务时，必须向计算机传输一系列精确的循序渐进的指令，指示它如何完成这项任务。人们使用什么语言与计算机交流呢？在发明计算机的初期，所使用的是机器语言，它是劳动密集型的，使用笨拙而且誊抄工作容易产生失误。很快，人们意识到最理想的编程语言是自然语言，例如英语、西班牙语或法语。虽然在该领域中已取得了不少研究成果，但仍然很难让计算机理解日常语言。计算机科学家和语言学家发展了形式语言理论，获得了自然语言的数学模型。于是这些模型能用来构造形式语言以便与计算机进行交流。在这一章中，将学习形式语言，并且给出另一种数学结构——短语结构文法，它是实用形式语言结构的一种简单设计。本章还为表达这些文法考查几种流行的方法。最后，将介绍一下有限状态机的概念，它是一个抽象的计算机数学模型，能够识别形式语言的元素。

回 顾

第一个计算机程序是在 1843 年由 Lovelace 伯爵夫人，伟大的英国诗人 Lord Byron 的女儿，Ada Byron King (1815—1852) 完成的。这个计算机程序出现在一本关于分析器操作的意大利出版物的翻译及附录中。这个分析器是英国数学家 Charles Babbage (1791—1871) 早年设计但从未实现的一个计算机，它和当今使用的计算机有很多共同的特征。计算机程序设计语言 Ada 是为了纪念伯爵夫人 Lovelace 而命名的。

10.1 语 言

在 1.3 节，介绍了由集合 S 中元素的所有有限字符串所组成的集合 S^* 。 S^* 中的元素可依赖于 S 的性质而存在许多种可能的解释。如果把 S 看成是“字”集合，那么 S^* 可以看成是由 S 中的字所形成的所有可能的“句子”的集合。当然，这种“句子”可以没有意义或者甚至可以没有合理的结构。可以把一种语言看成是完整的说明，至少在原理上把它看成是三件事情。首先，一定存在被看成是语言一部分的所有“字”所组成的集合 S 。其次，必须指定 S^* 的一个子集为语言中“正常构造句子”的集合，它的意义将完全依赖于被构造的语言。最后，必须确定哪些正常构造的句子有意义以及它的意义是什么。

例如，假设 S 是由英语中所有单词组成的集合，一个正常构造的句子说明包括完整的英语

第十一章 群 与 编 码

必备知识：第九章。

在现代通信世界中，数据传送通常是端到端传输，它可以是从计算机终端与 200 英尺以外的大型机相互作用这种简单的工作(经由远离地球 20 000 英里高的轨道上的卫星传送信号实现)，或者是打一个电话或寄一封信到这个国家的另一个地区。数据传输的基本问题是收到送来的数据和收不到失真部分的数据。失真是由许多因素引起的。

编码理论为在数据传输中引入冗余信息来帮助检错、有时纠错而发展了各种技巧。其中某些技巧就是利用群论。

在数据传输过程中经常发生的另一类完全不同的问题，就是修改了发送出去的数据使得只有潜在的接收者才能重构原有数据。该问题可以追溯到古希腊早期。密码学是研究安全数据传输这种所谓密码系统技术的学科。随着电子商务和 ATM 的广泛应用，密码学已成为当今社会十分重要的学科。在前面一些章节中已给出了许多有关密码学的例子。在本章要对公钥密码学这一重要问题做一些简要介绍。

回 顾

美国数学家香农(Claude E. Shannon, 1916—2001)在贝尔实验室工作，于 1948 年发表了一篇论文，描述了通信的数学理论，从此开创了信息论领域。此后不久，Richard Hamming 和他的同事在贝尔实验室奠定了纠错码的理论基础。

20 世纪上半叶，密码学的大部分研究工作主要由军方进行并服务于军队。1949 年，香农发表了论文“保密系统通信理论”，从此开创了密码学研究的新领域。该领域一直停滞不前，一直到 1975 年，美国斯坦福大学的两位研究人员发现了公钥密码学，这才导致密码学领域出现了大量的研究活动。1976 年，美国麻省理工学院的三位研究人员发现了一个公钥密码系统，称为 RSA (Rivest, Shamir and Adelman) 系统并且得到了广泛的应用。今天，用得最广泛的系统是一个所谓的 DES 系统，它是一个对称密码系统。

11.1 二元信息码与检错码

信息的基本单位称作**报文**，它是一个有限字母表中字符的有限序列。可以选择字母表为集合 $B = \{0, 1\}$ ，于是要传送的每一个字符或符号可表示为 B 中的 m 个元素的序列，即：每个字

符或符号表示成二进制形式。信息的基本单位称作字，它是 m 个 0 和 1 的序列。

集合 B 在表 11.1 中给出的二元运算 $+$ 下是一个群(见 9.4 节的例 5)。如果把 B 看成群 Z_2 ，那么 $+$ 只是模 2 加法。从 9.5 节的定理 1 得到 $B^m = B \times B \times \cdots \times B$ (m 个因子)在运算 $\oplus$ 下是一个群，其中 $\oplus$ 定义为

$$(x_1, x_2, \dots, x_m) \oplus (y_1, y_2, \dots, y_m) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_m + y_m)$$

该群在 9.5 节的例 2 中已经讨论过，它的单位元是 $\bar{0} = (0, 0, \dots, 0)$ 并且每个元素是它自身的逆。 B^m 中的元素记为 $(b_1, b_2, \dots, b_m)$ 或简记为 $b_1 b_2 \cdots b_m$ 。注意 B^m 有 2^m 个元素，即：群 B^m 的阶是 2^m 。

图 11.1 给出了在传输通道上把一个字从某个点传输到另一点的基本过程。元素 $x \in B^m$ 通过传输通道传送并且作为元素 $x_i \in B^m$ 被接收。在实际操作中，由于天气干扰，电子问题等等使得传输通道也许会遭到干扰，通常称它为噪声，它可能引起 0 作为 1 接收或者完全相反。在传送一个字的过程中这种错误的数字传输可以上升到所收到的字不同于被发出的字，即 $x \neq x_i$ 。如果传输确实发生了错误，那么 x_i 可能是 B^m 的任意元素。

表 11.1

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0



图 11.1

信息传输中的基本任务是减小收到的字不同于发送字的可能性。采用如下方法可做到这一点。首先选取一个整数 $n > m$ 和单射函数 $e: B^m \rightarrow B^n$ 。函数 e 称为一个 (m, n) 编码函数，并且可把它看做是 B^m 中的每个字表示成 B^n 中的一个字的一种方法。如果 $b \in B^m$ ，那么 $e(b)$ 称作表示 b 的代码字。附加的 0 和 1 能够提供一种方法检测或纠正正在传输通道中所产生的错误。

现在通过传输通道来传达代码字，于是每个代码字 $x = e(b)$ 作为 B^n 中的字 x_i 被接收。这种情况如图 11.2 所示。

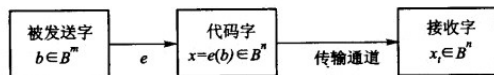


图 11.2

注意到要求编码函数 e 是单射，使得 B^m 中不同的字将被指定为不同的代码字。

如果传输通道是无噪声的，那么对 B^n 中的所有 x 有 $x_i = x$ 。在这种情况下，对每个 $b \in B^m$ ， $x = e(b)$ 都能接收到，因为 e 是一个已知函数，所以可以识别 b 。

一般地，在传输中错误总是会发生的。如果 x 和 x_i 至少有一个但不超过 k 个位置不同，则称代码字 $x = e(b)$ 有 k 个或更少的错误传送。

设 $e: B^m \rightarrow B^n$ 是 (m, n) 编码函数, 如果每当 $x=e(b)$ 有 k 个或更少的错误被传送时, 那么 x_i 不是一个代码字(因此, x_i 不可能是 x , 所以不可能被正确地传输), 则说 e 检测到 k 个或更少的错误。对于 $x \in B^n$, x 中 1 的个数称作 x 的权, 并且用 $|x|$ 表示。

例 1 在 B^5 中求下面每个字的权。

(a) $x=01000$ (b) $x=11100$ (c) $x=00000$ (d) $x=11111$

解 (a) $|x|=1$ (b) $|x|=3$ (c) $|x|=0$ (d) $|x|=5$ ■

例 2 (奇偶校验码) 下面的编码函数 $e: B^m \rightarrow B^{m+1}$ 称为奇偶 $(m, m+1)$ 校验码: 如果 $b=b_1b_2 \cdots b_m \in B^m$, 定义 $e(b)=b_1b_2 \cdots b_mb_{m+1}$, 其中

$$b_{m+1} = \begin{cases} 0, & |b| \text{ 是偶数} \\ 1, & |b| \text{ 是奇数} \end{cases}$$

注意 b_{m+1} 为 0 当且仅当 b 中 1 的个数是一个偶数。于是得到每个代码字 $e(b)$ 有偶数权。在代码字的传输中仅一个错误将会使收到的字变成奇数权的字, 所以它能被检测到。同理可以看到任何奇数个错误都能被检测。

为了具体地说明这种编码函数, 设 $m=3$, 于是

$$\left. \begin{array}{l} e(000)=0000 \\ e(001)=0011 \\ e(010)=0101 \\ e(011)=0110 \\ e(100)=1001 \\ e(101)=1010 \\ e(110)=1100 \\ e(111)=1111 \end{array} \right\} \text{代码字}$$

现在假设 $b=111$, 那么 $x=e(b)=1111$ 。如果传输通道把 x 作为 $x_i=1101$ 传送, 那么 $|x_i|=3$, 于是可以知道出现了奇数个错误(至少一个)。■

应注意如果收到的字有偶数权, 那么不能确定代码字是否被正确地传输, 因为该编码函数不能检测偶数个错误。尽管受到这种限制, 但奇偶校验码还是被广泛地采用。

例 3 考虑下面的 $(m, 3m)$ 编码函数 $e: B^m \rightarrow B^{3m}$, 如果

$$b=b_1b_2 \cdots b_m \in B^m$$

定义

$$e(b)=e(b_1b_2 \cdots b_m)=b_1b_2 \cdots b_mb_1b_2 \cdots b_mb_1b_2 \cdots b_m$$

即: 编码函数 e 把 B^m 中的每个字重复三次。对于一个具体的例子, 设 $m=3$, 那么

$$\left. \begin{array}{l} e(000)=00000000 \\ e(001)=001001001 \\ e(010)=010010010 \\ e(011)=011011011 \\ e(100)=100100100 \\ e(101)=101101101 \\ e(110)=110110110 \\ e(111)=111111111 \end{array} \right\} \text{代码字}$$

现在假设 $b=011$, 那么 $e(011)=011011011$, 还假设传输通道使下面加线的数字出错并收到字 011111011。由于这不是代码字, 所以检测到了错误。不难看到任意一个错误和两个错误都能够被检测到。

设 x 和 y 是 B^m 中的字, 在 x 与 y 之间的 **Hamming 距离** $\delta(x, y)$ 是指 $x \oplus y$ 的权 $|x \oplus y|$ 。因此, 在 $x = x_1 x_2 \cdots x_m$ 与 $y = y_1 y_2 \cdots y_m$ 之间的距离是 $x_i \neq y_i$ 的 i 值的个数, 即 x 与 y 不相同的位置数。因此, 使用 $x \oplus y$ 的权计算不相同的位置数是一种很方便的方法。

例 4 求 x 与 y 之间的距离。

(a) $x=110110$, $y=000101$ 。

(b) $x=001100$, $y=010110$ 。

解 (a) $x \oplus y = 110011$, 所以 $|x \oplus y| = 4$ 。

(b) $x \oplus y = 011010$, 所以 $|x \oplus y| = 3$ 。

定理 1 (距离函数的性质) 设 x, y 和 z 是 B^m 中的元素, 那么

(a) $\delta(x, y) = \delta(y, x)$

(b) $\delta(x, y) \geq 0$

(c) $\delta(x, y) = 0$ 当且仅当 $x=y$

(d) $\delta(x, y) \leq \delta(x, z) + \delta(z, y)$

证明 性质(a)、(b)和(c)的证明是非常简单的, 留给读者作为练习。

(d) 对于 B^m 中的 a 和 b , 因为在 a 与 b 的任意位置上相异一定含有一个 1, 所以

$$|a \oplus b| \leq |a| + |b|$$

此外, 如果 $a \in B^m$, 那么 $a \oplus a = \bar{0}$, 即 B^m 中的单位元。于是

$$\begin{aligned} \delta(x, y) &= |x \oplus y| = |x \oplus \bar{0} \oplus y| = |x \oplus z \oplus z \oplus y| \\ &\leq |x \oplus z| + |z \oplus y| = \delta(x, z) + \delta(z, y) \end{aligned}$$

编码函数 $e: B^m \rightarrow B^n$ 的**最短距离**是指所有不同对代码字之间距离的最小值, 即

$$\min \{ \delta(e(x), e(y)) \mid x, y \in B^m \}$$

例 5 考虑下面的(2,5)编码函数 e :

$$\left. \begin{array}{l} e(00)=00000 \\ e(10)=00111 \\ e(01)=01110 \\ e(11)=11111 \end{array} \right\} \text{代码字}$$

它的最短距离是 2, 这能通过计算 6 对不同代码字之间距离的最小值得到验证。 ■

定理 2 一个 (m, n) 编码函数 $e: B^m \rightarrow B^n$ 能够检测 k 个或更少错误当且仅当它的最短距离至少是 $k+1$ 。

证明 假设在任意两个代码字之间的最短距离至少是 $k+1$ 。设 $b \in B^m$, $x=e(b) \in B^n$ 表示 b 的代码字, 那么传送 x 并且收到的是 x_i 。如果 x_i 是与 x 不同的代码字, 那么 $\delta(x, x_i) \geq k+1$, 所以传送 x 有 $k+1$ 个或更多的错误。因此, 如果传送 x 只有 k 个或更少的错误, 那么 x_i 不可能是一个代码字。这就推出 e 能检测 k 个或更少的错误。

反之, 假设代码字之间的最短距离是 $r \leq k$, 并且设 x 和 y 是有 $\delta(x, y) = r$ 的代码字。如果 $x_i = y$, 即: 如果传送 x 并且接收错误的 y , 那么就会出现 $r \leq k$ 个错误并且它们没有被检测到。因此, e 能检测 k 个或更少错误是不成立的。 ■

例 6 考虑 $(3, 8)$ 编码函数 $e: B^3 \rightarrow B^8$ 定义为

$$\left. \begin{array}{l} e(000)=00000000 \\ e(001)=10111000 \\ e(010)=00101101 \\ e(011)=10010101 \\ e(100)=10100100 \\ e(101)=10001001 \\ e(110)=00011100 \\ e(111)=00110001 \end{array} \right\} \text{代码字}$$

问 e 能检测多少个错误?

解 e 的最短距离是 3, 这能通过所有 28 对不同代码字之间计算距离的最小值得到检验。由定理 2, 代码能检测 k 个或更少错误当且仅当它的最短距离至少是 $k+1$ 。因为最短距离是 3, 所以 $3 \geq k+1$, 即 $k \leq 2$ 。因此, 代码能检测两个或更少的错误。 ■

群码

到目前为止, 还没有利用 $(B^n, \oplus)$ 是一个群这一事实, 下面将考虑利用 B^n 的这个性质的编码函数。

一个 (m, n) 编码函数 $e: B^m \rightarrow B^n$ 称为一个群码, 如果

$$e(B^m) = \{e(b) \mid b \in B^m\} = \text{Ran}(e)$$

是 B^n 的一个子群。

回顾 9.4 节子群的定义, 如果 N 满足下述条件, 则 N 是 B^n 的一个子群: (a) B^n 的单位元在 N 中, (b) 如果 x 和 y 属于 N , 那么 $x \oplus y \in N$, (c) 如果 x 属于 N , 那么它的逆属于 N 。性质(c) 不必在此检验, 因为 B^n 中的每个元素都是它自身的逆。此外, 因为 B^n 是阿贝尔群, 所以 B^n 的每个子群是一个正规子群。

例 7 考虑(3, 6)编码函数 $e: B^3 \rightarrow B^6$ 定义为

$$\left. \begin{array}{l} e(000)=000000 \\ e(001)=001100 \\ e(010)=010011 \\ e(011)=011111 \\ e(100)=100101 \\ e(101)=101001 \\ e(110)=110110 \\ e(111)=111010 \end{array} \right\} \text{代码字}$$

表明该编码函数是一个群码。

解 必须表明所有代码字的集合

$$N=\{000000, 001100, 010011, 011111, 100101, 101001, 110110, 111010\}$$

是 B^6 的一个子群。首先注意到 B^6 的单位元属于 N , 其次通过验证所有的可能性可以验证如果 x 和 y 是 N 中的元素, 那么 $x \oplus y$ 是 N 中的元素。因此, N 是 B^6 的一个子群, 且所给编码函数是一个群码。 ■

下面定理的证明方法同证明两个集合 A 和 B 相等, 即证明 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$ 是相似的。这里通过证明 $\delta \leq \eta$ 和 $\eta \leq \delta$ 来证明 $\delta = \eta$ 。

定理 3 设 $e: B^m \rightarrow B^n$ 是一个群码, 那么 e 的最短距离是非零代码字的最小权。

证明 设 δ 是群码的最短距离, 并且假设 $\delta = \delta(x, y)$, 其中 x 和 y 是不同的代码字。同样, 设 η 是非零代码字的最小权, 并且假设对一个代码字 z , $\eta = |z|$ 。因为 e 是一个群码, 所以 $x \oplus y$ 是一个非零代码字。因此

$$\delta = \delta(x, y) = |x \oplus y| \geq \eta$$

另一方面, 因为 0 和 z 是不同的代码字, 所以

$$\eta = |z| = |z \oplus 0| = \delta(z, 0) \geq \delta$$

因此, $\eta = \delta$ 。 ■

下面的例子给出了群码的一个优点。

例 8 例 7 中的群码的最短距离是 2, 因为由定理 3 可知该距离等于 7 个非零代码字中 1 的最小个数。直接检验将需要 28 种不同的计算。 ■

下面简要地看一看产生群码的过程。首先, 需要几个关于布尔矩阵的附加结果。考虑表 11.1

中定义的具有+运算的集合 B 。现在设 $D=[d_{ij}]$, $E=[e_{ij}]$ 都是 $m \times n$ 布尔矩阵, 把模 2 的和 $D \oplus E$ 定义为 $m \times n$ 布尔矩阵 $F=[f_{ij}]$, 其中

$$f_{ij} = d_{ij} + e_{ij}, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 1 \leq j \leq n \text{ (这里的+是 } B \text{ 中的加法)}$$

例 9

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+1 & 0+1 & 1+0 & 1+1 \\ 0+1 & 1+1 & 1+0 & 0+1 \\ 1+0 & 0+1 & 0+1 & 1+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

注意, 如果 $F=D \oplus E$, 那么当 d_{ij} 和 e_{ij} 都是 0 或者都是 1 时, f_{ij} 是 0。

其次, 考虑表 11.2 所给的具有二元运算的集合 $B=\{0, 1\}$ 。该运算早就在不同的背景和不同的符号表示中看到过。在第六章中已经证明 B 是有两个元素的惟一的布尔代数。特别地, B 是具有偏序定义为 $0 \leq 0, 0 \leq 1, 1 \leq 1$ 的一个格。于是读者容易检验如果 a 和 b 是 B 的任意两个元素, 那么

$$a \cdot b = a \wedge b \text{ (} a \text{ 与 } b \text{ 的最大下界)}$$

因此, 表 11.2 恰好是运算 $\wedge$ 重新命名为 $\cdot$ 的表。

设 $D=[d_{ij}]$ 是一个 $m \times p$ 布尔矩阵, $E=[e_{ij}]$ 是一个 $p \times n$ 布尔矩阵, 把模 2 的布尔积 $D \cdot E$ 定义为 $m \times n$ 矩阵 $F=[f_{ij}]$, 其中

$$f_{ij} = d_{i1} \cdot e_{1j} + d_{i2} \cdot e_{2j} + \cdots + d_{ip} \cdot e_{pj}, \quad 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n$$

这类乘法在图 11.3 中给予说明。请把该图与 1.5 节的类似图加以比较。

表 11.2

$\cdot$	0	1
0	0	0
1	0	1

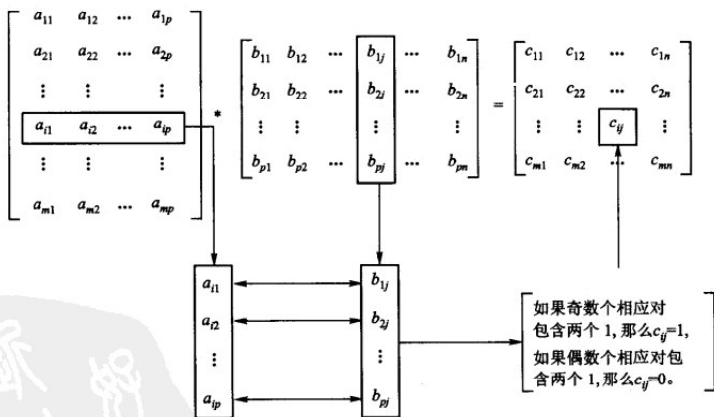


图 11.3

例 10

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 & 1 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 0 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

下面定理的证明留作练习。

定理 4 设 D 和 E 是 $m \times p$ 布尔矩阵, F 是一个 $p \times n$ 布尔矩阵, 那么

$$(D \oplus E) * F = (D * F) \oplus (E * F)$$

即: 对 $\oplus$ 和 $*$ 分配性质成立。

现在把元素 $x = x_1 x_2 \cdots x_n \in B^n$ 看成是 $1 \times n$ 矩阵 $[x_1 \ x_2 \ \cdots \ x_n]$ 。

定理 5 设 m 和 n 是非负整数且 $m < n$, $r = n - m$, H 是一个 $n \times r$ 布尔矩阵, 那么函数 $f_H: B^n \rightarrow B^r$ 定义为

$$f_H(x) = x * H, \quad x \in B^n$$

是从群 B^n 到群 B^r 的一个同态。

证明 如果 x 和 y 是 B^n 中的元素, 那么

$$\begin{aligned} f_H(x \oplus y) &= (x \oplus y) * H = (x * H) \oplus (y * H) \quad \text{由定理 4} \\ &= f_H(x) \oplus f_H(y) \end{aligned}$$

因此, f_H 是从 B^n 到 B^r 的一个同态。

推论 1 设 m, n, r, H 如定理 5 所定义, 那么

$$N = \{x \in B^n \mid x * H = \bar{0}\}$$

是 B^n 的一个正规子群。

证明 从 9.5 节中的结论得到 N 是同态 f_H 的核, 所以它是 B^n 的一个正规子群。

设 $m < n$, $r = n - m$ 。

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1r} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ h_{m1} & h_{m2} & \cdots & h_{mr} \\ \left. \begin{matrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{matrix} \right\} \begin{matrix} n-m=r \text{ 行} \end{matrix} \end{bmatrix}$$

是一个 $n \times r$ 布尔矩阵, 它的最后 r 行形成 $r \times r$ 单位矩阵, 称 H 为奇偶校验矩阵。下面用 H 定义一个编码函数 $e_H: B^m \rightarrow B^n$ 。如果 $b = b_1 b_2 \cdots b_m$, 那么设 $x = e_H(b) = b_1 b_2 \cdots b_m x_1 x_2 \cdots x_r$, 其中

$$\begin{aligned}
 x_1 &= b_1 \cdot h_{11} + b_2 \cdot h_{21} + \cdots + b_m \cdot h_{m1} \\
 x_2 &= b_1 \cdot h_{12} + b_2 \cdot h_{22} + \cdots + b_m \cdot h_{m2} \\
 &\vdots \\
 x_r &= b_1 \cdot h_{1r} + b_2 \cdot h_{2r} + \cdots + b_m \cdot h_{mr}
 \end{aligned} \tag{1}$$

定理 6 设 $x = y_1 y_2 \cdots y_m x_1 \cdots x_r \in B^n$, 那么 $x * H = \bar{0}$ 当且仅当对某个 $b \in B^m, x = e_H(b)$ 。

证明 假设 $x * H = \bar{0}$, 那么

$$\begin{aligned}
 y_1 \cdot h_{11} + y_2 \cdot h_{21} + \cdots + y_m \cdot h_{m1} + x_1 &= 0 \\
 y_1 \cdot h_{12} + y_2 \cdot h_{22} + \cdots + y_m \cdot h_{m2} + x_2 &= 0 \\
 &\vdots \\
 y_1 h_{1r} + y_2 \cdot h_{2r} + \cdots + y_m \cdot h_{mr} + x_r &= 0
 \end{aligned}$$

上面第一个方程具有形式

$$a + x_1 = 0, \quad a = y_1 \cdot h_{11} + y_2 \cdot h_{21} + \cdots + y_m \cdot h_{m1}$$

将该方程两边同加 a , 得到

$$\begin{aligned}
 a + (a + x_1) &= a + 0 = a \\
 (a + a) + x_1 &= a \\
 0 + x_1 &= a \quad \text{因为 } a + a = 0 \\
 x_1 &= a
 \end{aligned}$$

对每一行都可如此进行, 所以

$$x_i = y_1 \cdot h_{1i} + y_2 \cdot h_{2i} + \cdots + y_m \cdot h_{mi}, \quad 1 \leq i \leq r$$

设 $b_1 = y_1, b_2 = y_2, \dots, b_m = y_m$, 则 $x_1, x_2, \dots, x_r$ 满足方程(1), 因此 $b = b_1 b_2 \cdots b_m \in B^m$ 和 $x = e_H(b)$ 。

反之, 如果 $x = e_H(b)$, 那么通过把第 i 个方程两边同加 $x_i, i=1, 2, \dots, n$. 可以重写方程(1)为

$$\begin{aligned}
 b_1 \cdot h_{11} + b_2 \cdot h_{21} + \cdots + b_m \cdot h_{m1} + x_1 &= 0 \\
 b_1 \cdot h_{12} + b_2 \cdot h_{22} + \cdots + b_m \cdot h_{m2} + x_2 &= 0 \\
 &\vdots \\
 b_1 h_{1r} + b_2 \cdot h_{2r} + \cdots + b_m \cdot h_{mr} + x_r &= 0
 \end{aligned}$$

这就表明 $x * H = \bar{0}$ 。

推论 2 $e_H(B^m) = \{e_H(b) | b \in B^m\}$ 是 B^n 的一个子群。

证明 从推论 1 和

$$e_H(B^m) = \ker(f_H)$$

可以证得结论。因此 e_H 是一个群码。

例 11 设 $m=2, n=5$, 且

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

确定群码 $e_H: B^2 \rightarrow B^5$ 。

解 有 $B^2 = \{00, 10, 01, 11\}$, 于是

$$e(00) = 00x_1x_2x_3$$

其中 x_1, x_2 和 x_3 是由方程(1)决定的, 因此

$$x_1 = x_2 = x_3 = 0$$

$$e(00) = 00000$$

其次

$$e(10) = 10x_1x_2x_3$$

用方程(1)并取 $b_1=1$ 和 $b_2=0$, 得到

$$x_1 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 = 1$$

$$x_2 = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 1$$

$$x_3 = 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 = 0$$

因此 $x_1=1, x_2=1$ 和 $x_3=0$, 所以 $e(10)=10110$ 。类似地(验证)有

$$e(01)=01011, e(11)=11101$$

习 题 11.1

在题 1 和 2 中, 求所给字的权。

1. (a) 1011 (b) 0110 (c) 1110

2. (a) 011101 (b) 11111 (c) 010101

3. 考虑(3, 4)奇偶校验码, 对每个所接收的字, 判断是否能检测出一个错误。

(a) 0100 (b) 1100

4. 考虑(3, 4)奇偶校验码, 对每一个所接收的字, 判断是否能检测出一个错误。

(a) 0010 (b) 1001

5. 考虑(6, 7)奇偶校验码, 对每一个所接收的字, 判断是否能检测出一个错误。

(a) 1101010 (b) 1010011

(c) 0011111 (d) 1001101

在第 6 题~第 8 题中, 已知 m 的值, 用例 3 中的 $(m, 3m)$ 解码函数, 对每一个所接收的字, 判断是否能检测出一个错误。

6. $m=3$

(a) 110111110 (b) 110011011

7. $m=4$

(a) 011010011111

(b) 110110010110

8. $m=4$

(a) 010010110010

(b) 001001111001

9. ISBN 系统也是错误检测码。在 5.2 节的第 38 题中, 它表明能检测出传送中的一个错误, 但两个错误不能被检测。证明: 在检验码之前的任何相邻数字的对换能被检测出来。

10. 12 位数字的条码使用第 12 位数字作为检验码, 它满足条件: 在偶数位置数字之和与奇数位置数字之和的三倍关于 $0 \bmod 10$ 同余。证明: 这种条码能检测偶数位置数字的一个错误, 但不能检测出偶数位置上的两个错误。

11. 解释如何用 $|x \oplus y|$ 计算 x 和 y 不相同的位置数目?

12. 求 x 和 y 之间的距离。

(a) $x=1100010$, $y=1010001$

(b) $x=0100110$, $y=0110010$

13. 求 x 和 y 之间的距离。

(a) $x=00111001$, $y=10101001$

(b) $x=11010010$, $y=00100111$

14. (a) 证明定理 1(a)。

(b) 证明定理 1(b)。

15. 证明定理 1(c)。

16. 求 $(2, 4)$ 编码函数 e 的最短距离。

$$e(00)=0000$$

$$e(10)=0110$$

$$e(01)=1011$$

$$e(11)=1100$$

17. 求 $(3, 8)$ 编码函数 e 的最短距离。

$$e(000)=00000000, \quad e(001)=01110010$$

$$e(010)=10011100, \quad e(011)=01110001$$

$$e(100)=01100101, \quad e(101)=10110000$$

$$e(110)=11110000, \quad e(111)=00001111$$

18. 考虑 $(2, 6)$ 编码函数 e 。

$$e(00)=000000, \quad e(10)=101010$$

$$e(01)=011110, \quad e(11)=111000$$

(a) 求 e 的最短距离。

(b) e 能检测出多少个错误?

19. 考虑 $(3, 9)$ 编码函数 e 。

$$e(000)=000000000, \quad e(001)=011100101$$

$$e(010)=010101000, \quad e(011)=110010001$$

$$e(100)=010011010, \quad e(101)=111101011$$

$$e(110)=001011000, \quad e(111)=110001111$$

(a) 求 e 的最短距离。

(b) e 能检测出多少个错误?

20. 验证: $(2, 5)$ 编码函数 $e: B^2 \rightarrow B^5$ 是一个群码, 其中

$$\begin{aligned} e(00) &= 00000, & e(01) &= 01110 \\ e(10) &= 10101, & e(11) &= 11011 \end{aligned}$$

21. 验证: $(3, 7)$ 编码函数 $e: B^3 \rightarrow B^7$ 是一个群码, 其中,

$$\begin{aligned} e(000) &= 0000000, & e(001) &= 0010110 \\ e(010) &= 0101000, & e(011) &= 0111110 \\ e(100) &= 1000101, & e(101) &= 1010011 \\ e(110) &= 1101101, & e(111) &= 1111011 \end{aligned}$$

22. 已知第 20 题中定义的群码, 求它的最短距离。

23. 已知第 21 题中定义的群码, 求它的最短距离。

24. 计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

25. 计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \oplus \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

26. 计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

27. 计算

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

28. 结构 $(m \times n$ 布尔矩阵, $\oplus)$ 有下列哪些性质?

- (a) 结合性 (b) 交换性
(c) 单位元 (d) 可逆性

29. 结构 $(n \times n$ 布尔矩阵, $*$) 有下列哪些性质?

- (a) 结合性 (b) 交换性
(c) 单位元 (d) 可逆性

30. 设

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

是一个奇偶校验矩阵, 确定(2, 5)群码函数 $e_H: B^2 \rightarrow B^5$ 。

31. 设

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

是一个奇偶校验矩阵, 确定(3, 6)群码 $e_H: B^3 \rightarrow B^6$ 。

32. 证明定理 4。

33. 概括定理 2 的证明结构。

11.2 译码与纠错

考虑一个 (m, n) 编码函数 $e: B^m \rightarrow B^n$ 。对于 $b \in B^m$, 一旦代码字 $x=e(b) \in B^n$ 作为字 x_i 被接收, 那么面临识别字 b 是否是源报文的问题。

一个满射函数 $d: B^n \rightarrow B^m$ 称为是与 e 有关的 (n, m) 译码函数, 如果 $d(x_i) = b' \in B^m$, 使得当传输通道没有任何噪声时, $b' = b$, 即: $d \circ e = I_{B^m}$, 其中 I_{B^m} 是 B^m 上的恒等函数。要求译码函数 d 是满射, 从而保证从每个接收的字能够译出 B^m 中所给的字。收到的字是正确的, 则译码是正确的, 但是如果收到的字是错误的, 则译码也许正确也许不正确。

例 1 考虑 11.1 节例 2 中定义的奇偶校验码, 定义译码函数 $d: B^{m+1} \rightarrow B^m$ 。如果 $y = y_1 y_2 \cdots y_m y_{m+1} \in B^{m+1}$, 那么

$$d(y) = y_1 y_2 \cdots y_m$$

注意, 如果 $b = b_1 b_2 \cdots b_m \in B^m$, 那么

$$(d \circ e)(b) = d(e(b)) = b$$

所以 $d \circ e = I_{B^m}$ 。

对于一个具体的例子, 设 $m=4$, 那么得到 $d(10010)=1001$, $d(11001)=1100$ 。 ■

设 e 是一个 (m, n) 编码函数, d 是与 e 相关的一个 (n, m) 译码函数。如果无论 $x=e(b)$ 是正确

地传输还是有 k 个或更少的错误传输并且接收的是 x_i , 都有 $d(x_i)=b$, 则称数据对 (e, d) 校正 k 个或更少的错误。因此, 从 x_i 能够译出正确的报文 b 。

例 2 考虑 11.1 节例 3 中定义的 $(m, 3m)$ 编码函数, 现在定义译码函数 $d: B^{3m} \rightarrow B^m$ 。设

$$y = y_1 y_2 \cdots y_m y_{m+1} \cdots y_{2m} y_{2m+1} \cdots y_{3m}$$

那么

$$d(y) = z_1 z_2 \cdots z_m$$

其中

$$z_i = \begin{cases} 1, & \{y_i, y_{i+m}, y_{i+2m}\} \text{ 至少有两个 } 1 \\ 0, & \{y_i, y_{i+m}, y_{i+2m}\} \text{ 有少于两个 } 1 \end{cases}$$

即: 在传送的三块数中, 译码函数 d 检查每一块的第 i 个数字。在三个块中至少出现两次的数字选作译码的第 i 个数字。对于一个具体的例子, 设 $m=3$, 那么

$$e(100)=100100100, e(011)=011011011, e(001)=001001001$$

现在假设 $b=011$, 那么 $e(011)=011011011$ 。如果假设传输通道使下面加线的数字出错并且收到字 $x_i=011111011$, 那么, 因为三个块中有两个块的第一个数字是 0, 所以译出第一个数字是 0。类似地, 译出第二个数字是 1, 因为在三个块中第二个数字都是 1。最后, 出于类似的理由, 译出第三个数字也是 1。因此, $d(x_i)=011$, 即: 译码字是 011, 这正好是送出的字。所以, 纠正了单一的错误。类似的分析表明如果对如上定义的任意 m 和 d , e 是这个 $(m, 3m)$ 代码, 那么 (e, d) 纠正任意单一的错误。 ■

已知一个 (m, n) 编码函数 $e: B^m \rightarrow B^n$, 常常需要确定与 e 相关的一个 (n, m) 译码函数 $d: B^n \rightarrow B^m$ 。下面讨论一种方法, 称作最大似然方法, 它从一个已知 e 确定一个译码函数 d 。

因为 B^m 有 2^m 个元素, 所以在 B^n 中存在 2^m 个代码字。首先以一种固定的次序列出代码字:

$$x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(2^m)}$$

如果收到的字是 x_i , 那么对于 $1 \leq i \leq 2^m$, 计算 $\delta(x^{(i)}, x_i)$ 并且选取第一个代码字, 譬如说 $x^{(s)}$, 使得

$$\min_{1 \leq i \leq 2^m} \{\delta(x^{(i)}, x_i)\} = \delta(x^{(s)}, x_i)$$

即: $x^{(s)}$ 是所列表中第一个最接近 x_i 的一个代码字。如果 $x^{(s)}=e(b)$, 那么用 $d(x_i)=b$ 定义与 e 相关的最大似然译码函数 d 。注意 d 依赖于 $e(B^m)$ 中代码字所列的特殊顺序。如果代码字是以另一个不同的顺序列出的, 那么可以得到与 e 相关的不同的最大似然译码函数 d 。

定理 1 假设 e 是一个 (m, n) 编码函数, d 是与 e 相关的最大似然译码函数, 那么 (e, d) 能纠正 k 个或更少的错误当且仅当 e 的最短距离至少是 $2k+1$ 。

证明 假设 e 的最短距离至少是 $2k+1$, $b \in B^m$, $x=e(b) \in B^n$ 。假设 x 传输有 k 个或更少的错误, 并且收到的是 x_i 。这意味着 $\delta(x, x_i) \leq k$ 。如果 z 是另一个代码字, 那么

$$2k+1 \leq \delta(x, z) \leq \delta(x, x_i) + \delta(x_i, z) \leq k + d(x_i, z)$$

因此, $\delta(x_i, z) \geq 2k+1-k=k+1$ 。这意味着 x 是最接近 x_i 的惟一代码字, 所以 $d(x_i)=b$ 。因此,

(e, d) 纠正 k 个或更少的错误。

反之, 假设代码字之间的最短距离是 $r \leq 2k$, 并且设 $x=e(b)$ 和 $x'=e(b')$ 是有 $\delta(x, x')=r$ 的代码字。假设 x' 在定义 d 的代码字列表中先于 x , 记 $x=b_1b_2\cdots b_n, x'=b'_1b'_2\cdots b'_n$, 那么在 1 到 n 之间恰好有 r 个整数 i 使得 $b_i \neq b'_i$ 。为简单起见, 假设 $b_1 \neq b'_1, b_2 \neq b'_2, \dots, b_r \neq b'_r$, 但当 $i > r$ 时, $b_i = b'_i$ 。同理可处理其他情况。

(a) 假设 $r \leq k$, 如果 x 作为 $x_i=x'$ 传送, 那么出现了 $r \leq k$ 个错误, 但是 $d(x_i)=b'$, 所以 (e, d) 没有纠正这 r 个错误。

(b) 假设 $k+1 \leq r \leq 2k$, 设 $y=b'_1b'_2\cdots b'_rb_{r+1}\cdots b_n$, 如果 x 作为 $x_i=y$ 传送, 那么 $\delta(x_i, x')=r-k \leq k$ 和 $\delta(x_i, x) \geq k$ 。因此, x' 至少是和 x 一样接近 x_i 并且 x' 在代码字列表中先于 x , 所以 $d(x_i) \neq b$ 。于是出现了 k 个错误, 这就推出 (e, d) 没有纠正错误。 ■

例 3 设 e 是 11.1 节例 6 中定义的 $(3, 8)$ 编码函数, d 是与 e 相关的 $(8, 3)$ 最大似然译码函数, (e, d) 能纠正多少个错误?

解 因为 e 的最短距离是 3, 所以有 $3 \geq 2k+1$, 即 $k \leq 1$ 。因此, (e, d) 能纠正一个错误。 ■

现在讨论关于确定最大似然译码函数的一种简单而有效的方法, 该方法与已知群码有关。首先, 证明下面的结果。

定理 2 如果 K 是群 G 的一个有限子群, 那么 G 中 K 的每一个左陪集与 K 恰好有同样多的元素。

证明 设 aK 是 G 中 K 的左陪集, 其中 $a \in G$ 。考虑函数 $f: K \rightarrow aK$ 定义为

$$f(k) = ak, \quad k \in K$$

可以证明 f 是单射和满射。

为了证明 f 是单射, 假设

$$f(k_1) = f(k_2), \quad k_1, k_2 \in K$$

那么

$$ak_1 = ak_2$$

由 9.4 节的定理 2 可知, $k_1 = k_2$ 。因此, f 是单射。

为了证明 f 是满射, 设 b 是 aK 中的任意元素, 那么对某个 $k \in K$, 有 $b = ak$, 于是

$$f(k) = ak = b$$

所以 f 是满射。因为 f 是单射和满射, 所以 K 与 aK 有相同个数的元素。 ■

设 $e: B^m \rightarrow B^n$ 是一个 (m, n) 编码函数并且是一个群码。因此, B^n 中的代码字集合 N 是 B^n 的一个子群, 它的阶是 2^m , 如 $N = \{x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(2^m)}\}$ 。

假设代码字 $x=e(b)$ 被传输并且收到的字是 x_i 。 x_i 的左陪集是

$$x_i \oplus N = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_{2^m}\}$$

其中 $\varepsilon_i = x_i \oplus x^{(i)}$ 。从 x_i 到代码字 $x^{(i)}$ 的距离恰好是 ε_i 的权 $|\varepsilon_i|$ 。因此, 如果 ε_j 是有最小权的陪集成员, 那么 $x^{(j)}$ 一定是最接近 x_i 的代码字。在这种情况下, $x^{(j)} = \bar{0} \oplus x^{(j)} = x_i \oplus x_i \oplus x^{(j)} = x_i \oplus \varepsilon_j$ 。

一个有最小权的元素 ε_j 称作陪集首部。注意, 一个陪集的首部不必是惟一的。

如果 $e: B^m \rightarrow B^n$ 是一个群码, 那么下面就是关于得到与 e 相关的最大似然译码函数的步骤。

步骤 1: 确定 B^n 中 $N=e(B^m)$ 的所有左陪集。

步骤 2: 对于每个陪集, 求陪集首部(最小权的字)。步骤 1 和步骤 2 能够用系统化的列表方式实现, 稍后描述它。

步骤 3: 如果收到字 x_i , 那么确定 x_i 属于 N 的陪集。因为 N 是 B^n 的一个正规子群, 所以从 9.5 节的定理 3 和定理 4 得到 N 的陪集形成了 B^n 的一个划分, 于是 B^n 的每个元素属于 B^n 中 N 的一个且是惟一的陪集。而且, 在 B^n 中存在 $2^n/2^m=2^r$ 个 N 的不同陪集。

步骤 4: 设 ε 是步骤 3 中确定的陪集的首部, 计算 $x = x_i \oplus \varepsilon$ 。如果 $x=e(b)$, 那么设 $d(x_i)=b$, 即: x_i 的译码是 b 。

为了执行上面的步骤, 必须保存 B^n 中 N 的所有陪集的一张完整表。该表通常采用表格形式, 表的每一行含有一个陪集。首先确定每一行的陪集首部。然后, 当一个字 x_i 被收到时, 确定包含它的行, 求该行的陪集首部并且把它与 x_i 相加。这就给出了最接近 x_i 的代码字。如果要构造一张更系统化的表, 那么可以去掉对这些加法的需求。

在用例子说明上述方法之前, 提出下面一些注解。设 $N = \{x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(2^m)}\}$, 其中 $x^{(1)}$ 是 $\bar{0}$, 即 B^n 的单位元。

在上面的译码算法中, 步骤 1 和步骤 2 实现如下。首先, 在一行的左边从单位元 $\bar{0}$ 开始列出 N 的所有元素。因此, 得到

$$\bar{0} \quad x^{(2)} \quad x^{(3)} \quad \dots \quad x^{(2^m)}$$

该行是陪集 $[\bar{0}]$, 并且用 $\bar{0}$ 作为它的陪集首部。正由于此, 也可以把 $\bar{0}$ 看作 ε_1 。现在选择未列在第一行里 B^n 中的任意字 y 。把陪集 $y \oplus N$ 中的元素列作第二行。该陪集也有 2^m 个元素。因此, 有两行

$$\begin{array}{ccccccc} \bar{0} & x^{(2)} & x^{(3)} & \dots & x^{(2^m)} \\ y \oplus \bar{0} & y \oplus x^{(2)} & y \oplus x^{(3)} & \dots & y \oplus x^{(2^m)} \end{array}$$

在陪集 $y \oplus N$ 中, 选取一个最小权的元素作为陪集首部, 用 $\varepsilon^{(2)}$ 表示。万一最小权元素不止一个, 则选取最小权中任意一个元素即可。回顾 9.5 节, 因为 $\varepsilon^{(2)} \in y \oplus N$, 所以有 $y \oplus N = \varepsilon^{(2)} \oplus N$ 。这意味着第二行中的每个字能被写作 $\varepsilon^{(2)} \oplus v$, $v \in N$ 。于是可重写第二行如下:

$$\varepsilon^{(2)} \quad \varepsilon^{(2)} \oplus x^{(2)} \quad \varepsilon^{(2)} \oplus x^{(3)} \quad \dots \quad \varepsilon^{(2)} \oplus x^{(2^m)}$$

其中 $\varepsilon^{(2)}$ 在最左边的位置上。

其次, 选取 B^n 中未列在第一行和第二行中的另一个元素 z 并且形成第三行 ($z \oplus x^{(j)}$, $1 \leq j \leq 2^m$) (B^n 中 N 的另一个陪集)。该行可重写为形如

$$\varepsilon^{(3)} \quad \varepsilon^{(3)} \oplus x^{(2)} \quad \varepsilon^{(3)} \oplus x^{(3)} \quad \dots \quad \varepsilon^{(3)} \oplus x^{(2^m)}$$

其中 $\varepsilon^{(3)}$ 是这行的陪集首部。

继续这个过程直到列出 B^n 中的所有元素为止。形成的表 11.3 称作译码表。注意它包含 2^n 行，每行表示 N 的某个陪集。如果收到字 x_i ，那么确定它在表中的位置。如果 x 是包含 x_i 的顶列中 N 的元素，那么 x 是最接近 x_i 的代码字。因此，如果 $x=e(b)$ ，那么设 $d(x_i)=b$ 。

表 11.3

$\bar{0}$	$x^{(2)}$	$x^{(3)}$	...	$x^{(2^m-1)}$
$\varepsilon^{(2)}$	$\varepsilon^{(2)} \oplus x^{(2)}$	$\varepsilon^{(2)} \oplus x^{(3)}$	...	$\varepsilon^{(2)} \oplus x^{(2^m-1)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$
$\varepsilon^{(2^r)}$	$\varepsilon^{(2^r)} \oplus x^{(2)}$	$\varepsilon^{(2^r)} \oplus x^{(3)}$	...	$\varepsilon^{(2^r)} \oplus x^{(2^m-1)}$

例 4 考虑 11.1 节例 7 中定义的 (3, 6) 群码，其中

$$N = \{000000, 001100, 010011, 011111, 100101, 101001, 110110, 111010\} = \{x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(8)}\}$$

在例 1 中已定义。对 e 实现上面的译码过程如下。

步骤 1 和步骤 2: 确定 B^6 中 N 的所有左陪集，把它作为表的行。对于每行 i ，确定陪集首部 ε_i 并且依次重写行：

$$\varepsilon_i, \quad \varepsilon_i \oplus 001100, \quad \varepsilon_i \oplus 010011, \quad \dots, \quad \varepsilon_i \oplus 111010$$

结果如表 11.4 所示。

表 11.4

000000	001100	010011	011111	100101	101001	110110	111010
000001	001101	010010	011110	100100	101000	110111	111011
000010	001110	010001	011101	100111	101011	110100	111000
000100	001000	010111	011011	100001	101101	110010	111110
010000	011100	000011	001111	110101	111001	100110	101010
100000	101100	110011	111111	<u>000101</u>	001001	010110	011010
000110	001010	<u>010101</u>	011001	100011	101111	110000	111100
010100	011000	000111	001011	110001	111101	100010	101110

步骤 3 和步骤 4: 如果收到字 000101，那么首先通过确定它在译码表中的位置然后译出它：该字出现在第 5 列，即表中下面加线的数字。在第 5 列顶端的字是 100101。因为 $e(100)=100101$ ，所以 000101 译码为 100。类似地，如果收到字 010101，那么首先定位它在译码表的第三列上，即表中加两条下划线的数字。在第三列顶端的字是 010011，因为 $e(010)=010011$ 。所以 010101 译码为 010。

对于这个例子，提请读者注意，在确定步骤 1 和步骤 2 的译码表时，最后两个陪集的陪集首部存多个候选字。在第 7 行，选择 00110 作为陪集首部。如果选取 001010 代之，那么第 7 行将会出现下面重新排列的形式

$$001010 \quad 001010 \oplus 001100 \quad \dots \quad 001010 \oplus 111010$$

或

001010 000110 011001 010101 101111 100011 111100 110000
新的译码表如表 11.5 所示。

表 11.5

000000	001100	010011	011111	100101	101001	110110	111010
000001	001101	010010	011110	100100	101000	110111	111011
000010	001110	010001	011101	100111	101011	110100	111000
000100	001000	010111	011011	100001	101101	110010	111110
010000	011100	000011	001111	110101	111001	100110	101010
100000	101100	110011	111111	000101	001001	010110	011010
001010	000110	011001	<u>010101</u>	101111	100011	111100	110000
010100	011000	000111	001011	110001	111101	100010	101110

于是, 如果收到字 010101, 那么首先确定它在表 11.5 中第 4 列, 在该列顶端的字是 011111。因为 $e(011)=011111$, 所以 010101 译码为 011。■

假设 (m, n) 群码是 $e_H: B^m \rightarrow B^n$, 其中 H 是已知的奇偶校验矩阵。在这种情况下, 可以简化上面的译码方法。下面讨论这种情形。

回顾 11.1 节, $r=n-m$ 。

$$H = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1r} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2r} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ h_{m1} & h_{m2} & \cdots & h_{mr} \\ 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

由 $f_H(x) = x * H$ 定义的函数 $f_H: B^m \rightarrow B^r$ 是从群 B^m 到群 B^r 的一个同态。

定理 3 如果 m, n, r, H 以及 f_H 如上定义, 那么 f_H 是满射。

证明 设 $b = b_1 b_2 \cdots b_r$ 是 B^r 中任意元素, 且设

$$x = \underbrace{00 \cdots 0}_{m \uparrow 0} b_1 b_2 \cdots b_r$$

于是得到 $x * H = b$ 。因此, $f_H(x) = b$, 所以 f_H 是满射。■

从 9.5 节的推论 1 得到 B^r 和 B^m/N 是同构的, 其中 $N = \ker(f_H) = e_H(B^m)$, 同构映射 $g: B^r/N \rightarrow B^r$ 定义为

$$g(xN) = f_H(x) = x * H$$

元素 $x * H$ 称为 x 的校验子。于是有下面的结果。

定理 4 设 x 和 y 是 B^n 中的元素, 那么 x 和 y 属于 B^n 中 N 的相同左陪集当且仅当 $f_H(x)=f_H(y)$, 即当且仅当它们有相同的校验子。

证明 从 9.5 节的定理 4 得到 x 和 y 属于 B^n 中 N 的相同左陪集当且仅当 $x \oplus y = (-x) \oplus y \in N$, 因为 $N = \ker(f_H)$, 所以 $x \oplus y \in N$ 当且仅当

$$f_H(x \oplus y) = \bar{0}_{B^r}$$

$$f_H(x) \oplus f_H(y) = \bar{0}_{B^r}$$

$$f_H(x) = f_H(y)$$

在这种情况下, 先前给出的译码步骤可以修改如下。假设计算每个陪集首部的校验子。如果收到的字是 x_i , 那么同样也计算 x_i 的校验子 $f_H(x_i)$ 。通过 $f_H(x_i)$ 与陪集首部的校验子进行比较, 求 x_i 所在的陪集。假设该陪集的陪集首部是 ε , 则计算 $x = x_i \oplus \varepsilon$ 。如果 $x = e(b)$, 那么 x_i 译码为 b 。因此, 为了译码只需陪集首部和它们的校验子。详尽描述新的步骤如下。

步骤 1: 确定 B^n 中 $N = e_H(B^m)$ 的所有左陪集。

步骤 2: 对每个陪集, 求陪集首部并且计算所有首部的校验子。

步骤 3: 如果收到 x_i , 计算 x_i 的校验子并且求具有相同校验子的陪集首部 ε 。那么 $x_i \oplus \varepsilon = x$ 是代码字 $e_H(b)$, 所以 $d(x_i) = b$ 。

对于上面这个过程, 不需要保存一张陪集表, 并且能够避免计算译码表的工作量。而只要简单地以任意顺序一次列出所有陪集, 并且从每个陪集中选择一个陪集首部。然后保存这些陪集首部和它们的校验子的一张表。上面的步骤很容易用这张表实现。

例 5 考虑奇偶校验矩阵

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

和 $(3, 6)$ 群 $e_H: B^3 \rightarrow B^6$ 。那么

$$\left. \begin{array}{l} e(000)=000000 \\ e(001)=001011 \\ e(010)=010101 \\ e(011)=011110 \\ e(100)=100110 \\ e(101)=101101 \\ e(110)=110011 \\ e(111)=111000 \end{array} \right\} \text{代码字}$$

因此

$$N = \{000000, 001011, 010101, 011110, 100110, 101101, 110011, 111000\}$$

实现上面的译码步骤如下。

在表 11.6 中, 只给出陪集首部以及它们的校验子。现在假设收到字 001110, 则计算 $x_i = 001110$ 的校验子, 得到 $f_H(x_i) = x_i * H = 101$, 它是表 11.6 中第一列的第 6 个值。这意味着 x_i 所属的陪集其首部是 $\varepsilon = 010000$ 。计算 $x = x_i \oplus \varepsilon = 001110 \oplus 010000 = 011110$ 。因为 $e(011) = 011110$, 所以 001110 译码为 011。

表 11.6

陪集首部的校验子	陪集首部
000	000000
001	000001
010	000010
011	001000
100	000100
101	010000
110	100000
111	001100

习 题 11.2

- 设 d 是例 1 中通过设 m 为 3 所定义的 $(4, 3)$ 译码函数。对 B^4 中的字 y , 求 $d(y)$ 。
(a) $y = 0110$ (b) $y = 1011$
 - 设 d 是例 1 中通过设 m 为 5 所定义的 $(6, 5)$ 译码函数。对 B^6 中的字 y , 求 $d(y)$ 。
(a) $y = 001101$ (b) $y = 110100$
 - 设 d 是例 2 中定义的 $(6, 2)$ 译码函数。对 B^6 中的字 y , 求 $d(y)$ 。
(a) $y = 111011$ (b) $y = 010100$
 - 设 d 是像例 2 中那样定义的 $(9, 3)$ 译码函数。对 B^9 中的字 y , 求 $d(y)$ 。
(a) $y = 101111101$ (b) $y = 100111100$
 - 设 $e: B^2 \rightarrow B^4$ 是由 $e(00) = 0000, e(01) = 1011, e(10) = 0110, e(11) = 1101$ 所定义的 $(2, 4)$ 编码函数, 为 $N = \{0000, 1011, 0110, 1101\}$ 构造 B^4 中的一个左陪集表。把陪集首部放在每一行的开始。
 - 设 e 是 11.1 节的第 20 题中定义的 $(2, 5)$ 编码函数, 为 $N = e(B^2)$ 构造 B^4 中的一个左陪集表。把陪集首部放在每一行的开始。
- 在第 7 题~第 12 题中, 设 e 是指定的编码函数, d 是有关的最大似然译码函数, 确定 (e, d) 将纠正的错误数。
- e 是 11.1 节的第 16 题中的编码函数。
 - e 是 11.1 节的第 17 题中的编码函数。
 - e 是 11.1 节的第 18 题中的编码函数。
 - e 是 11.1 节的第 19 题中的编码函数。
 - e 是 11.1 节的第 20 题中的编码函数。
 - e 是 11.1 节的第 21 题中的编码函数。
 - 考虑 11.1 节的第 20 题中所定义的群码, 用相关的最大似然译码函数, 译出下面各字。
(a) 11110 (b) 10011 (c) 10100
 - 考虑 $(2, 4)$ 群码函数 $e: B^2 \rightarrow B^4$, 它定义为
 $e(00) = 0000, \quad e(01) = 0111$
 $e(10) = 1001, \quad e(11) = 1111$

用相关的最大似然译码函数, 译出下面各字。

(a) 0011 (b) 1011 (c) 1111

15. 考虑(3, 5)群码编码函数 $e: B^3 \rightarrow B^5$, 它定义为

$$\begin{array}{ll} e(000)=00000, & e(001)=00110 \\ e(010)=01001, & e(011)=01111 \\ e(100)=10011, & e(101)=10101 \\ e(110)=11010, & e(111)=11100 \end{array}$$

用相关的最大似然译码函数, 译出下面各字。

(a) 11001 (b) 01010 (c) 00111

16. 考虑(3, 6)群码编码函数 $e: B^3 \rightarrow B^6$, 它定义为

$$\begin{array}{ll} e(000)=000000, & e(001)=000110 \\ e(010)=010010, & e(011)=010100 \\ e(100)=100101, & e(101)=100011 \\ e(110)=110111, & e(111)=110001 \end{array}$$

用相关的最大似然译码函数, 译出下面各字。

(a) 011110 (b) 101011 (c) 110010

17. 设 G 是一个群, H 是 G 的一个子群。

(a) 证明: 如果 g_1 和 g_2 是 G 的元素, 则 $g_1H=g_2H$ 或者 $g_1H \cap g_2H = \{\}$ 。

(b) 利用分题(a)的结果证明: H 的左陪集形成 G 的一个划分。

18. 设 $e: B^m \rightarrow B^n$ 是群的编码函数。

(a) 在 B^n 中存在多少个编码字?

(b) 设 $N=e(B^m)$, $|N|$ 是多少?

(c) 在 B^n 中存在多少个不同的有关 N 的左陪集?

19. 设 e 是第 18 题中定义的群编码函数, 给出关于 m 和 n 的条件使得陪集首部具有小于或等于 1 的权。

在第 20 题~第 22 题中, 对于已知的奇偶校验矩阵 H , 求 $N=e_H(B^m)$ 的陪集首部。

20.

21.

22.

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

在第 23 题~第 25 题中, 计算指定练习中每个陪集首部的校验子。

23. 第 20 题。

24. 第 21 题。

25. 第 22 题。

26. 设

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

是一个奇偶校验矩阵, 用相关的最大似然译码函数译出下面各字。

- (a) 0101 (b) 1010 (c) 1101

27. 设

$$H = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

是一个奇偶校验矩阵, 用与 e_H 相关的最大似然译码函数译出下面各字。

- (a) 10100 (b) 01101 (c) 11011

28. 设

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

是一个奇偶校验矩阵, 用与 e_H 相关的最大似然译码函数译出下面各字。

- (a) 011001 (b) 101011 (c) 111010

29. 设 e 是 11.1 节的第 20 题中定义的 $(2, 5)$ 编码函数, d 是与之相关的最大似然译码函数。

- (a) 给一个例子来验证 (e, d) 能纠正一个错误。
(b) 给一个例子验证 (e, d) 不总能纠正两个错误。

11.3 公钥密码学

1978 年, Ronald Rivest, Adi Shamir 和 Leonard Adelman 发表了一篇文章“一种获取数字签名的方法和公钥密码系统”。在该论文中, 作者提出了一种方法, 即用一对公开的可达到的整数来发送编码信息。这种方法通常称为 RSA 公钥密码系统。从关于同余的一个结果, 即费尔马小定理(9.6 节的定理 3(b))的一个扩展开始说明。

定理 1 假设 p 和 q 是不同的素数, k 是任意一个整数。则

(a) 对任何满足 $\text{GCD}(a, pq)=1$ 的整数 a , 有

$$a^{k(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{pq} \quad (1)$$

(b) 对于任何整数 a , 有

$$a^{k(p-1)(q-1)+1} \equiv a \pmod{pq} \quad (2)$$

证明 (a) 如果 $\text{GCD}(a, pq)=1$, 则 a 不能被 p 或 q 整除, 即 a 与 p 和 q 都互素。根据费尔马小定理(9.6 节的定理 3(b)), 有 $a^{(p-1)} \equiv 1 \pmod{p}$, 于是

$$a^{k(p-1)(q-1)} \equiv 1^{k(q-1)} \equiv 1 \pmod{p}$$

同样, $a^{k(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{q}$ 。因此, 存在整数 r 和 s 满足

$$a^{k(p-1)(q-1)} = 1 + rp = 1 + sq$$

于是得到 $rp=sq$ 。同时, 由于 q 不能被 p 整除, 则 s 必然被 p 整除, 假设 $s=pt$, 则

$$a^{k(p-1)(q-1)} = 1 + pqt$$

且有

$$a^{k(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{pq}$$

(b) 如果 a 与 pq 互素, 则在式(1)两边乘上 a 就得到结果。不然, 则 a 能够被 p 或 q 或两者同时整除。如果 a 被 pq 整除, 则式(2)的两边都关于模 pq 与 0 同余, 因此它们也是互相同余的。剩下的情况就是 a 只被 p 或 q 之一整除, 不失一般性, 假设 a 被 p 整除。则 $a = bp^s$, 且 $s \geq 1$, b 与 pq 互素。在后面将说明 b 必须满足式(2)。

由于 p 与 q 互素, 类似于(a)的证明, 存在整数 r , 使得 $p^{k(p-1)(q-1)} = 1 + rq$ 。两边乘上 p 得

$$p^{k(p-1)(q-1)+1} \equiv p \pmod{pq}$$

于是有

$$(p^s)^{k(p-1)(q-1)+1} = (p^{k(p-1)(q-1)+1})^s \equiv p^s \pmod{pq}$$

因此 b 和 p^s 都满足式(2), 故二者相乘的结果 a 也满足式(2)。 ■

例 1 设 $p=5$ 和 $q=13$ 。因为 28 与 $5 \times 13=65$ 互素, $48=4 \times 12=(5-1) \times (13-1)$, 所以 $28^{48} \equiv 1 \pmod{65}$ 。 ■

例 2 计算 7^{293} 被 65 除后的余数。

解 使用定理 1(a), 令 $p=5$, $q=13$, 则 $65=pq$ 。有

$$293 = (48 \times 6) + 5$$

且由于 7 和 65 互素, 所以

$$7^{293} = (7^{48})^6 \times 7^5 \equiv 7^5 \pmod{65}$$

又由于 $7^3 \equiv 343 \equiv 18 \pmod{65}$, 则

$$7^5 \equiv 18 \times 49 = 882 \equiv 37 \pmod{65}$$

所以 7^{293} 被 65 整除余 37。 ■

现在构造了一个系统, 在该系统中用一种公开的方法加密信息, 称之为公钥。但同时还必须相对确保只有自己才能解密信息。定理 1 对于达到这个目的起着主要作用。首先, 注意到任何信息都能够通过许多方法转换为整数的字符串。其中一种方法就是用字母表的字母来表示以 26 为基数的数字。设 $A, B, \dots, Z$ 分别表示整数 $0, 1, \dots, 25$ 。于是任何一对字母 $\alpha\beta$ 能够看成是以 26 为基数的数的表达式 $(26\alpha) + \beta$ 。这样, 0 到 675 之间的数字都可以用两个字母的对表示。对于任何信息, 当按照两个字母一对进行分组时, 都可以在上述范围内用一个整数序列来表示。

例 3 考虑消息 ACT FIRST, 把字母分成对, 每一对用以 26 为基数所表示的数取代。那么 AC, TF, IR 和 ST 分别变成整数 2, 499, 225 和 487。如果一个消息有奇数个字母, 那么在末尾加一个约定的填充字母, 比如 X。也可以把该方法加以变化, 用以 26 为基数表示的数来取代三元字母。那么使用的数在 0 到 $25 \times 26^2 + 25 \times 26 + 25 = 17\,575$ 的范围内。 ■

现在描述一种加密信息的方法。选择两个素数 p 和 q , 且令 $m=pq$, $n=(p-1)(q-1)$ 。现在选择一个与 n 互素的整数 s 。“公开”整数 m 和 s (即: 使它们可以公开地得到), 并告诉任何想给我们发送秘密信息的人遵循如下步骤: 将信息分成字母组 $\alpha\beta$, 并将每组用一个数字 $x = (26\alpha) + \beta$ 表示, x 的范围是 $0 \sim 675$ 。然后将 x 替换为 $0 \sim m-1$ 之间的惟一整数 y , 满足 $y \equiv x^s \pmod{m}$ 。这样, 只要发来这个最后的整数序列即可。为了使结果惟一, m 必须至少为 675。

解密

由于 s 的选择使得与 n 互素, s 模 n 的余数类 $\bar{s}$ 在环 Z_n 中有一个乘法逆 $\bar{t}$ 。因此对于某个整数 t , 有 $st \equiv 1 \pmod{n}$ 或者对于某个整数 k 有 $st = 1 + k(p-1)(q-1)$ 。可以用欧几里得算法来求 t , 如 9.6 节的例 4 所述。如果收到整数 $y \equiv x^s \pmod{m}$, 计算 $y^t \pmod{m}$, 并应用定理 1。由于 $m=pq$, 通过定理 1(a), 有

$$y^t = x^{st} = x^{1+k(p-1)(q-1)} \equiv x \pmod{m}$$

由于 x 不超过 m , 得到 $y^t \pmod{m} = x$, 于是恢复了原来的整数 x 。对所有收到的整数进行上述处理, 就能够对信息解密了。

例 4 设 $p=19$ 和 $q=37$ 。因为 $m=pq=703 > 675$, 所以能用 RSA 方法加密两个字母一组的报文。这里 $n=18 \times 36=648$ 。选取与 648 互素的数 $s=25$ 。现在把整数 703 和 25 作为公钥公开。如果某人要传送消息 GO, 她首先计算 $6 \times 26 + 14 = 170$, 然后计算 $170^{25} \pmod{703}$ 。注意

$170^2=28900 \equiv 77 \pmod{703}$ 。所以

$$170^4 \equiv 77^2 = 305 \pmod{703}$$

$$170^8 \equiv 305^2 = 229 \pmod{703}$$

$$170^{16} \equiv 229^2 = 419 \pmod{703}$$

从而得到

$$170^{25} = 170^{16} 170^8 170 \equiv 419 \cdot 229 \cdot 170 = 16\,311\,670 \equiv 664 \pmod{703}$$

所以它传送 664。

为了解密消息，首先求 t 。使用欧几里得算法，计算

$$648 = 25 \times 25 + 23$$

$$25 = 1 \times 23 + 2$$

$$23 = 11 \times 2 + 1$$

因此

$$1 = 23 - 11 \times 2 = 23 - 11 \times (25 - 23)$$

$$= 12 \times 23 - 11 \times 25 = 12 \times (648 - 25 \times 25) - 11 \times 25$$

$$= 12 \times 648 - 311 \times 25$$

故 $t = -311 \equiv 337 \pmod{648}$ 。

现在计算 $664^{337} \pmod{703}$ 。对 664 经过一系列上面使用的那些方法进行计算，表明 $664^{337} \equiv 170 \pmod{703}$ 。因为 $6 \times 26 + 14 = 170$ ，所以能恢复原来的消息 GO。 ■

安全性

在讨论 Bacon 编码的时候(1.4 节)，注意到这种编码方法通过对普通语言中字母出现的频率进行分析的方法来攻击是存在漏洞的。如果用本节的公钥方法，对二元字或三元字的字母组合进行编码，那么通过频率分析来实现攻击要困难得多。但仍然可以找到其他方法对公钥密码系统进行攻击。

为了对信息解密，人们必须知道 t ，这意味着必须知道 n 。这又要求知道 p 和 q 。所以，问题是要对数 m 进行因式分解，已知 m 是两个素数的积。在 1.4 节已经证明如果用比 $\sqrt{m}$ 要小的所有素数去除 n ，通过尝试和误差的方法就能求出 m 的素数因子。在例 4 中， $m=703$ ，它的平方根比 27 小。因此要求出它的素数因子至多用 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 和 23 这 9 个除数去除就可以了。在实际应用中，人们选择 p 和 q 都是 100 位的十进制数，即 10^{100} 数量级的数，那么 m 是 10^{200} 数量级的数。一个著名的关于素数的定理，称作近似素数定理，指出小于或等于一个整数 m 的素数的个数约为 $\frac{m}{\ln(m)}$ ，并且随着 m 的增大，近似效果更好。因此，比 $\sqrt{m} = 10^{100}$ 小的素数的个数约为

$$\frac{10^{100}}{\ln(10^{100})} = \frac{10^{100}}{100 \ln 10} \approx \frac{10^{100}}{230} > 10^{97}$$

现在, 最快的计算机的速度为每秒 360 000 亿次运算。用这台计算机计算所需的除法次数需要花 10^{83} 秒的时间, 相当于 10^{67} 亿年。同样, 即使知道了全部这些结果, 还需要如此巨大的世界上最大的硬盘来保存这些素数分解的结果。

大整数的因式分解的难度提供了某种程度上的安全性。即使如此, 如果有额外的信息泄漏, 信息仍可能被破解。例如, 如果知道 $n=(p-1)(q-1)$, 就能求出因式分解。根据 p 和 q 都是二次方程式

$$0 = (x-p)(x-q) = x^2 - (p+q)x + pq = x^2 - (p+q)x + m$$

的解, 另外, 有

$$n = (p-1)(q-1) = pq - (p+q) + 1 = m - (p+q) + 1$$

于是 $(p+q) = m - n + 1$ 。这样可以通过求解方程 $0 = x^2 + (n-m-1)x + m$ 得到 p 和 q 。

编码的效率、错误检测和纠错以及它的安全性都是数学研究中的活跃领域。本书仅仅给出了一些基本的概念、原理和方法。

习 题 11.3

1. 验证 $12^{704} \equiv 1 \pmod{391}$ 。
2. 验证 $10^{577} \equiv 10 \pmod{221}$ 。
- 在第 3 题~第 6 题中, 对已知的值, 当 a^k 用 c 除时, 求余数。
3. $a=9$, $k=199$, $c=221$ 。
4. $a=17$, $k=1\,123$, $c=1\,189$ 。
5. $a=23$, $k=3\,750$, $c=3\,869$ 。
6. $a=12$, $k=1\,540$, $c=1\,649$ 。
7. 设 $p=23$, $q=41$ 。
- (a) 计算 $m=pq$, $n=(p-1)(q-1)$ 。
- (b) 设 $s=41$, 求 t 使得 $st \equiv 1 \pmod{n}$ 。
8. 使用第 7 题中的 m 和 s 以及字母对, 应用 RSA 方法加密报文 BEAR。
9. 使用第 7 题中的 m 和 s 以及字母对, 应用 RSA 方法解密消息 371, 640。
- 在第 10 题~第 12 题中, 使用 RSA 方法、字母对以及公钥 $m=779$, $s=49$ 。
10. 加密报文 STOP。
11. 加密报文 NO。
12. 加密报文 EXIT。
- 在第 13 题~第 15 题中, 使用 RSA 方法、三个字母以及公钥 $m=19\,781$, $s=19$ 。

13. 加密报文 RUN。
14. 加密报文 YES。
15. 加密报文 END。
16. 已公开公钥 $m=779$, $s=49$, 假设你发现该密码系统的 $n=720$, 求 p 和 q 。
17. 已公开公钥 $m=19\,781$, $s=19$, 假设你发现该密码系统的 $n=19\,500$, 求 p 和 q 。
18. 使用第 16 题中的信息解密消息 142, 525。
19. 使用第 17 题中的信息解密消息 14 032。

证明知识小结

本章中的证明密切依赖于前面几章的结果。本书所建立的许多概念被应用到本章编码和译码问题中。在 11.1 节, 已指出证明两个数相等与证明两个集合相等是类似的。因此, 对于任意有反对称性质的关系, 类似的证明可以发展, 就像“比……少”和“是……的一个子集”一样。

在 11.2 节的定理 2 中, 为了证明两个集合有同样多的元素, 使用了一个单射和满射函数来“匹配”两个集合中的元素。如果其中有一个集合的基数是已知的, 那么这也是一种能用来解计数问题的技巧。

主要概念复习

- 报文: 从有限个字母表中得到的字符的有限序列。
- 字: 0 和 1 的序列。
- (m,n) 编码函数: 单射函数 $e: B^m \rightarrow B^n$, $m < n$ 。
- 代码字: $\text{Ran}(e)$ 中的元素。
- x 的权, $|x|$: x 中 1 的个数。
- 奇偶校验码: 见 11.1 节。
- x 与 y 之间的 Hamming 距离, $\delta(x,y): |x \oplus y|$ 。
- 定理(距离函数性质): 设 x, y 和 z 是 B^m 的元素, 那么
 - (a) $\delta(x,y) = \delta(y,x)$ 。
 - (b) $\delta(x,y) \geq 0$ 。
 - (c) $\delta(x,y) = 0$ 当且仅当 $x=y$ 。
 - (d) $\delta(x,y) \leq \delta(x,z) + \delta(z,y)$ 。
- (m,n) 编码函数的最短距离: 所有不同对代码字之间的最短距离。
- 定理: 一个 (m,n) 编码函数 $e: B^m \rightarrow B^n$ 能够检测 k 个或更少错误当且仅当它的最短距离至少是 $k+1$ 。
- 群码: (m,n) 编码函数 $e: B^m \rightarrow B^n$ 使得 $e(B^m) = \{e(b) | b \in B^m\}$ 是 B^n 的一个子群。

- 定理: 群码的最短距离是非零代码字的最小权。
- 布尔矩阵 D 与 E 的模 2 和, $D \oplus E$: 见 11.1 节。
- 布尔矩阵 D 与 E 的模 2 布尔积, $D * E$: 见 11.1 节。
- 定理: 设 m 和 n 是非负整数, $m < n$, $r = n - m$, H 是一个 $n \times r$ 布尔矩阵, 那么函数 $f_H: B^n \rightarrow B^r$ 是从群 B^n 到群 B^r 的一个同态, 其中 f_H 定义为

$$f_H(x) = x * H, \quad x \in B^n$$
- 对应于奇偶校验矩阵 H 的群码 e_H : 见 11.1 节。
- (n, m) 译码函数: 见 11.2 节。
- 与 e 相关的最大似然译码函数: 见 11.2 节。
- 定理: 假设 e 是一个 (m, n) 编码函数并且 d 是与 e 相关的最大似然译码函数, 那么 (e, d) 能纠正 k 个或更少错误当且仅当最短距离至少是 $2k+1$ 。
- 群码的译码过程: 见 11.2 节。
- 由奇偶校验矩阵给出的群码的译码过程: 见 11.2 节。
- RSA 公钥密码系统: 见 11.3 节。
- 定理: 假设 p 和 q 是不同的素数, k 是任意一个整数, 那么
 - (a) 对于任意整数 a 且 $\text{GCD}(a, pq)=1$, $a^{k(p-1)(q-1)} \equiv 1 \pmod{pq}$ 。
 - (b) 对于任意整数 a , $a^{k(p-1)(q-1)+1} \equiv a \pmod{pq}$ 。

回顾问题

1. 一个 (m, n) 编码函数的最短距离与它能检测到的错误数之间有什么关系?
2. 为什么 $e(B^m)$ 的左陪集对于形成 B^n 的一个划分是很重要的?
3. 本章中的最大似然译码函数涉及什么内容?
4. 编码一个消息的三条基本原则是什么?

第十一章自测题

1. 考虑(3, 4)奇偶校验码, 对每一个所接收的字, 判断是否能检测出一个错误。
 - (a) 1101 (b) 1010 (c) 1111 (d) 0011
2. 考虑 $m=4$ 的 $(m, 3m)$ 译码函数。对每一个接收字, 判断是否能检测出一个错误。
 - (a) 001100100011 (b) 110111001101 (c) 010111010011
3. 设 e 是由下面定义的(3, 5)编码函数。

$e(000)=00000,$	$e(100)=01010$
$e(001)=11110,$	$e(101)=10100$
$e(010)=01101,$	$e(110)=00111$

$$e(011)=10011, \quad e(111)=11001$$

则 e 能检测出多少个错误?

4. 证明: 第 3 题中的 $(3, 5)$ 编码函数是一个群码。
5. 设 e 是第 3 题中定义的编码函数, d 是与它相关的最大似然译码函数, 求 (e, d) 的纠错数目。
6. 设

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

是一个奇偶校验矩阵, 用与 e_H 相关的最大似然译码函数译出 0110。

7. 当 58^{1226} 用 91 除时, 计算其余数。
8. 用 RSA 方法, 字母对和公钥 $m=91, s=25$ 来加密报文 LAST。

编码练习

对于下面各题, 用伪码(见附录 A 描述)或你所熟悉的程序设计语言写出符合要求的程序或子程序, 通过手工记录或计算机运行来检验你的编码。

1. 写一个函数求 B^n 中的字的权。
2. 写一个子程序, 计算 B^n 中两个字之间的 Hamming 距离。
3. 设 M 和 N 都是 $n \times n$ 布尔矩阵, 写一个程序已知 M 和 N , 返回它们的模 2 布尔积。
4. 写一个子程序模拟 11.1 节例 3 中描述的 $(m, 3m)$ 编码函数 $e: B^m \rightarrow B^{3m}$ 。
5. 像 11.2 节的例 2 所描述的那样, 为第 4 题中的编码函数写一个模拟译码函数 d 的子程序。



附录 A 算法与伪码

算 法

算法是必须完成一项任务或一种计算的一张完整的步骤表。算法步骤可以是留下许多细节有待填写的一般性描述，或者每一步细节都是完全精确的描述。

例 1 制作烤蛋糕的菜谱可以看成一种算法，描述如下。

1. ADD MILK TO CAKE MIX.
 2. ADD EGG TO CAKE MIX AND MILK.
 3. BEAT MIXTURE FOR 2 MINUTES.
 4. POUR MIXTURE INTO PAN AND COOK IN OVEN FOR 40 MINUTES AT 350° F.
1. 把牛奶加在糕点里混合。
2. 把蛋加在混合的糕点和牛奶里。
3. 把混合物搅拌两分钟。
4. 把混合物倒入平锅里，并且放到华氏 350°的炉子上烧 40 分钟。

上面的算法是相当一般的并且假设用户已知道如何倒牛奶，打鸡蛋，在炉子上设置控制以及执行其他许多未指定的操作。如果包括所有这些步骤，除笨而拙外，算法将是非常详细的。如果添加的细节是必要的，那么一种可能的解决方案就是把相关步骤的集合归类成其他算法，称作子程序并且在主算法的适当位置只要提及这些子程序。需要马上指出的是，使用术语“子程序”是在算法的一般意义下，它的主要目的是形成更一般算法中的部分算法。这里不给出该术语在计算机程序设计语言中所具有的精确含义。子程序有它自己的名字，当一个算法希望执行子程序中的步骤时，通过调用子程序实现它，用语句 **CALL NAME** 表示，NAME 是子程序的名字。

例 2 考虑例 1 的如下描述，它使用子程序添加细节，给予算法以标题 **BAKECAKE**。

算法 BAKECAKE

1. **CALL** ADDMILK.
2. **CALL** ADDEGG.
3. **CALL** BEAT(2).
4. **CALL** COOK(OVEN, 40, 350).

算法 BAKECAKE

1. 调用 ADDMILK.
2. 调用 ADDEGG.
3. 调用 BEAT(2).
4. 调用 COOK(OVEN, 40, 350).

该例子的子程序将给出每一步的细节，如子程序 **ADDEGG** 也许是由下面的一般步骤组成的。

SUBROUTINE ADDEGG

1. Remove egg from carton.

29. $n^{n(n+1)/2}$ 种交换运算。

31. (a) 结合: (1), (5), (8), (9), (10), (11), (15), (16)。

(b) 幂等: (5), (10), (11), (15)。

33. 集合 S 上的二元运算必须对 S 中每个元素 a, b 有定义。根据前面的定义, 对于 S 中某些 $a, b, a*b$ 可能无定义。在集合 S 上的任何二元运算在 1.6 节的意义下是一个二元运算。

习题 9.2

1. 半群: (b)。幺半群: (b)。

3. 半群: (a)。幺半群: 都不是。

5. 幺半群: 单位元是 1; 交换的。

7. 半群。

9. 幺半群: 单位元是 S ; 交换的。

11. 幺半群: 单位元是 12; 交换的。

13. 幺半群: 单位元是 0; 交换的。

15. 幺半群: 单位元是 $\begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$; 交换的。

17. 都不是。

19.

$*$	a	b	c
a	c	a	b
b	a	b	c
c	b	c	a

21. 设 $f_1(a)=a, f_1(b)=a; f_2(a)=a, f_2(b)=b; f_3(a)=b, f_3(b)=a; f_4(a)=b, f_4(b)=b$ 。这些都是 S 上的惟一函数, 不是交换的。

$\circ$	f_1	f_2	f_3	f_4
f_1	f_1	f_1	f_4	f_4
f_2	f_1	f_2	f_3	f_4
f_3	f_1	f_3	f_2	f_1
f_4	f_1	f_4	f_4	f_4

23. (a) $abaccbababc$

(b) $babcabacabac$

(c) $babccbaabac$

25. 子集一定形成一个子半群, 单位元一定属于子集。

27. 由第 26 题, 只需检查 $e \in S_1 \cap S_2$, 但 $e \in S_1$ 和 $e \in S_2$, 因为每一个都是 $(S, *)$ 的子幺半群。

29. 存在, 参考第 1 题。

31. 设 $x, y \in S_1, (g \circ f)(x *_1 y) = g(f(x *_1 y)) = g(f(x) *_2 f(y)) = g(f(x)) *_3 g(f(y)) = (g \circ f)(x) *_3 (g \circ f)(y)$, 因此 $g \circ f$ 是从 $(S_1, *_1)$ 到 $(S_3, *_3)$ 的一个同态。

33. 满射; 同态。

35. 设 $x, y \in \mathbf{R}^+$, $\ln(x*y) = \ln(x) + \ln(y)$, 所以 $\ln$ 是一个同态. 假设 $x \in \mathbf{R}$, 那么 $e^x \in \mathbf{R}^+$, $\ln(e^x) = x$, 所以 $\ln$ 是到 $\mathbf{R}^+$ 的满射. 假设 $\ln(x) = \ln(y)$, 那么 $e^{\ln(x)} = e^{\ln(y)}$, $x = y$. 因此 $\ln$ 是单射, 所以 $\ln$ 是 $(\mathbf{R}^+, \times)$ 和 $(\mathbf{R}, +)$ 的一个同构.

习题 9.3

1. 设 $(s_1, t_1), (s_2, t_2) \in S \times T$, 因为 $(s_1, t_1) *'' (s_2, t_2) = (s_1 * s_2, t_1 * t_2)$, 所以 $*$ 是一个二元运算. 因为 $(s_1, t_1) *'' ((s_2, t_2) *'' (s_3, t_3)) = (s_1, t_1) *'' (s_2 * s_3, t_2 * t_3) = (s_1 * (s_2 * s_3), t_1 * (t_2 * t_3)) = ((s_1 * s_2) * s_3, (t_1 * t_2) * t_3) = ((s_1, t_1) *'' (s_2, t_2)) *'' (s_3, t_3)$, 因此 $(S \times T, *)$ 是一个半群. $(s_1, t_1) *'' (s_2, t_2) = (s_1 * s_2, t_1 * t_2) = (s_2 * s_1, t_2 * t_1) = (s_2, t_2) *'' (s_1, t_1)$, 所以 $*$ 是交换的.

3. 设 $(s_1, t_1), (s_2, t_2) \in S \times T$, 则 $f((s_1, t_1) *'' (s_2, t_2)) = f(s_1 * s_2, t_1 * t_2) = s_1 * s_2 = f(s_1, t_1) * f(s_2, t_2)$, 所以 f 是一个同态.

5. $*$ 是一个二元运算, 因为 $*$ 和 $*$ 都是二元运算. 考虑 $(s_1, t_1) *'' ((s_2, t_2) *'' (s_3, t_3))$.

$$\begin{aligned} (s_1, t_1) *'' ((s_2, t_2) *'' (s_3, t_3)) &= (s_1, t_1) *'' (s_2 * s_3, t_2 * t_3) = \\ (s_1 * (s_2 * s_3), t_1 * (t_2 * t_3)) &= ((s_1 * s_2) * s_3, (t_1 * t_2) * t_3) = \\ ((s_1, t_1) *'' (s_2, t_2)) *'' (s_3, t_3) \end{aligned}$$

因此 $*$ 是结合的.

7. 是

9. 是

11. 是

13. 不是

15. 是

17. $S/R = \{[4], [7], [10], [13], [16]\}$

19. 由 4.7 节的第 23 题可知两个等价关系的合成不一定是一个等价关系.

21. $S/R = \{[0], [1], [2]\}$, $[0] = \{0, \pm 3, \pm 6, \dots\}$, $[1] = \{\pm 1, \pm 4, \pm 7, \dots\}$, $[2] = \{\pm 2, \pm 5, \pm 8, \dots\}$.

$\oplus$	[0]	[1]	[2]
[0]	[0]	[1]	[2]
[1]	[1]	[2]	[0]
[2]	[2]	[0]	[1]

23. $S/R = \{[0], [1], [2], [3], [4]\}$, $[a] = \{z \mid z = 5k + a, k \in \mathbf{Z}\}$, $a = 0, 1, 2, 3, 4$.

$\oplus$	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[0]	[0]	[1]	[2]	[3]	[4]
[1]	[1]	[2]	[3]	[4]	[0]
[2]	[2]	[3]	[4]	[0]	[1]
[3]	[3]	[4]	[0]	[1]	[2]
[4]	[4]	[0]	[1]	[2]	[3]

25. (a)

$\odot$	[a]	[b]
[a]	[a]	[b]
[b]	[b]	[b]

(b) $f_R(e) = [a] = f_R(a)$, $f_R(b) = [b] = f_R(c)$

27. 对两个乘法表的考查证明它们是相同的, 所以 Z_2 与 S/R 是同构的.

29. 这是一个直接证明. 对于 (a), 首先检查等价关系的三条性质, 然后检查同余关系的性质. 对于 (b), 首先检查 $\bar{f}$ 是一个函数, 然后证明满足同构性质.

习题 9.4

1. 不是

3. 是; 阿贝尔群; 单位元是 0; a^{-1} 是 $-a$ 。

5. 不是 7. 不是 9. 不是

11. 是; 阿贝尔群; 单位元是 $\{ \}$; a^{-1} 是 a 。

13. 因为 S_3 中的 g_1, g_2, g_3 的阶都是 2, 所以如果群是同构的, 那么它们一定以某种方式与例 12 中的 f_2, f_3, f_4 配成对。但是在例 12 中用 f_2, f_3, f_4 标号的行和列无论怎样重排都不能与 S_3 的表由 g_1, g_2, g_3 所示的“块”模型相同。因此群是不同构的。

15. (a) $8/3$ (b) $-4/5$ 17. $H_1 = \{1\}$, $H_2 = \{1, -1\}$, $H_3 = \{1, -1, i, -i\}$ 。

19.

$\circ$	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8
f_1	f_1	f_2	f_3	f_4	f_5	f_6	f_7	f_8
f_2	f_2	f_3	f_4	f_1	f_8	f_7	f_5	f_6
f_3	f_3	f_4	f_1	f_2	f_6	f_5	f_8	f_7
f_4	f_4	f_1	f_2	f_3	f_7	f_8	f_6	f_5
f_5	f_5	f_7	f_6	f_8	f_1	f_3	f_2	f_4
f_6	f_6	f_8	f_5	f_7	f_3	f_1	f_4	f_2
f_7	f_7	f_6	f_8	f_5	f_4	f_2	f_1	f_3
f_8	f_8	f_5	f_7	f_6	f_2	f_4	f_3	f_1

21. 考虑序列 $e, a, a^2, a^3, \dots$, 因 G 是有限的, 所以该序列中并不是所有项都是不同的, 即对某个 $i < j$, 有 $a^i = a^j$ 。于是 $(a^{-1})^i a^i = (a^{-1})^j a^j$, $e = a^{j-i}$, 注意 $j-i > 0$ 。

23. 是

25. 显然 $e \in H$ 。设 $a, b \in H$, 考虑 $(ab)y = a(by) = (ay)b = (ya)b = y(ab)$, $\forall y \in G$, 因此 H 在乘法运算下是封闭的, 故它是 G 的一个子群。

27. 恒等置换是一个偶置换。如果 p_1 和 p_2 是偶置换, 那么每一个都能写成偶数个对换的积, 于是 $p_1 \circ p_2$ 能写成 p_1 和 p_2 这些表示的积, 但这给出了 $p_1 \circ p_2$ 是偶数个对换的积。因此, $p_1 \circ p_2 \in A_n$, 故 A_n 是 S_n 的一个子群。

29. $\{f_1\}, \{f_1, f_2, f_3, f_4\}, \{f_1, f_3, f_5, f_6\}, \{f_1, f_3, f_7, f_8\}, \{f_1, f_5\}, \{f_1, f_6\}, \{f_1, f_7\}, \{f_1, f_8\}, D_4$ 。31. $|xy| = |x| \cdot |y|$, 因此 $f(xy) = f(x)f(y)$ 。

33. 假设 $f: G \rightarrow G$ 满足 $f(a) = a^2$, 且是一个同态。那么 $f(ab) = f(a)f(b)$ 或 $(ab)^2 = a^2b^2$, 因此 $a^{-1}(abab)b^{-1} = a^{-1}(a^2b^2)b^{-1}$, $ba = ab$ 。假设 G 是阿贝尔群, 由第 37 题得 $f(ab) = f(a)f(b)$ 。

35. 设 $x, y \in G$, $f_a(xy) = axya^{-1} = axa^{-1}aya^{-1} = f_a(x)f_a(y)$, f_a 是一个同态。假设 $x \in G$, 那么 $f_a(a^{-1}xa) = aa^{-1}xaa^{-1} = x$, 所以 f_a 是满射。假设 $f_a(x) = f_a(y)$, 则 $axa^{-1} = aya^{-1}$, 于是 $a^{-1}(axa^{-1})a = a^{-1}(aya^{-1})a$, $x = y$ 。因此 f_a 是单射, 故 f_a 是一个同构。

37. (概要)基础步骤: $n=1$, $P(1): (ab)^1 = a^1b^1$ 为真。

归纳步骤: $P(k+1)$ 的左边: $(ab)^{k+1} = (ab)^k ab = a^k b^k ab = a^k ab^k b = a^{k+1} b^{k+1}$, 即 $P(k+1)$ 的右边。

39. 一种可能的表是

*	a	b	c
a	b	a	c
b	c	b	a
c	a	c	b

*没有单位元。

习题 9.5

1.

	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{2})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{2})$
$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{2})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{2})$
$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{2})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{2})$	$(\bar{1}, \bar{0})$
$(\bar{0}, \bar{2})$	$(\bar{0}, \bar{2})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{2})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$
$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{2})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{2})$
$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{1}, \bar{2})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{2})$	$(\bar{0}, \bar{0})$
$(\bar{1}, \bar{2})$	$(\bar{1}, \bar{2})$	$(\bar{1}, \bar{0})$	$(\bar{1}, \bar{1})$	$(\bar{0}, \bar{2})$	$(\bar{0}, \bar{0})$	$(\bar{0}, \bar{1})$

3. 定义 $f: G_1 \rightarrow G_2$ 为 $f(g_1, g_2) = (g_2, g_1)$, 由 9.3 节的第 4 题得 f 是一个同构。

	[0]	[1]	[2]
[0]	[0]	[1]	[2]
[1]	[1]	[2]	[0]
[2]	[2]	[0]	[1]

7. $\ker(f) = \{(e_1, g_2), e_1 \text{ 是 } G_1 \text{ 的单位元}, g_2 \in G_2\}$

9. $\{[0]\}, \{[1]\}, \{[2]\}, \{[3]\}$ 。

11. $\{[0], [1], [2], [3]\}$

13. 群是同构的。定义 $f: G \rightarrow Z_4$ 满足 $f(1)=[0], f(i)=[1], f(-1)=[2], f(-i)=[3]$, 乘法表的比较表明 f 保持运算。

15. $\{f_1, g_3\}, \{f_2, g_2\}, \{f_3, g_1\}$ 。

17. $\{f_1\}, \{f_2\}, \{f_3\}, \{g_1\}, \{g_2\}, \{g_3\}$ 。

19. $\{[0], [4]\}, \{[1], [5]\}, \{[2], [6]\}, \{[3], [7]\}$ 。

21. $\{(m+x, n+x) | x \in Z, (m, n) \in Z \times Z\}$ 。

23. 如果 N 是 G 的一个正规子群, 第 22 题表明: 对所有 $a \in G, a^{-1}Na \subseteq N$ 。假设对所有 $a \in G, a^{-1}Na \subseteq N$, 第 22 题的证明再次表明 N 是 G 的一个正规子群。

25. $\{f_1\}, \{f_1, f_3\}, \{f_1, f_3, f_5, f_6\}, \{f_1, f_2, f_3, f_4\}, \{f_1, f_3, f_5, f_6\}, D_4$ 。

27. 假设 $f_a(h_1) = f_a(h_2)$, 则 $ah_1 = ah_2$, $a^{-1}(ah_1) = a^{-1}(ah_2)$, 因此 $h_1 = h_2$, 所以 f_a 是单射。设 $x \in aH$, 则 $x = ah, h \in H, f_a(h) = x$, 因此 f_a 是满射。因为 f_a 是处处有定义的, 所以它在 H 和 aH 之间是一一对应的, 故 $|H| = |aH|$ 。

29. 假设 $f(aH) = f(bH)$, 则 $Ha^{-1} = Hb^{-1}$ 和 $a^{-1} = hb^{-1}$, $h \in H$, 因此 $a = bh^{-1} \in bH$, 所以 $aH \subseteq bH$ 。类似地, $bH \subseteq aH$, 所以 $aH = bH$ 。这意味着 f 是单射。如果 Hc 是 H 的一个右陪集, 则 $f(c^{-1}H) = Hc$, 所以 f 也是满射。

31. 考虑 $f(aba^{-1}b^{-1}) = f(a)f(b)f(a^{-1})f(b^{-1}) = f(a)f(a^{-1})f(b)f(b^{-1}) = f(a)f(a)^{-1}f(b)f(b)^{-1} = ee = e$ (由 9.4 节的定理 5), 因此 $\{aba^{-1}b^{-1} | a, b \in G\} \subseteq \ker(f)$ 。

33. 设 $a \notin H$. H 的左陪集是 H 和 aH , H 的右陪集是 H 和 Ha , $H \cap aH = H \cap Ha = \{e\}$, $H \cup aH = H \cup Ha$. 因此 $aH = Ha$. 因为 $a \in H$ 推出 $aH = H$, 所以有 $xH = Hx$, $\forall x \in G$, 故 H 是 G 的一个正规子群.

35. 假设 $f: G \rightarrow G'$ 是单射, $x \in \ker(f)$, 则 $f(x) = e' = f(e)$, 因此 $x = e$ 和 $\ker(f) = \{e\}$. 反之, 假设 $\ker(f) = \{e\}$, 如果 $f(g_1) = f(g_2)$, 则 $f(g_1 g_2^{-1}) = f(g_1) f(g_2^{-1}) = f(g_1) (f(g_2))^{-1} = f(g_1) (f(g_1))^{-1} = e$. 因此 $g_1 g_2^{-1} \in \ker(f)$. 所以 $g_1 g_2^{-1} = e$ 和 $g_1 = g_2$, 故 f 是单射.

37. 因为 H 是 G 的一个子群, 单位元 $e \in H$. 对任意 $g \in G$, $g = g * e \in gH$, 所以 G 的每个元素属于 H 的某个左陪集. 如果 aH 和 bH 是 H 的不同的左陪集, 可以推出 $aH \cap bH = \{e\}$, 因此 H 的不同左陪集的集合形成了 G 的一个划分.

习题 9.6

1. 有单位元的非交换环.
3. 不是一个环.
5. 有单位元的交换环.

7. 从第 1 题可知是一个环. 零因子的一个例子是矩阵 $\begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} -2 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$.

9. $\bar{1}, \bar{3}$

11. $\bar{1}, \bar{3}, \bar{7}, \bar{9}$

13. 该子集是关于 $+$ 的一个子群, 因为它包含零元并且 $A - B$ 属于该子集 (如果 A 和 B 属于该子集). 该子集是关于 $*$ 的一个子半群, 因为如果 A 和 B 都属于该子集, 那么 $A * B$ 也属于该子集.

15. 题 1 和 2 中的结构不是域, 因为它们没有乘法逆. 第 3 题中的结构不是一个环, 所以它不是一个域. 题 4、5 和 6 是域.

17. $\bar{55} * \bar{57} = \bar{1}$, 在 Z_{196} 中.

19. $(\bar{4}, \bar{0})$

21. (a) $\bar{2}, \bar{3}$. (b) 无解.

23. 9 25. (a) $(x \vee y) \wedge \neg(x \wedge y)$ (b) $x \wedge y$

27. 单位的集合一定包含 R 的所有非零元.

29. 在第 28 题中已证明了命题: Z_n 是一个域, 则 n 是素数. 用 1.4 节的定理 4(a) 可证明该命题的逆. 任意 $a \in Z_n$ 与 n 是互素的, 所以对某整数 s, t , 有 $1 = sa + tn$, 于是 $\bar{s}$ 是 $\bar{a}$ 的乘法逆.

回顾问题

1. 一个集合关于一个二元运算是封闭的是指: 如果该运算对于该集合中的任意两个元素产生一个属于该集合的元素.

2. 两个半群之间的同构一定保持运算, 而两个偏序集之间的同构一定保序. 在每一种情况下, 映射必须是一个一一对应并且群的乘法和偏序集的序保持定义中的结构.

3. 关系一定是自反的、对称的和传递的并且保持二元运算.

4. 可以说群比半群有更多的结构, 因为群必须满足更多的条件.

5. 一个域一定包含每一个非零元的乘法逆; 在一个环中则无此要求.

第十章习题答案

习题 10.1

- $\{x^m y^n z, m \geq 0, n \geq 1\}$
- $\{a^{2n+1}, n \geq 0\} \cup \{a^{2n} b, n \geq 0\}$
- $\{(\underbrace{\cdots(a+a+\cdots+a)}_{n \uparrow a}) \underbrace{\cdots}_{k}, k \geq 0, n \geq 3\}$
- $\{x^m y z^n, m \geq 1, n \geq 0\}$
- $(a), (c), (e), (h), (i)$
- $L(G)$ 是从 a, b 或 c 开始取自于 $\{a, b, c, 1, 2, \cdots, 9, 0\}^*$ 的字符串的集合。
- $L(G) = \{(aa)^n b c^k (bb)^j b^k, n \geq 0, k \geq 1, j \geq 0\}$

- | | |
|---------------|---------------|
| v_0 | v_0 |
| $v_0 v_1$ | $v_0 v_1$ |
| $v_0 v_1 v_1$ | $v_2 v_0 v_1$ |
| $v_2 v_0 z$ | $xy v_1$ |
| xyz | xyz |

- | | |
|--------|--------|
| I | I |
| LW | LW |
| aW | LDW |
| aDW | $LDDW$ |
| $a1W$ | $LDDD$ |
| $a1DW$ | $aDDD$ |
| $a1DD$ | $a1DD$ |
| $a10D$ | $a10D$ |
| $a100$ | $a100$ |

- 语言不是相同的, 这里 $L(G)$ 包含 $aabba$ 。

- $G = (V, S, v_0, \mapsto), V = \{v_0, v_1, 0, 1\}, S = \{0, 1\}, \mapsto: v_0 \mapsto 0v_11, v_0 \mapsto 1v_10, v_1 \mapsto 0v_11, v_1 \mapsto 1v_10, v_1 \mapsto 01, v_1 \mapsto 10$ 。

- $G = (V, S, v_0, \mapsto), V = \{v_0, v_1, a, b\}, S = \{a, b\}, \mapsto: v_0 \mapsto aav_1bb, v_1 \mapsto av_1b, v_1 \mapsto ab$ 。

- $G = (V, S, v_0, \mapsto), V = \{v_0, x, y\}, S = \{x, y\}, \mapsto: v_0 \mapsto v_0 y, v_0 \mapsto x v_0, v_0 \mapsto x x$ 。

- $v_0 \mapsto a v_0 a, v_0 \mapsto b v_0 b, v_0 \mapsto a, v_0 \mapsto a a v_0 \mapsto b, v_0 \mapsto b b$ 。

- 由生成规则 1、2 和 4; 生成规则 4 到 $a^{3k-1} v_2$; 3: $a^{3k} a v_3 \Rightarrow a^{3k+1} v_1 \Rightarrow a^{3k+2} v_2 \Rightarrow a^{3(k+1)}$ 。

31. 设 $G_1 = (V_1, S_1, v_0, \mapsto_1), G_2 = (V_2, S_2, v_0', \mapsto_2)$, 定义 $G = (V_1 \cup V_2, S_1 \cup S_2, v_0, \mapsto)$ 如下。如果 $v_i \mapsto_1 w v_k$, 那么 $v_i \mapsto w v_k$ 。如果 $v_i \mapsto_1 w$, 其中 w 是由终结符组成的, 那么 $v_i \mapsto w v_0'$ 。在 $\mapsto_2$ 中的所有生成式变成了 $\mapsto$ 中的生成式。

- $v_0 \mapsto a v_0, v_1 \mapsto a v_1, v_0 \mapsto b v_1, v_1 \mapsto a$, 语言实为正则的。

习题 10.2

- $\langle v_0 \rangle ::= x \langle v_0 \rangle | y \langle v_1 \rangle$
 $\langle v_1 \rangle ::= y \langle v_1 \rangle | z$

$\oplus$	a	b	c	d	e	f	g	h
a	a	b	c	d	e	f	g	h
b	b	a	d	c	f	e	h	g
c	c	d	a	b	g	h	e	f
d	d	c	b	a	h	g	f	e
e	e	f	g	h	a	b	c	d
f	f	e	h	g	b	a	d	c
g	g	h	e	f	c	d	a	b
h	h	g	f	e	d	c	b	a

23. 2

$$25. \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$27. \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

29. (a) 有 (b) 没有 (c) 有 (d) 没有

31. $e_H(000)=000000, e_H(100)=100100$

$e_H(001)=001111, e_H(101)=101011$

$e_H(010)=010011, e_H(110)=110111$

$e_H(011)=011100, e_H(111)=111000$

33. 定理 2 的命题具有形式 $p \Leftrightarrow q$, 证明的第一部分表明 $q \Rightarrow p$. 第二部分通过证明 $\sim q \Rightarrow \sim p$ (逆反式) 建立 $p \Rightarrow q$.

习题 11.2

1. (a) 011 (b) 101

3. (a) 11 (b) 01

5.

00	01	10	11
0000	1011	0110	1101
1000	0011	1110	0101
0100	1111	0010	1001
0001	1010	0111	1100

7. 0 9. 0 11. 1

13. (a) 01 (b) 11 (c) 10

15. 可能的答案是 (a) 010 (b) 110 (c) 001

17. (a) 假设 $x \in g_1 H \cap g_2 H$, 那么 $x = g_1 h_1 = g_2 h_2$, 对某个 $h_1, h_2 \in H$, 因此 $g_1 = g_2 h_2 h_1^{-1} \in g_2 H$, 因为 H 是一个子群, 于是 $g_1 H \subseteq g_2 H$. 类似地, $g_2 = g_1 h_1 h_2^{-1} \in g_1 H$. 因此, $g_1 H = g_2 H$.

(b) G 的每个元素 g 属于 gH 。(a) 保证存在一系列不相交的左陪集, 它们的并是 G 。

19. 因为要检测错误, 所以没有任何编码字应该有权 1。如果 $1+n \geq 2^m$, 那么可以选出权小于或等于 1 的陪集首部。

21. 00000, 00001, 00010, 00100, 01000, 10000, 01010(或 10100), 00110(或 11000)。

23. 00, 01, 10, 11。与第 20 题有相同的次序。

25. 000, 001, 010, 100, 011, 110, 011, 111。与第 22 题有相同的次序。

27. 可能的答案是: (a) 00 (b) 01 (c) 10

29. $e(01)=01110$

(a) 假设发送的是 01, 接收到的是 01010, 该字符串在首部为 01 的列中, 所以可被正确译码。

(b) 假设发送的是 01, 接收到的是 01011, 该字符串在首部为 11 的列中, 所以不能被正确译码。

习题 11.3

1. 因为 $391=17 \times 23$, 12 与 391 互素, 所以 $12^{702}=12^{2(17-1)(23-1)}=1 \pmod{391}$ 。

3. 87 5. 211

7. (a) $m=943, n=880$ 。(b) 601。

9. ACED 11. 507

13. 11 463 15. 6 095

17. 151,131。 19. CAN

回顾问题

1. 一个 (m, n) 编码函数最多能检测(最小距离-1)个错误。

2. 可能收到的每一个字符串必须只属于一个陪集。

3. 通过选择产生与收到的字符串最接近的字符串的字, 最大似然解码函数选择最可能的原来的字。

4. 效率、错误检测和安全性是消息编码的三个目的。

附录 A 习题

1. FUNCTION TAX(INCOME)

1. IF(INCOME $\geq$ 30000)THEN

a. TAXDUE $\leftarrow$ 6000

2. ELSE

a. IF(INCOME $\geq$ 20000) THEN

1. TAXDUE $\leftarrow$ 2500

b. ELSE

1. TAXDUE $\leftarrow$ INCOME $\times$ 0.1

3. RETURN (TAXDUE)

END OF FUNCTION TAX

3. 1. SUM $\leftarrow$ 0

2. FOR I=1 THRU N

a. SUM $\leftarrow$ SUM+X[I]

3. AVERAGE $\leftarrow$ SUM/N

5. 1. DOTPROD $\leftarrow$ 0



2. **FOR** $I=1$ **THRU** 3
 - a. $\text{DOTPROD} \leftarrow \text{DOTPROD} + (X[I])(Y[I])$
7. 1. $\text{RAD} \leftarrow (A[2])^2 - 4(A[1])(A[3])$
 2. **IF** $(\text{RAD} < 0)$ **THEN**
 - a. **PRINT** ('ROOTS ARE IMAGINARY')
 3. **ELSE**
 - a. **IF** $(\text{RAD} = 0)$ **THEN**
 1. $R1 \leftarrow -A[2]/(2A[1])$
 2. **PRINT** ('ROOTS ARE REAL AND EQUAL')
 - b. **ELSE**
 1. $R1 \leftarrow (-A[2] + \text{SQ}(\text{RAD})) / (2A[1])$
 2. $R2 \leftarrow (-A[2] - \text{SQ}(\text{RAD})) / (2A[1])$
9. 1. **FOR** $I=1$ **THRU** N
 - a. **IF** $(A[I] \neq B[I])$ **THEN**
 1. $C[I] \leftarrow 1$
 - b. **ELSE**
 1. $C[I] \leftarrow 0$
11. 1. **FOR** $I=1$ **THRU** N
 - a. **IF** $(A[I]=0 \text{ AND } B[I]=0)$ **THEN**
 1. $C[I] \leftarrow 1$
 - b. **ELSE**
 1. $C[I] \leftarrow 0$
13. 1. $\text{SUM} \leftarrow 0$
 2. **FOR** $I=0$ **THRU** $2(N-1)$ **BY** 2
 - a. $\text{SUM} \leftarrow \text{SUM} + I$
15. 1. $\text{PROD} \leftarrow 1$
 2. **FOR** $I=2$ **THRU** $2N$ **BY** 2
 - a. $\text{PROD} \leftarrow (\text{PROD}) \times I$
17. 1. $\text{SUM} \leftarrow 0$
 2. **FOR** $I=1$ **THRU** 77
 - a. $\text{SUM} \leftarrow \text{SUM} + I^2$
19. 1. $\text{SUM} \leftarrow 0$
 2. **FOR** $I=1$ **THRU** 10
 - a. $\text{SUM} \leftarrow \text{SUM} + (1/(3I+1))$
21. **MAX** 返回 X 和 Y 中的较大者。
23. F 返回 $|X|$ 。
25. 如果 $N|M$, 则将 R 赋值为 1, 否则赋值为 0。
27. $X = \sum_{I=1}^N I$; I 是 $N+1$ 。
29. $X=25$; $I=49$ 。

